

Redes de Información

Unidad 1: Arquitectura de redes	4
Concepto de Red de telecomunicación. Clasificación de las redes.	4
Arquitectura de protocolos TCP/IP.	5
Modelo de referencia TCP/IP: función de cada nivel.	6
Internet. Evolución.	8
Servicios básicos.	9
La estructura actual de Internet	9
Unidad 2: Capa de Acceso en redes Locales.....	14
Capa de enlace de datos	14
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection	14
CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance	15
Token Ring IEEE 802.5	16
Estándares IEEE 802.3	17
Ethernet.....	17
Fast-Ethernet. Giga-Ethernet. 10 Giga-Ethernet.....	20
Dispositivos de Capa de Acceso a Redes locales	23
Encapsulamiento y desencapsulamiento	23
Tarjeta de Interfaz de Red - Network Interface Card	24
Hub o Concentrador	24
Bridge o Puente.....	25
Switch o Conmutador	25
Redundancia	27
Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d)	27
Redes LAN Inalámbricas (WLAN)	29
Access Point	29
Router Modem WiFi	29
Arquitectura IEEE 802.11.....	30
Modo de implementación	31
Servicios del Sistema Distribuido(DS).....	31
Consideraciones importantes en IEEE 802.11	32
Estándar IEEE 802.11.....	34
Protocolo de la subcapa MAC 802.11	34
Seguridad en Redes Inalámbricas	35
Estructura de la trama 802.11	36

Bluetooth -IEEE 802.15	37
WiMax–IEEE 802.16 - Worldwide Interoperability for Microwave Access	38
Unidad 3: Capa de Interred – Direccionamiento	39
Direccionamiento IPv4	39
Clases de IP	39
Mascara de red/subred	40
Direcciones reservadas.....	41
Rango de direcciones Validas	41
Direcciones privadas	42
Parámetros de Configuración de una PC.....	42
Protocolo IPv4.....	42
Capa Interred	42
Características del Protocolo IPv4.....	43
Encapsulamiento.....	44
Formato del datagrama IPv4	44
Subredes	49
Subredes – clase C.....	49
Subredes – clase B.....	53
Agotamiento direcciones IPv4	56
Introducción al agotamiento de las direcciones IPv4.....	56
Soluciones al agotamiento de direcciones IPv4.....	56
CIDR (Classless Inter-DomainRouting).....	57
VLSM (Variable Length Subnet Mask)	59
VLANs	61
Introducción a las VLANs	61
Características de las VLANs	61
Protocolo IEE 802.1q	62
Tipos de VLANs.....	63
Protocolo IPv6.....	64
Objetivos principales del protocolo IPv6.....	64
Características avanzadas de IPv6.....	64
Comparación del encabezado de IPv4 e IPv6	67
Cabeceras de extensión de IPv6	69
Modelo de direccionamiento IPv6	71
Tipos de Direcciones IPv6	72
Prefijos de Tipos de Direcciones IPv6.....	74

Direcciones locales de enlace (link-local)	75
Direcciones ULA (Unique Local Address).....	75
Direcciones Globales Unicast.....	75
Direcciones IPv6 Unicast Global (y Anycast).....	76
Registros Regionales de Internet (RIRs)	77
Configuración en GNU/Linux	80
Protocolos ICMPv4 – ARP	86
Necesidad del protocolo ICMP.....	86
Características del protocolo ICMP	86
Tipos de mensajes ICMPv4	88
Tablas ARP	101
Protocolos BOOTP – DHCP	103
Direccionamiento Estático.....	103
BOOTP - Bootstrap Protocol	104
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol	105
Métodos de asignación de direcciones IP:	106
DHCP – Tipos de mensajes.....	107
Funcionamiento de DHCP	108

Unidad 1: Arquitectura de redes

Concepto de Red de telecomunicación. Clasificación de las redes.

Red: Conjunto de dispositivos interconectados, que pueden estar cercanos o no.

Red Informática: Se utiliza para compartir recursos e intercambiar información. En este tipo de red el emisor y el receptor están cerca.

Red de Telecomunicaciones: Es una red donde el emisor y el receptor están muy lejos.

Red de computadoras: conjunto de computadoras autónomas interconectadas mediante una sola tecnología. Se dice que dos computadoras están interconectadas si pueden intercambiar información. La conexión no necesita ser a través de un cable de cobre; también se puede utilizar fibra óptica, microondas, infrarrojos y satélites de comunicaciones.

Sistema distribuido: un conjunto de computadoras independientes aparece frente a sus usuarios como un solo sistema coherente

En una red de computadoras no existe esta coherencia, modelo ni software. Los usuarios quedan expuestos a las máquinas reales, sin que el sistema haga algún intento por hacer que éstas se vean y actúen de una manera coherente. Si las máquinas tienen distinto hardware y distintos sistemas operativos, es algo que está a la vista de los usuarios

Clasificación de las redes:

Según el área de cobertura:

- PAN (Personal Area Network): Un ejemplo sería una red que se puede establecer entre la pc y un teléfono celular
- LAN (Local Area Network): Tiene un área de cobertura relativamente chica , hasta un kilómetro puede ser mas o menos no es algo estricto. Son propietarias, es decir que pertenecen a una organización, y solo pueden acceder las personas o empleados que pertenezcan a esa organización. La velocidad de acceso es alta con respecto a las WAN,
- MAN (Metropolitan Area Network): Son redes que salen de la empresa y abarcan una ciudad, lo mas común es que se implementen con un “anillo” de fibra óptica (como por ejemplo EPEC) otro ejemplo puede ser la red de TV Cable.
- WAN (Wide Area Network): Pueden abarcar un país o un continente, son propietarias pero de uso público (pago), es decir que se puede contratar para tener acceso. La velocidad de transmisión es más lenta que las LAN, ya que es de telecomunicación (los dispositivos están alejados).

Según la tecnología de transmisión:

- Redes de difusión (Broadcast): En general las redes LAN son de difusión, por ejemplo un punto de acceso wireless, difunde el mensaje a todos los dispositivos conectados, y sólo la maquina que le corresponde acepta dicho mensaje.
- Redes Punto a Punto: Los enlaces de punto a punto conectan pares individuales de máquinas. Para ir del origen al destino en una red formada por enlaces de punto a punto, los mensajes cortos (conocidos como paquetes en ciertos contextos) tal vez tengan primero que visitar una o más máquinas intermedias. A menudo es posible usar varias rutas de distintas longitudes,

por lo que es importante encontrar las más adecuadas en las redes de punto a punto. A la transmisión punto a punto en donde sólo hay un emisor y un receptor se le conoce como unidifusión (unicasting).

Según la topología física

clasifica a las redes según como están conectados físicamente los dispositivos entre sí

- Anillo: puede ser de anillo simple o doble. Se usa para redes MAN
- Estrella: es la que se usa cuando tienes un switch o hub donde están conectadas las máquinas.
- Bus: es un canal principal donde se van conectando los distintos dispositivos. Por ej: red de cable.
- Malla: es cuando se conectan todos los dispositivos entre sí. Tendremos $\frac{n(n-1)}{2}$ enlaces para una malla completa. Tiene enlaces redundantes.

Según el ancho de banda

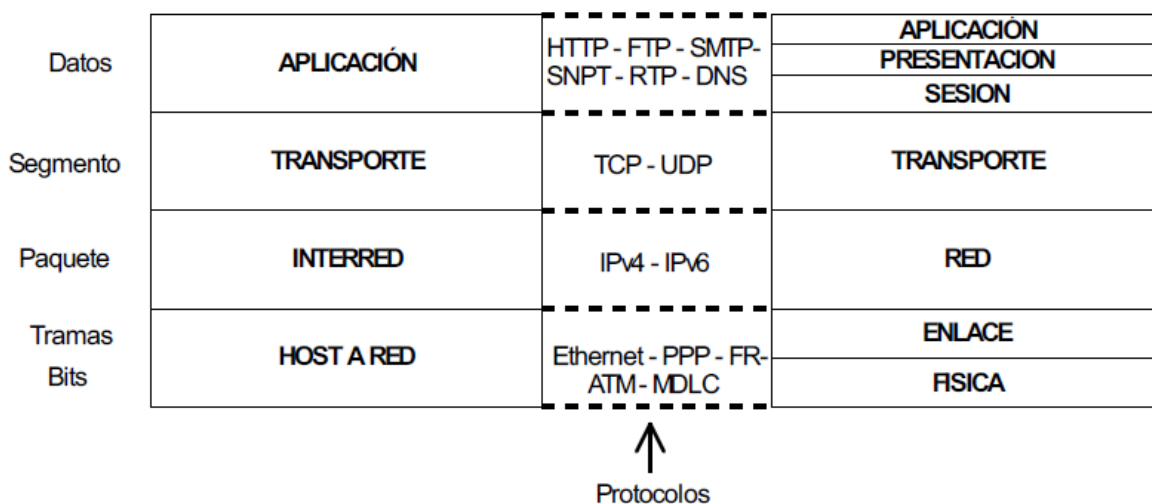
está relacionado con la cantidad de información que se transfiere por unidad de tiempo.

- Banda angosta: las redes de telefonía o la primera generación de celulares son de banda angosta
- Banda ancha: las redes que transmiten imágenes como la red de tv por cable o también la tercera generación de celulares es de banda ancha

Según direccionamiento de datos

- Simplex: transmisión en un único sentido.
- Semi-duplex: transmisión en ambos sentidos pero de a uno a la vez.
- Duplex: transmisión en ambos sentidos, de manera simultánea.

Arquitectura de protocolos TCP/IP.



Esta arquitectura utiliza la conmutación de paquetes para la transmisión de datos. Nace a partir de lo que se conoce como DARPA net (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa). DARPA fue un proyecto militar de los Estados Unidos.

Protocolo: es un estándar que sirve para ponerse de acuerdo entre los distintos dispositivos que se van a comunicar sobre cuál será el significado o interpretación que tendrá una trama de bits (formato de una trama). Es un software que interpreta los bits siempre de la misma forma, que previamente fue instalado en ambos dispositivos que participan de la comunicación. Por ej: al receptor únicamente le llegan unos y ceros,

entonces por medio de un protocolo se le dice cómo interpretarlos: los primeros 48 bits son de la dirección origen, los segundos 48 bits son de la dirección destino (es el formato de trama).

TCP/IP es una pila de protocolos (muchos) que trabajan de manera conjunta.

TCP significa Transmission Control Protocol – Protocolo de Control de Transmisión,

IP significa Internet Protocol – Protocolo de Interred. Si bien esta arquitectura consta de una pila de protocolos como antes dijimos, recibe este nombre debido a que estos dos protocolos son los más importantes.

Objetivos

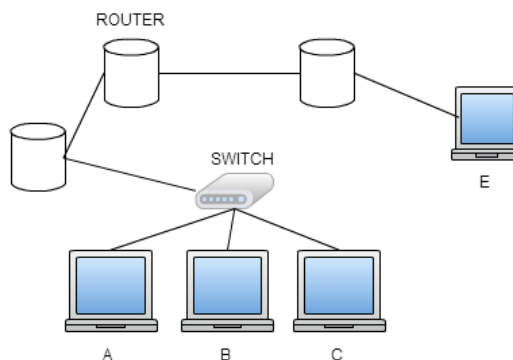
- **Conectividad permanente:** con esto se busca que si se cae un nodo a través del cual se está estableciendo una comunicación la misma no se pierda, esto implica que los paquetes que se transmiten toman otro camino físico para llegar al destino (conmutación de paquetes)
- **Independiente del hardware y del sistema operativo:** debe poder implementarse sin importar el hardware o el sistema operativo que se esté ejecutando en ese hardware.
- **Transmitir todo tipo de información:** permite transmitir archivos de texto, videos, música, etc.

La arquitectura **TCP/IP define los protocolos desde la capa de Interred hacia arriba**, desde esta **capa para abajo (Host a red) no define nada** ya que es independiente del hardware y el sistema operativo. La capa de Host a red (también llamada capa de enlace) abarca las dos primeras capas del modelo OSI: Enlace y Física.

[Modelo de referencia TCP/IP: función de cada nivel.](#)

Host a red

Esto es bueno desde el punto de vista que el conjunto de protocolos TCP/IP es absolutamente independiente del método de acceso, de la codificación de señales y demás detalles que se podrían presentar en esta capa. La tecnología avanza y va proponiendo otras formas de acceso a la red; todas proporcionan conectividad a IP la función de esta capa es transferir datos entre máquinas que pertenecen al mismo segmento o enlace.



Para poder transferir datos entre dos máquinas necesito tener alguna dirección para que el switch sepa a qué máquina le envío los datos (o trama propiamente dicho), en el caso de que queramos comunicar la máquina A con la C esta dirección sería la MAC, si quisiera comunicar la máquina A con la E utilizaría el IP lo que me haría trabajar en la siguiente capa y no en esta debido a que aquí solo se trabaja entre dispositivos del mismo segmento.

Interred

Esta capa es el eje que mantiene unida toda la arquitectura. Su misión es permitir que los nodos inyecten paquetes en cualquier red y los hagan viajar en forma independiente a su destino (que podría estar en una red

diferente). Define un formato de paquete y protocolo oficial llamado IP (Internet Protocol, protocolo de interred). El trabajo de esta capa es entregar paquetes a donde se suponen que deben ir.

la función de esta capa es intercambiar datos entre maquinas que pertenecen a segmentos distintos, es decir que están distantes entre ellas. En este caso hacemos lo que se llama telecomunicación (comunicación a distancia). Esta capa tiene 3 funciones: Direccionamiento, Encaminamiento y Control de congestión.

Características del protocolo IP (Internet Protocol – Protocolo de Interred):

Este protocolo se implementa sobre la conmutación de paquetes. Presenta las siguientes características:

- o No orientado a conexión: significa que cada paquete se transmite de manera independiente y no se establece una conexión entre los extremos como si sucede en la conmutación de circuitos, ya que dijimos que se implementa sobre una conmutación de paquetes únicamente. La información se divide en paquetes los cuales son enviados al router que se encargará de fijarse cual es la dirección de destino (IP en este caso) y en base a tablas decide por qué enlace envía ese paquete.
- o No fiable: este protocolo intenta que los datos lleguen a destino, pero no garantiza que los mismos lleguen, es decir que los datos pueden perderse en el camino.
- o Direccionamiento: para tener conectividad en internet necesito tener una IP donde comunicarme, es decir una dirección que sea única e irrepetible (análogamente con la comunicación telefónica que se necesita tener un número de teléfono único e irrepetible)
- o Encaminamiento: cada vez que llega un paquete el router lo encamina en función de la IP de destino.
- o Control de congestión: consiste decidir por cual camino van a ser enviados los datos evitando seleccionar un camino donde haya mucho tráfico. Está relacionado con la calidad de servicio, la cual implica que los datos lleguen rápido al otro extremo (por ejemplo cuando transmito en tiempo real).

Transporte

esta capa tiene como función conectar dispositivos extremos a extremo. Esta conexión es una *conexión lógica, no física*. Además, tiene dos funciones bien definidas por lo que utiliza dos protocolos que son el TCP y el UDP para implementarlas. Las funciones a las que antes hacíamos referencia son: Orientada a conexión y No orientada a conexión. Otra funcionalidad que presenta esta capa es la de segmentación de datos.

Características del protocolo TCP

Este protocolo se utiliza para la transferencia de todo tipo de datos como las transacciones bancarias, envíos de mail, etc.

- o Orientado a conexión: para garantizar que el dispositivo va a procesar todos los segmentos que le envío, antes de enviarlos le consulto si está preparado para recibir los datos, de manera que reserve lugar en el buffer para almacenar todos los datos que le voy a enviar. Es por este motivo que decimos que es una conexión lógica y no física, ya que *me conecto con el dispositivo para asegurarme que va a recibir todos los datos*, pero luego esos datos o segmentos pueden viajar por caminos físicos distintos, lo que no me garantiza que los segmentos lleguen ordenados al destino.
- o Fiable: Me garantiza que todos los datos que son enviados van a llegar a destino, no puedo garantizar que me lleguen ordenados, pero una vez que *todos los datos llegan la capa de transporte los reordena antes de pasarlos a la capa de aplicación*. Para asegurar que todos los datos fueron entregados se utiliza un *acuse de recibo*, que funciona de la siguiente manera: cuando el receptor recibe todos los segmentos le avisa al emisor dicha situación mandándole un mensaje, de esta manera el emisor sabe que toda la información llegó bien. Supongamos el caso de que después de un tiempo el emisor no recibe el *acuse de recibo* por parte receptor, entonces el emisor interpreta eso como que los paquetes no llegaron al destino y por lo tanto los retransmite. La fiabilidad también contempla lo que se conoce como integridad de datos, que garantiza que la información o datos que se envía no va a ser alterada por nadie ni nada en el camino que recorre; esto se logra aplicando un código de integridad en el origen y luego volviendo a aplicarlo en el destino, si dan el mismo resultado significa que los datos no sufrieron ningún cambio, si da incorrecto debe retransmitirse los paquetes necesarios.

- o Es más lento que el protocolo UDP.

Características de UDP

Este protocolo se utiliza para las transmisiones en vivo o tiempo real de audio o video, porque no me garantiza que los datos lleguen, pero me brinda mucha velocidad.

- o No orientado a conexión
- o No fiable: no me interesa garantizar que todos los datos enviados lleguen a destino.
- o Es muy rápido.

Aplicación

Este modelo no tiene capas de sesión ni de presentación. No se pensó que fueran necesarias. La capa de aplicación contiene todos los protocolos de alto nivel

Hace referencia a aplicaciones de red NO de escritorio, es decir hablamos de aplicaciones que me permiten transferir datos. Se utilizan los siguientes protocolos:

- o HTTP: Hiper Text Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia Hiper Texto. Se utiliza para transferir páginas Web. Este protocolo está montado (implementado) sobre TCP.
- o FTP: File Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de Archivos. Se utiliza para transferir archivos. Este protocolo está montado (implementado) sobre TCP.
- o SMTP: Simple Mail Transfer Protocol – Protocolo Simple de Transferencia de Mail. Se utiliza para la *transferencia de correo*, fue el primero que se uso para dicha función. También se conoce como protocolo de entrega porque entrega correos desde las maquinas al servidor de correo, y a su vez entre servidores. Este protocolo está montado (implementado) sobre TCP. Se llama simple porque originalmente permitía transmitir únicamente código aski.
- o SNMP: Simple Network Management Protocol – Protocolo Simple de Gestión de Red. Se utiliza para *administrar o gestionar redes*, generalmente se usa en redes chicas (10 o 20 dispositivos) donde se pueden administrar manualmente los dispositivos. Sirve para ver si funcionan correctamente todos los dispositivos de mi red (pc, impresora, switch, antena, cámara web, etc.). este protocolo está montado sobre UDP porque la idea de la gestión es que se consuman pocos recursos de red, y el protocolo TCP consume muchos recursos.
- o RTP: Real-Time Transfer Protocol – Protocolo para Transferencia en Tiempo Real. Se utiliza para la transferencia en tiempo real. Puede montarse sobre TCP y UDP, pero generalmente se lo utiliza con UDP (porque es más rápido).
- o DNS: Domain Name System – Sistema de Nombre de Dominio. Se utiliza para traducir las direcciones de dominio en direcciones IP, esto es así porque es seria muy difícil recordar las direcciones IP de las computadoras a las cuales nos conectamos, entonces se ideó darle un nombre de dominio a ese sitio o pc (cualquier nombre de una página web) que esté vinculado a una IP. Además, cumple la función de ser una base de datos distribuida a nivel mundial, porque contiene todas las direcciones IP. Esta montado sobre UDP.

Internet. Evolución.

Internet

Es una red de redes. En un comienzo las empresas formaban su propia red LAN, pero en un momento surgió la necesidad de conectar esas redes y es allí donde surge internet. ¿Quién es dueño de internet? Es de todos y no es de nadie, es decir la usamos todos, somos todos partícipes de ella, pero existe un backbound o columna vertebral de internet.

Evolución

Nace en Estados Unidos como una necesidad del *departamento de defensa* que necesitaba garantizar conectividad todo el tiempo para su red (que era una red telefónica), entonces a partir de esto se funda la DARPA –Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa-. Esta organización firma convenios con universidades para que investiguen sobre la conmutación de paquetes, y de esta manera se logra que las universidades se interconecten entre sí (inclusive a través de dispositivos diferentes), dando origen a lo que se conoce como DARPA, que es una red de DARPA que estaba conformada por las redes de todas las universidades que habían firmado el convenio antes mencionado con ARPA. Aquellas universidades que querían conectarse a la red DARPA y no habían firmado el acuerdo no podían hacerlo, es por este motivo que se da comienzo a la NSFNET –National Science Foundation o Fundación Nacional de la Ciencia- para integrar a esta gente que quedo fuera.

A partir de estas dos grandes redes, como necesidad de unión de ambas, nace lo que hoy en día conocemos como INTERNET. En el comienzo internet simplemente se utilizaba por muy poca gente y para mandar algún archivo o mail, pero hoy en día es una herramienta que contiene una cantidad inmensurable de integrantes que tuvo un crecimiento muy grande debido a la Worl Wide Web que surgió en Europa. La WWW surge como una necesidad de intercambiar documentos y paginas en HTML, de manera que las personas puedan intercambiar documentos por más que se encuentren en distintos países. En este entonces, todos los enlaces eran de 56k, que eran provistos por las redes telefónicas a las que se contrataba para poder tener el servicio de internet.

Servicios básicos

Los servicios básicos que originalmente brindaba internet se ejecutan en la capa de aplicación y son los siguientes:

- Correo electrónico
- Transferencia de archivos
- Grupos de noticias: si me interesa algún tema en particular me inscribo a un grupo y recibo información sobre ese tema.
- Ejecución remota: me permite ejecutar comandos en otros dispositivos. Se usa para configurar, o administrar otros dispositivos.

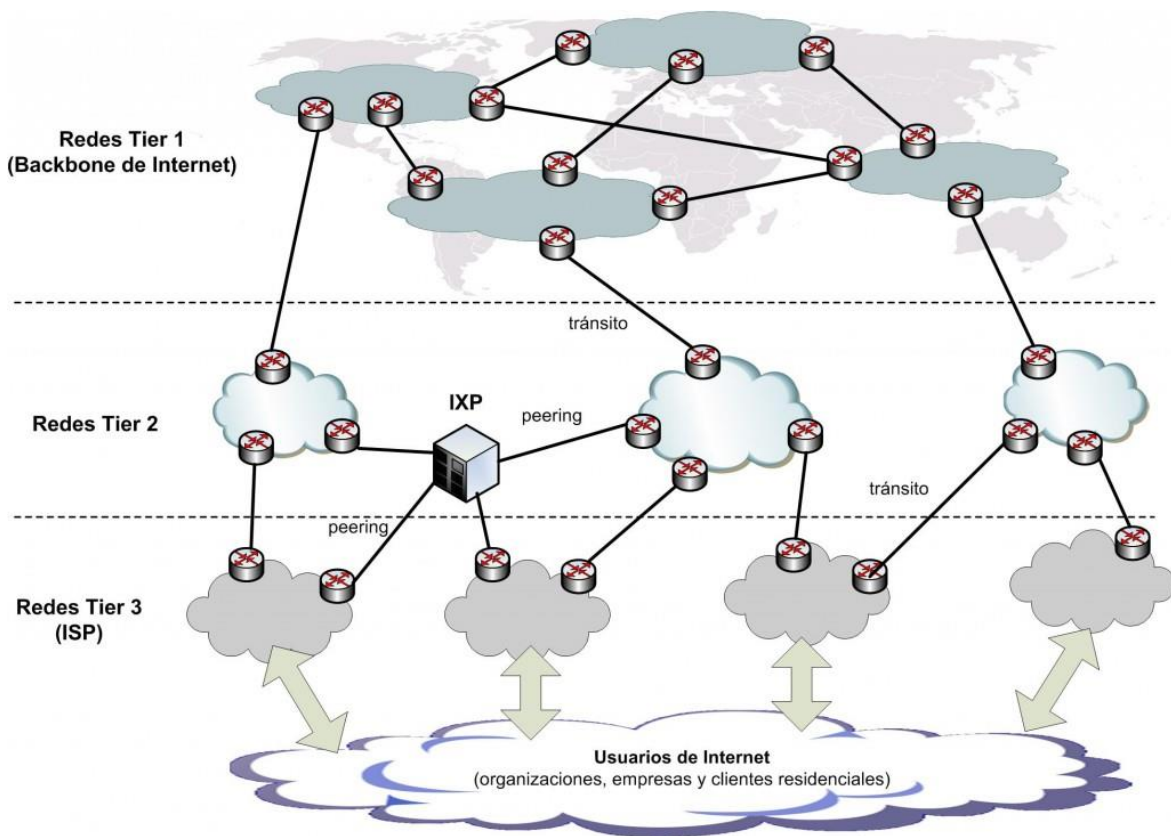
La estructura actual de Internet

La estructura actual de Internet está basada en la interconexión de redes de forma más o menos jerárquica con varios niveles, conocidos como **tiers**. De forma general existen tres niveles conocidos como Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Las principales características de cada nivel son:

- Las redes **Tier 1** son las redes de los grandes operadores globales (*Global Carriers*) que tienen tendidos de fibra óptica por al menos dos continentes. Desde una red Tier 1 se puede acceder a cualquier punto de Internet gracias a que es una condición necesaria que **todas las redes Tier 1 tienen que estar conectadas entre sí**. Se puede decir que las redes Tier 1 forman el actual *backbone* ó troncal de Internet. Algunos ejemplos de compañías que poseen redes Tier 1 son:
 - AOL a través de ATDN (AOL Transit Data Network)
 - AT&T
 - Verizon

- Inteliquent
 - NTT Communications
 - Telefonica International Wholesale Services (TIWS)
- Las redes **Tier 2** son operadores de ámbito más regional que no pueden alcanzar todos los puntos de Internet y que necesitan conectarse a una red Tier 1 para ello. Su principal función es ofrecer servicios de conectividad a los operadores Tier 3. Ejemplos de operadores Tier 2:
 - Cable&Wireless
 - British Telecom
 - SingTel (Singapore Telecommunications Limited)
- Las redes **Tier 3** pertenecen a los operadores que dan servicio de conexión a Internet a los usuarios residenciales y a muchas empresas, los que conocemos como **ISP (Internet Service Provider)** o Proveedores de acceso a Internet. Algunos ejemplos son:
 - En España: Movistar, Vodafone, Orange, Ono ...
 - En Latinoamérica: Movistar, TELMEX, AXTEL, Claro...

En la siguiente figura se muestra la estructura general de interconexión de los diferentes Tier:



En esta

figura aparecen algunos elementos que se explican en los próximos apartados

Tipos de conexiones entre operadores

La conexión entre las redes de diferentes operadores se puede hacer de dos formas:

Conexiones de tránsito. Conexión entre operadores de diferente jerarquía. El operador de mayor jerarquía (proveedor) vende una conexión de tránsito al operador de menor jerarquía (cliente). El proveedor le da acceso al cliente a todas sus rutas, es decir, el cliente recibirá tanto las rutas de la red del proveedor como a rutas con destino a otras redes. El cliente publica al proveedor sólo sus rutas y no otras que pueda tener con otros proveedores.

Por definición, las redes Tier 1 son las únicas que no utilizan conexiones de tránsito.

Conexión de peering. Conexión utilizada para el intercambio de tráfico sin coste entre dos operadores. Cada operador publica sólo sus rutas y no otras rutas que tenga con otros proveedores u otras rutas de peering, es decir, el peering sirve para acceder desde un operador al rango de direcciones IP del otro operador, pero no sirve para llegar a otros rangos de direcciones. Puede ser de dos tipos:

- Públicos: utilizando un IXP (ver el siguiente apartado)
- Privados: conexión directa entre los dos proveedores.

Alternativas de conexión a Internet:

Los distintos tipos o alternativas de acceso a internet que existen son:

Modem: Un modem se conectaba a través de una red telefónica, donde accedíamos a 56Kbytes de velocidad para navegar. Como la computadora transmite digitalmente y la red telefónica lo hace de manera analógica, se utiliza el modem que convierte la señal digital en analógica.

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line – Línea de Suscripción Asimétrica Digital. Asimétrica significa que el ancho de banda para bajar datos es distinto al ancho de banda para subir datos, el que se utiliza para bajar es mayor que el que se utiliza para subir debido a que los usuarios descargan muchas más cosas que las que suben. Me permite hablar por teléfono y conectarme a internet simultáneamente.

Cable-Modem: Esta tecnología está montada sobre la red de tv por cable, y esto es posible porque utiliza distintas frecuencias para enviar (y recibir) datos y para enviar la señal de cable. La diferencia con la conexión ADSL es que en ella tengo un *ancho de banda asignado punto a punto*, y en este caso el ancho de banda se comparte entre todos los abonados porque todos están conectados a una topología de red de bus.

Organizaciones de estandarización:

- **ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones):** Esta organización está formada por miembros voluntarios de muchos países distintos y por representantes de algunas empresas que venden productos de telecomunicaciones. Esta organizada en ramas según la misión u objetivo que persiga:
 - *ITU*
 - *ITU-T (Telecomunicaciones):* se encarga de definir normas para las telecomunicaciones de telefonía y comunicación de datos, en especial para las tecnologías WAN. Por ejemplo cual debe ser la disposición de los pines de un conector RJ11.
 - *ITU-R (Radiocomunicaciones):* administra la comunicación a través del aire, y lo hace definiendo quien va a transmitir en una banda determinada para evitar que se pisen en las transmisiones. Esta rama determina estas normas y luego la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones) de cada país las implementa, es decir es el organismo que se encarga de controlar que las empresas no transmitan en otra banda de frecuencias que no sea la que le fue asignada.
 - *ITU-D (Desarrollo):* se encarga de investigar nuevas tecnologías y desarrollar nuevos estándares.
- **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos):** Esta organización define estándares para las redes LAN. Entre los estándares definidos por esta organización podemos nombrar los 802.3, 802.5 entre otros. Es una organización voluntaria a nivel internacional de profesionales en Ingeniería, y la función que cumplen es organizar conferencias, distribuir revistas e información, etc. Podemos suscribirnos a esta organización para recibir información pagando, no es gratis.
- **ISO (Organización Internacional de Estándares):** esta organización desarrolló el modelo OSI. Es una organización de nivel internacional formada por miembros de todos los países. Se encarga de definir

estándares de temas generales, como por ejemplo el enroscado de las tapas de gaseosas, los talles de la ropa, etc. Esta organización esta subdividida en grupos ya que hay que tratar muchos temas de diversas áreas.

- **Internet:**

Es un estándar de facto, ya que todos usamos internet sin que nadie nos obligue a hacerlo.

- *IAB (Consejo de Arquitectura de Internet)*: el objetivo del IAB es guiar por cual camino debe ir desarrollándose internet.
- *Internet Society – Sociedad de internet*
- *IETF (Internet Engineering Task Force – Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet)*: es un grupo de personas que intenta ver que es lo que hace falta a corto plazo para desarrollar en Internet, investigan sobre temas o problemas que deben ser solucionados en poco tiempo.
- *IRTF (Internet Research Task Force – Fuerza de Tareas de Investigación de Internet)*: investigan cosas que podrían desarrollarse para mejorar internet en un largo periodo de tiempo, tienen una visión más a futuro.

¿Cómo trabajan estas organizaciones?

Cuando alguien tiene una idea escribe un documento y lo comparte con todos, todas las personas dan sus opiniones al respecto y si están todos de acuerdo se hace un borrador que se publica. Si todos están de acuerdo en el borrador, recién ahí se le da el formato de ley que se conoce como *RFC (Request For Comments – Solicitud Para Comentarios)*. La RFC es la ley de internet, me dicta las reglas que debo cumplir; son documentos públicos que están en internet a los cuales todos tienen acceso. Los desarrolladores consultan estos documentos para que sus programas o sistemas sean compatibles con las normas establecidas.

Extras de la guía de Ceci

¿Cuáles son los beneficios de la conmutación de paquetes frente a la conmutación de circuitos?

- En la conmutación de paquetes, los paquetes se envían tan pronto como están disponibles. No hay necesidad de establecer una ruta dedicada de antemano. Los enrutadores usan transmisión de almacenamiento y envío para enviar cada paquete a su destino por separado. - Pueden manejar tráfico interactivo porque imponen un límite superior estrecho sobre el tamaño de los paquetes. - No hay peligro de obtener un tono de ocupado o de no poder usar la red. - No desperdicia ancho de banda y, por ende, es más eficiente desde la perspectiva del sistema. - El tiempo de conexión no representa un problema. - Es más sencilla, más eficiente y menos cara de implementar que la conmutación de circuitos.

¿Qué velocidad tenían los primeros enlaces que conectaban los nodos denominados IMP?

56 kbps

¿Cuál es la diferencia entre las conexiones de tránsito y las conexiones de peering?

Las conexiones de tránsito permiten la conexión entre operadores de diferente jerarquía, mientras que las conexiones de peering son utilizadas para el intercambio de tráfico sin coste entre dos operadores.

¿Qué es CABASE?

Su objetivo es lograr un efectivo aprovechamiento de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje en escuelas de nivel medio de localidades pequeñas y medianas de la Argentina, reduciendo la brecha digital entre docentes y alumnos.

¿Por qué son necesarios los estandares?

Los estándares definen lo que se requiere para la interoperabilidad y nada más. Esto permite que emerja un mercado más grande y también deja que las empresas compitan con base en qué tan buenos son sus

productos. Existen muchos distribuidores y proveedores de servicios de red, cada uno con sus propias ideas de cómo hacer las cosas. Sin coordinación existiría un caos completo y los usuarios nunca lograrían hacer nada. La única salida es acordar ciertos estándares de redes. Los buenos estándares no sólo permiten que distintas computadoras se comuniquen, sino que también incrementan el mercado para los productos que se adhieren a estos estándares.

¿Cuáles son las categorías en la cuales se dividen los estándares de redes?

Los estándares se dividen en dos categorías: de facto y de jure.

¿Qué es la ITU o UIT? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus sectores?

La ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación. Su función es facilitar la conectividad internacional de las redes de comunicaciones. La ITU tiene tres sectores principales (ITU-T, ITU-R, ITU-D).

Con respecto a la estandarización de Internet:

a. ¿Qué es el IAB? ¿Para qué se creó?

La IAB (Junta de Arquitectura de Internet) es el comité responsable del monitoreo y desarrollo de Internet designado por la ISOC (Internet Society). Está organizado en grupos de trabajo

b. ¿Qué es una RFC? ¿Para qué se utiliza?

Los RFC (Solicitud de comentarios) son los documentos asociados a los estándares IETF. Nacieron como solicitudes de comentarios de carácter general para solucionar los problemas de diseño de la red y de los protocolos a los que se enfrentó el precursor

c. ¿Cuál es la diferencia entre IRTF e IETF?

La IRTF es la Fuerza de Trabajo de Investigación de Internet que se concentra en investigaciones a largo plazo, mientras que la IETF es la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet que se encarga de los problemas de ingeniería a corto plazo.

Unidad 2: Capa de Acceso en redes Locales

Capa de aplicación en TCP/IP – pertenece a la capa 5,6,7 del modelo OSI. (Aplicación, presentación y sesión)

Capa de Transporte en TCP/IP – pertenece a la capa 4 del modelo OSI. (Transporte)

Capa de Interred en TCP/IP – pertenece a la capa 3 del modelo OSI. (Red)

Capa de Host a red en TCP/IP – pertenece a las capas 1 y 2 del modelo OSI. (Física y de enlace)

Capa de enlace de datos

Está dividida en dos subcapas

- Subcapa LLC, subcapa de control de enlace lógico
- Subcapa MAC, control de acceso al medio

Se divide en dos porque LLC se relaciona con el SW hacia arriba, en cambio la capa MAC se relaciona con el HW hacia abajo, es decir la capa física.

Por eso es que una capa de red pertenece a capa 2, porque tiene que cumplir las funciones de la capa física más la subcapa de la parte de enlace(MAC).

Parte LLC lo que hace es tomar la trama Ethernet de la capa física es encapsular y poner que protocolo de la capa de red está usando esa trama.

Redes de punto a punto: no se comparte nada, todo va de una punta del enlace al otro punto.

Redes de difusión: comparten un canal de comunicación entre varios dispositivos, por eso surge el control de acceso al medio.

Formas de asignar el canal:

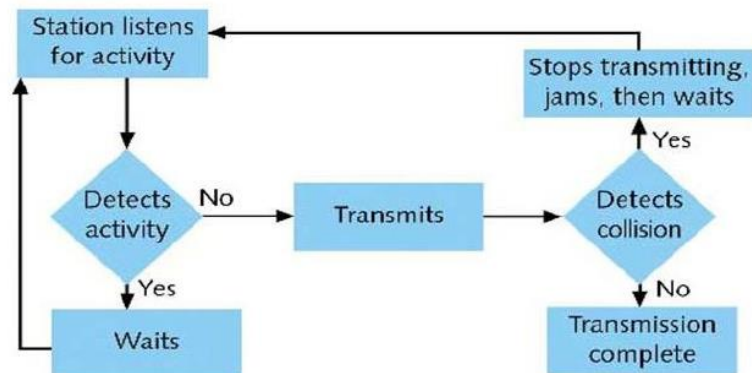
- Estática: mediante FDMA, TDMA o CDMA
- Dinámica o por contienda

CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection

- Control de acceso múltiple con sensibilidad de portadoras y detección de colisiones.
- Utilizado en la LAN Ethernet clásica. Se implementa mediante tabs.
- La estación escucha el canal, si no hay nadie transmitiendo, transmite la trama
- Si dos estaciones transmiten simultáneamente, se produce una colisión. Cuando **las estaciones detectan la colisión, dejan de transmitir**, esperan un tiempo aleatorio y vuelven a escuchar el canal para ver si está libre.

Lo primero que hace el dispositivo es poner sensibilidad de portadoras, es decir, escuchar el medio y ver si alguien está transmitiendo en ese momento y además detecta colisiones. Para detectar colisiones: transmite y escucha de nuevo el canal para ver si la señal que está viajando por el cable es la misma que la que se envió, es la misma sigue transmitiendo, si no es la misma detiene la transmisión porque significa que la colisionaron esos bits.

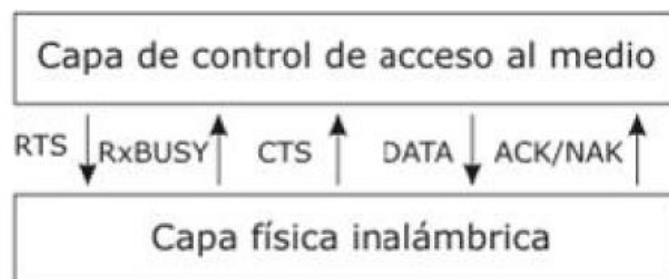
Las portadoras testean el canal contantemente para ver si el canal tuvo colisiones o no, si envía y ve que no hubo colisión sigue enviando la trama, si hubo colisión espera un tiempo aleatorio y vuelve hacer el proceso todo de nuevo



Utiliza para redes cableadas, es decir, dispositivos que se encuentran conectados por cable como switch, hub, router, por un medio guiado.

CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance

Trata de evitar las colisiones, se usa para redes inalámbricas como Wifi, se usa en este tipo de redes porque son más sensibles y es mucho más fácil que los datos colisionen.



Para poder transmitir una estación envía una trama de control RST (Request to send), se envía a todas las estaciones que están conectadas a un AP.

Si la estación receptora escucha y esta dispuesta a recibir datos, envía un CTS (Clear to send), es decir que esta acepta la comunicación y puede recibir los datos, sino envía un RxBusy, es decir, que esta ocupada en ese momento, entonces el origen tiene que esperar.

Si se envía el CTS, el origen envía los datos y como todas las estaciones recibieron el RST (en esta trama esta el tiempo que va a tardar la transmisión, quien es el origen y el destino) en ese tiempo no molestan los otros dispositivos.

Si los datos llegan correctamente la estación receptora envía un ACK, es decir un okay y el equipo origen transmite la trama en espera (DATA), pero si llegaron mal o hubo un problema envía un NAK, para avisar al origen que no llegaron correctamente.

CSMA/CD *no garantiza que los datos lleguen correctamente*, intenta retransmitir una cierta cantidad de veces, pero si no lo logra simplemente informa a la capa superior que no se pudo enviar. Si la trama llega con error al CSMA/CD el destino ve en el campo de integridad y si esta dañado la rechaza pero no pide retransmisión. No es fiable. Half duplex, *esta transmisión es mas rápida y segura*.

CSMA/CA si es fiable porque si no llega bien la trama le pide la estación origen que retransmita la trama, porque el medio es muy vulnerable. Semi dúplex, porque puede transmitir en ambos sentidos, pero de una estación por vez, *esta transmisión es lenta*.

Es más segura la transmisión por cable que de forma inalámbrica.

20:12

[Token Ring IEEE 802.5](#)

Protocolo libre de colisiones.

Token – permiso para poder enviar datos, este permiso se envía mediante *un orden* de preferido.

Si esa estación tiene el token y no quiere transmitir se lo pasa a otra estación.

Es fiable pero demora mucho tiempo. Transmite una estación por vez, es simplex.

Funcionamiento, si una estación quiere transmitir tiene que esperar poseer token (es un mensaje de confirmación) y cada terminal tiene este mensaje por un determinado tiempo, solamente la estación que tiene esto puede realizar la transmisión. Envía la trama a un anillo lógico y cada dispositivo desencapsula y ve si esa trama esta dirigido para el, sino no coincide su dirección con la dirección destino de la trama lo reenvía hasta que llegue al destino, cuando coincide este dispositivo envía un ACK de que llego correcto y después de esto la estación origen libera el token y este se regenera (vuelve el tiempo a cero) para que pueda y tomarlo otra terminal.

Estándares IEEE 802.3

Ethernet

No se utilizan

10Base2 – se transmite 10Mbit/seg. Base no se transmite a una determinada frecuencia, sino que se transmite de la misma manera en que se generó. 2 significa que el bus puede tener una longitud máxima de 200 metros. topología bus

10Base5 – igual pero el bus puede tener hasta 500 metros porque usa un cable coaxial mas grueso. Topología bus

10BaseT – igual pero son cables UTP, se usa con hub y tiene topología en estrella.

Si los datos están fijos en una maquina se miden en bytes, cuando los bits se mueven se mide en bits porque van uno atrás del otro, en este caso son 10 Mbits/seg.

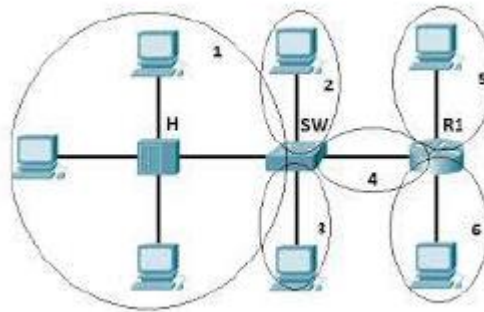
Ethernet es la que más éxito en el mundo

Ethernet clásica	Ethernet coaxial	Ethernet UTP	Ethernet conmutada
Funciona en capa de enlace y física Velocidad 3 a 10 Mbps Utiliza CSMA/CD , puede transmitir una estación a la vez, Si la trama llega mal o se pierde no se retransmite – Manchester como codificar los bits Muchas colisiones Topología bus, agregar una compu, dar de baja la red.	10Base2 - coaxial fino 10Base5 - coaxial grueso Inconvenientes: -Gran número de colisiones -topología bus, dificultad para conectar un nuevo dispositivo. No tuvo éxito	10BaseT – par trenzado Usa Hubs, conectan muchos dispositivos <i>sin bajar el rendimiento</i> de la red. Utiliza CSMA/CD Ancho de banda <i>se comparte</i> . Modo half – dúplex topología estrella Dominio de colisiones.	Reemplaza Hub por Switch. Se reduce el dominio de colision a cada puerto del switch. No se usa CSMA/CD porque es transmisión de punto a punto Modo Full – dúplex, la transmisión va por pares separados. Par que transmite 1,2. Par que recibe 3,6 topología estrella. Dominio de broadcast.

Switch abarca la capa física y la mitad de la de enlace.

Dominio de colisiones

Los repetidos y los hubs alargan los dominios de colisión. **Segmento físico** de una red donde las tramas pueden colisionar. Los switch dividen dominio de colisión porque es de capa 2.



Los switch y router dividen los dominios de colisiones, en cambio los hubs lo extiende. **Cada puerto del switch** es un dominio de colisión diferente.

No es necesario que en los puertos del switch se aplique el método de acceso al medio CSMA/CD porque nunca van a colisionar las tramas desde la placa de red las computadoras al puerto del switch.

Dominios de la imagen

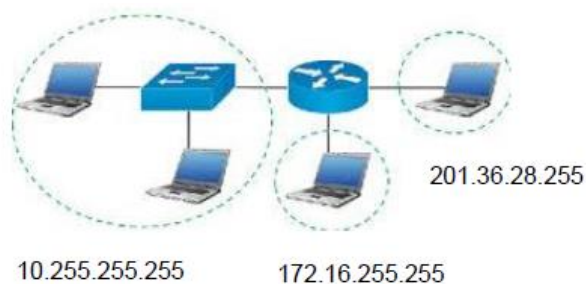
4 dominios – uno por cada puerto del switch

2 dominios del router - dispositivo de capa 3, donde cada puerto del router también divide dominios de colisiones.

El numero 4 es un dominio que se genera entre el switch y el router.

Dominio de broadcast

Área lógica en donde los dispositivos se pueden comunicar entre si, sin la necesidad de un router. Los router dividen dominios de broadcast.



Todos los dispositivos conectados a ese switch van a formar parte del mismo dominio de broadcaste. **Cada puerto del router** es un dominio de broadcast diferente, este dispositivo interconecta redes.

Los AP no dividen dominios de broadcast, porque es un dispositivo de capa 2, es muy parecido al switch.

Trama Ethernet

Bytes	8	6	6	2	46	4
	Preámbulo	Dirección de destino	Dirección de origen	Tipo	Datos	Secuencia de verificación de trama

Preámbulo: tiene la forma 101010101010

Dirección MAC de destino

Dirección MAC de origen

Tipo: que estoy encapsulando, normalmente el paquete IPv4 o IPv6

Datos: mínimo de 46 y un máximo de 1500

CRC: determinar si los datos están correctos o no

Se coloca primero la dirección MAC de destino porque cuando la **trama llega al switch** este tiene que identificar la dirección MAC con su propia dirección, si coincide la procesa y sino la descarta

Trama IEEE 802.3

Bytes	7	1	6	6	2	de 46 a 1500	4
	Preámbulo	Delimitador de inicio de trama	Dirección de destino	Dirección de origen	Longitud	Encabezado y datos 802.2	Secuencia de verificación de trama

Preámbulo 1010101010...

-Delimitador de inicio de trama (SoF) 10101011. Tiene la característica de termina con 11, para sincronizar el origen y el destino. Para que el destino se prepare y después comienza la trama.

-Campo tipo (> 1536)

-Campo longitud (≤ 1536)

-Tamaño mínimo de trama 64 bytes (46 bytes de datos)

Diferencia entre Ethernet y IEEE 802.3

Longitud: puede cumplir la función de longitud o de tipo, esto se determina por el valor de este campo. **Si es mayor a 1536 es el tipo**, pero si es **menor o igual a 1536** hace referencia a **la longitud** de la trama

En una trama guardo datos, la cantidad de datos que guardo van a determinar la longitud de ella. Por lo tanto, como puede variar de 46 a 1500 bytes los datos. Si sumamos la cabecera llegamos a 1518.

Esos 18 bytes provienen de la cabecera

- 6 Bytes de dirección MAC destino
- 6Bytes de la dirección MAC origen
- 2 Bytes del campo tipo/longitud
- 4 Bytes del campo de verificación (últimos)
- *No se cuenta al preámbulo en la cabecera*

Mínimo de la trama son 46 de datos y 18 de la cabecera – mínimo del tamaño de la trama son 64 Bytes, para distinguirla de una colisión. *Todo lo que sea menor de 64 bytes el switch o el router lo toma como una colisión.*

Direcciones MAC

Son necesarias en un entorno de difusión, porque las redes LAN conectan muchos dispositivos y para saber que le enviamos a cada dispositivo se le asigna un número

Son **direcciones físicas** (grabadas en la ROM de la máquina, en la placa) que están compuestas por 6 bytes (48 bits) o 12 dígitos hexadecimales. No se pueden modificar y son planas (no puedo identificar a que red pertenece).

Compuesto por dos partes, los primeros 3 bytes lo asigna el OUI que es la dirección que se le asigna a cada fabricante y los otros 3 son propios de ese dispositivo (2^{24} para los dispositivos de ese fabricante)
Cada dirección más es única para cada dispositivo, Identifican de manera única una interfaz de red.

01:3A:1D:54:6B:32

Identificador único
organizacional (OUI)

Identificador
del producto

Tipos de direcciones MAC

Unicast

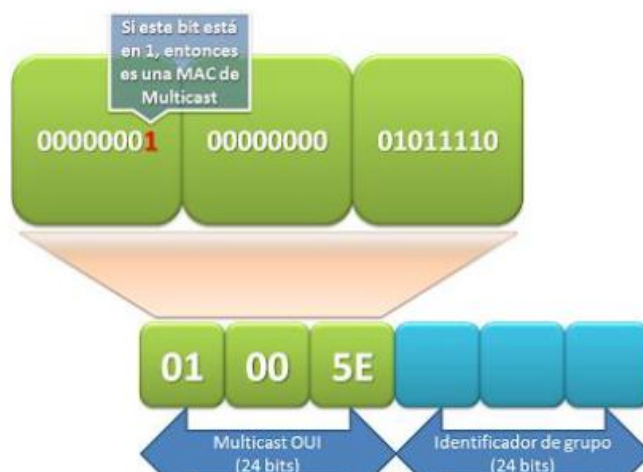
- Identifica un único dispositivo
 - La MAC **origen siempre es unicast**, en la trama Ethernet se pone en el campo MAC origen unicast
- Ejemplo: 24-F5-AA-70-7E-20

Broadcast o difusión

- Permite enviar mensajes a todos los dispositivos del segmento de red. Dispositivos conectados a un switch, al mismo dominio de broadcast.
 - Los 48 bits encendidos
 - Sólo puede aparecer en el **campo destino de una trama**
- Ejemplo: FF-FF-FF-FF-FF-FF

Multicast

Direccionar a un grupo de dispositivos de una LAN.



Fast-Ethernet. Giga-Ethernet. 10 Giga-Ethernet

Comenzó para LAN y evoluciono a WAN

Estándar IEEE 802.5 (aparte de Ethernet)		
Fast Ethernet	Giga Ethernet	10Giga Ethernet

Velocidad de 100 Mbps Compatible con los formatos anteriores de Ethernet Mismas reglas de procedimiento (CSMA/CD en hubs pero no switch), <i>mismo formato de trama que Ethernet.</i> Reduce el tiempo del envío de bits, de 100 a 10 nseg hubs y switches (no conectores BNC, solo se usa esto en bus pero como usa topología estrella no se utiliza) modo half- duplex(hub) y full duplex(switch) Autonegociación: (10 o 100 Mbps) permitir que dos dispositivos se pongan de acuerdo a la velocidad que van a transmitir y el modo de envío antes de comenzar a enviar los datos. Se negocia a la velocidad mas baja.	Compatible con versiones anteriores de Ethernet. Modo half-duplex(hub) y full-duplex(switch) Autonegociación de 10,100 y 1000 Mbps Permite conectar diferente cableado, puede ser UTP o fibra óptica del tipo monomodo o multimodo. Mayor alcance la fibra monomodo. Usar los 4 partes de UTP para que llegue bien la velocidad.	Primero salio solo para fibra, después para STP y luego para UTP pero en categoría 6 Se usa para conectar switch, router y servidores de alta gama, dispositivos troncales Solo opera en dispositivos full dúplex autonegociación y cambian a la velocidad más alta soportada por ambos extremos de la línea Implementar LAN, MAN, WAN fibra óptica multimodo para distancias cortas fibra óptica monomodo para distancias largas Para transmitir a 10Giga se tiene que usar las 4 pares del cable y categoría 6A
---	--	---

Fast Ethernet

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
100Base-T4	Par trenzado	100 m	Utiliza UTP categoría 3
100Base-TX	Par trenzado	100 m	Full-dúplex a 100 Mbps (UTP cat. 5)
100Base-FX	Fibra óptica	2000 m	Full-dúplex a 100 Mbps. Distancias largas

Giga Ethernet

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
1000Base-SX	Fibra óptica	550 m	Fibra Multimodo
1000Base-LX	Fibra óptica	5000 m	Fibra monomodo o multimodo
1000Base-CX	2 pares de STP	25 m	Par trenzado blindado
1000Base-T	4 pares de UTP	100 m	UTP – categoría 5

10 Giga Ethernet

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
1000Base-SX	Fibra óptica	550 m	Fibra Multimodo
1000Base-LX	Fibra óptica	5000 m	Fibra monomodo o multimodo
1000Base-CX	2 pares de STP	25 m	Par trenzado blindado
1000Base-T	4 pares de UTP	100 m	UTP – categoría 5

Autonegociación: mismo formato de trama Ethernet y se compatible hacia atrás.

¿Quiero conectar mi PC con una placa de fibra, cuántas fibras me hacen falta para conectar a un switch?

Necesito dos fibras porque la transmisión es dúplex en switch. Por cada fibra de la fibra óptica la transmisión es simplex, el pulso se transmite en un solo sentido.

Longitud UTP máximo es de 100 metros de un dispositivo a otro.

Longitud de STP máximo de 25 metros.

Fibra máxima de 5 kilómetros, necesitar un repetidor.

Codificaciones

Manchester – usa en Ethernet clásica

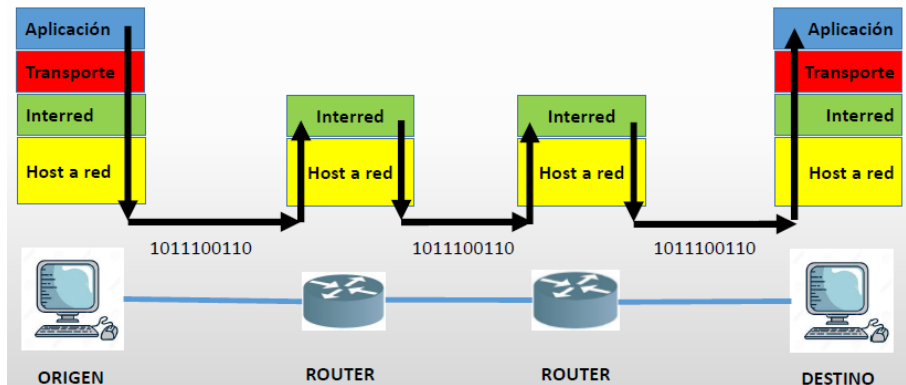
4B5B - 100BaseTX

8B10b – Giga

64B/66B – 10 Giga

Dispositivos de Capa de Acceso a Redes locales

Encapsulamiento y desencapsulamiento

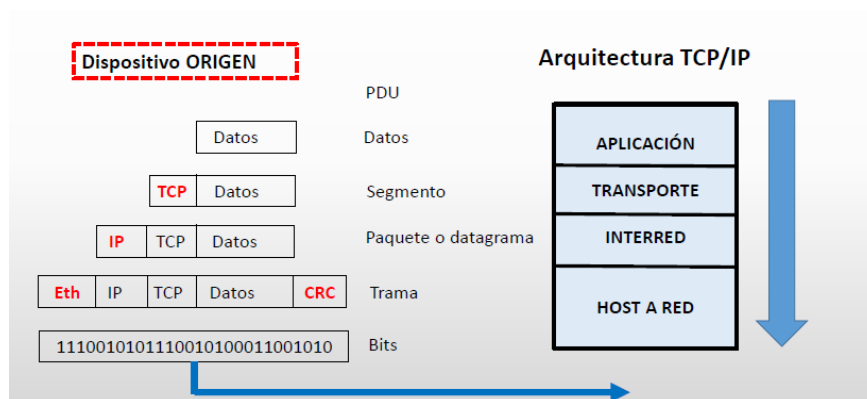


Este proceso se lleva a cabo cuando queremos comunicar dos dispositivos entre si y como ambos se encuentran en distintas LAN va a ser necesario que pasen a través de dispositivos intermedios. Por ese motivo, solo en los dispositivos extremos van a ser necesaria las cuatro capas de protocolo TCP/IP porque esa trama va dirigida a ese dispositivo origen.

En cambio, los router solo van a usar dos capas del protocolo (host a red y de Interred) porque necesitan conocer a que red pertenece el dispositivo destino y toma la decisión de cual red va a utilizar para enviar el paquete.

Los datos viajan de arriba hacia abajo, se encapsulan a medida que pasan por cada capa del protocolo, cada una le va agregar su propia cabecera y luego va a viajar en bits al resto de los dispositivos, cuando llega al destino este lo desencapsula y el dato viaja de abajo hacia arriba.

Encapsulamiento



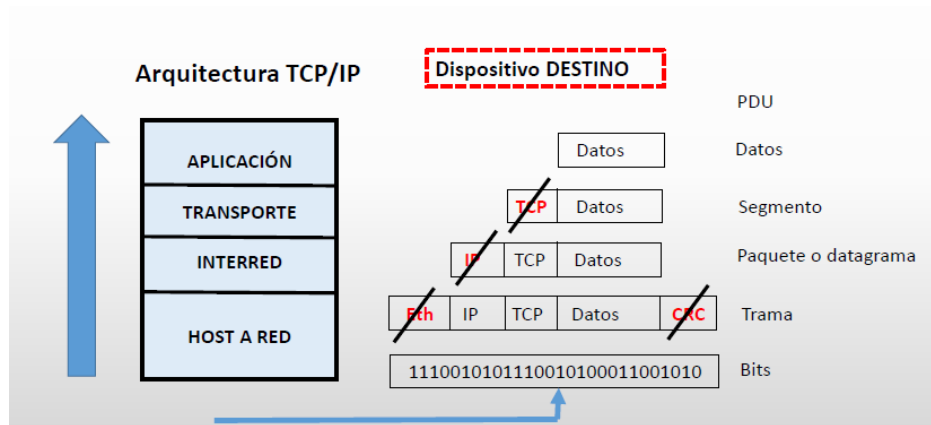
Este proceso los datos viajan de arriba abajo y se les agrega una cabecera dependiendo la capa del protocolo en el cual se encuentra, esta cabecera es necesaria para que la capa homónima del dispositivo destino pueda interpretar el dato.

Cada capa tiene un PDU distinto, eso es un “Unida de datos del protocolo”.

En la capa de aplicación es el dato que al viajar a la capa de transporte se le agrega una cabecera con el tipo de protocolo que se esta usando (TCP o UDP), siendo el PDU un segmento. Viaja a la capa de Interred que le agrega al segmento una cabecera con el protocolo IP y la información correspondiente al mismo (IP origen y la IP destino) generando un paquete o un datagrama que viaja a la capa de Host a red y le agrega la cabecera y

cola (agrega MAC origen, MAC destino y el tipo de protocolo IP que se utiliza) generando el PDU de esa capa llamado trama. Por último, viaja al dispositivo destino en bits.

Desencapsulamiento



La trama llega al dispositivo origen, desencapsula y lee la dirección destino para ver si coincide con su propia MAC, como coincide verifica el campo CRC para ver si está correcto y viaja a la capa de Interred que saca la cabecera, verifica si está bien y lo envía el segmento a la capa de transporte, en la capa de Interred se controla el tipo de Protocolo si es IPv4 o IPv6.

Para enviar un mensaje a otro dispositivo es necesario conocer con anterioridad la MAC de destino.

Tarjeta de Interfaz de Red - Network Interface Card

- Brinda acceso físico a un medio de comunicación. Sirve para la comunicación entre las redes
- Opera en la capa física y en la capa de enlace del modelo OSI. **Es de nivel 2**
- Cada placa de red posee una dirección MAC (almacenada en la ROM)
- Funciona de una manera autónoma y detecta si una trama va dirigida a ella o no analizando la dirección MAC destino de la trama y comparando con su propia dirección MAC, se encarga de controlar la integridad de la trama. Detecta y comprueba errores en la trama
- Se encarga de encapsular el paquete en la trama y enviarlo a la capa física. Utiliza el protocolo CSMA/CD y CSMA/CA dependiendo el tipo de red, para evitar colisiones.
- El protocolo de capa de enlace está implementado en la NIC (802.3 –802.11)

Hub o Concentrador

- Dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras formando una topología en estrella. Extiende dominio de colisiones.
- Denominado comúnmente repetidor multipuerto, con topología estrella. Sirve para restaurar la señal si esta se está perdiendo ya que funciona como repetidor.
- Conecta de manera eléctrica todos los cables que llegan a él
- Recibe la señal por uno de sus puertos y la reenvía por *todos los puertos menos por donde ingresó la señal. No analiza.*
- Opera en la capa física del modelo OSI porque trabaja a nivel de bits
- Si interconectamos varios hubs, se extiende el dominio de colisión
- Facilita la conexión/desconexión de computadoras
- Opera con el modo half-duplex y utiliza el protocolo CSMA/CD ya que se producen colisiones.

Bridge o Puente

- Dispositivo que interconecta segmentos de red **enviando tramas entre ellos en función de la dirección MAC**. Se encarga de unir redes.
- Opera en la capa de enlace del modelo OSI. Es intermediario entre hub y el switch.
- Extiende el dominio de broadcast, pero limita el dominio de colisión. Tantos dominios de colisiones como puertos tenga el puente. Separa redes a nivel MAC
- Maneja una tabla de direcciones MAC por cada segmento que interconecta

Ventajas

- Puede interconectar diferentes protocolos de capa de enlace
- Permite la *interoperabilidad entre diferentes redes (Ethernet –WiFi)*
- Permite un mayor número de estaciones
- Permite incrementar la distancia física entre las estaciones →amplía el alcance de la red
- Mejora el rendimiento separando el tráfico local
- Mejora la confiabilidad, ya que aísla los errores y evita que falle todo el sistema.
- No requiere configuración, utiliza un mecanismo de autoaprendizaje. Aprende de manera autónoma cual dispositivo pertenece a cuál red.

Switch o Conmutador

- Dispositivo de interconexión que permite conectar equipos en red, formando una LAN con topología en estrella.
- Opera en la capa de enlace del modelo OSI
- No es necesario CSMA/CD porque cada puerto es un dominio de colisión diferente.
- Todos los puertos son full-dúplex
- Mejora el rendimiento y la seguridad en las LANs. Cada puerto es un dominio distinto, si estoy en esa red solamente voy a ver los mensajes de esos dispositivos y no de toda la LAN
- Facilita la escalabilidad de la red. Si necesito agregar mas dispositivos agrego un switch y de esta forma se amplía la red.

Se deben tener en cuenta ciertos aspectos al adquirir un switch:

- Puertos:
 - Densidad →desde 4 a cientos de puertos por switch(depnde del tipo o función)
 - Velocidad de puertos →10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps, 10Gpbs
- Fijos y modulares, cambiar de un puerto a otro un dispositivo
- De acceso y troncales. Acceso es conectar a una PC y troncal a otro switch
- De UTP y de fibra óptica
- Buffers para almacenamiento de las tramas
- Administrable o no administrable

Técnicas de conmutación – ver

-Almacenamiento y reenvío (store and forward): almacena la trama completa y luego detecta errores. Switch espera que ingrese la trama completa y si es correcta la conmuta al puerto donde se encuentra el dispositivo destino, espera los 1518 bytes

-Método de corte

Cut-through: **transfiere** los datos al puerto destino apenas **lee la dirección MAC destino** de la trama. No controla si el fragmento de la trama llega correcto o no, es muy veloz pero no es seguro.

Libre de fragmentos: espera a leer los primeros 64 bytes de la trama, controla si esta correcto y luego lo conmuta al puerto determinado.

Tabla de direccionamiento MAC

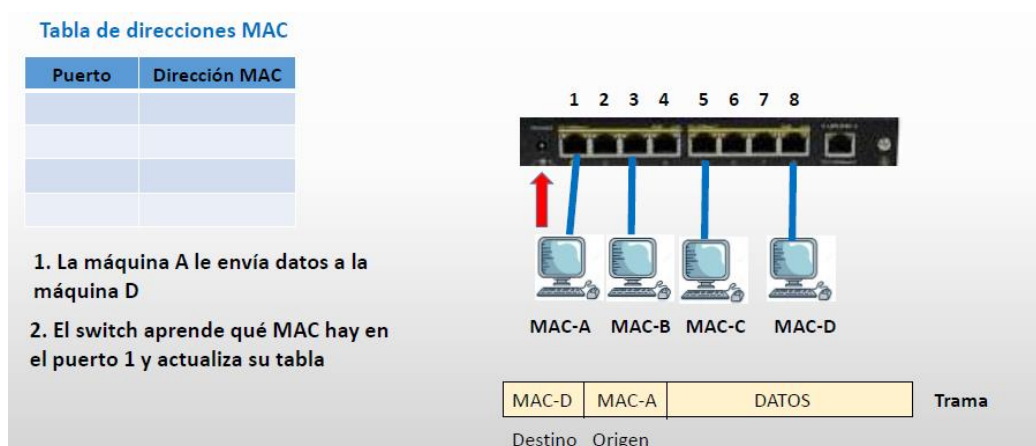
-Tabla dinámica de direcciones MAC, denominada tabla CAM (Content Addressable Memory)

-Se construye automáticamente, switch primero aprende y así va completando su tabla.

-Cuando arranca el switch la tabla está vacía, envía muchos mensajes de broadcast, funciona como un hub hasta que se llena la tabla.

- El switch analiza las tramas entraste, si conoce la dirección destino la envía solo a ese puerto, si no está en la tabla la envía a todos los puertos menos de donde llegó para saber en cual se encuentra esa dirección MAC y poder completar la tabla.

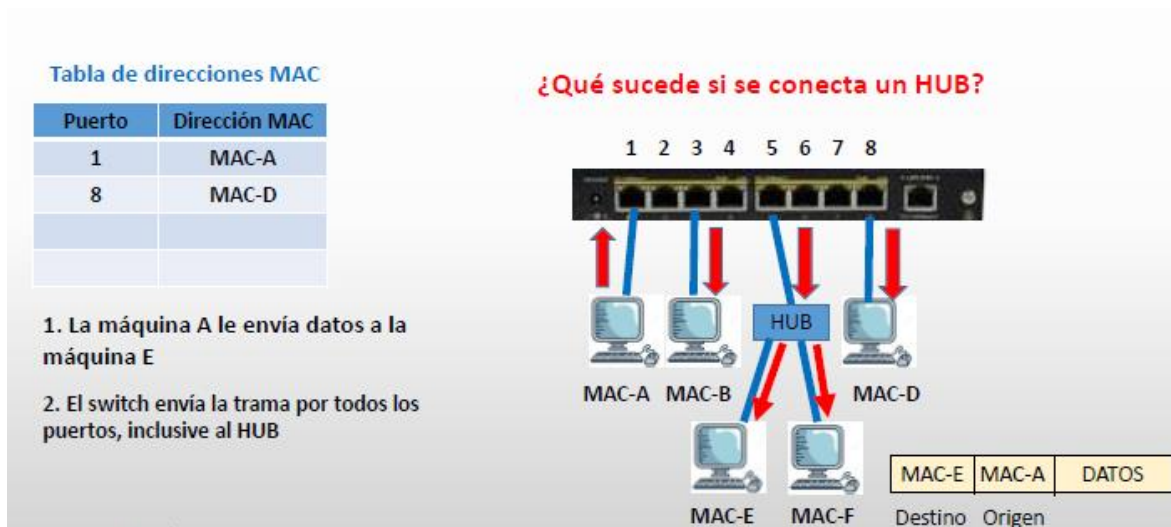
-Las entradas de la tabla CAM tienen un tiempo de vida limitado (TTL) para permitir la movilidad de los dispositivos.



Switch aprende con las tramas que entran al puerto y las va registrando en su tabla.

Registra en su tabla el puerto 1 con la MAC – A. Envía la trama a todos los puertos porque no sabe dónde está el dispositivo D.

Cuando el dispositivo D responde responde con datos a la máquina A , el switch agrega esta dirección MAC-D a la tabla con el puerto en el que se encuentra.



Cuando responde E se va a guardar el puerto y la dirección MAC en la tabla, puede ocurrir que haya dos puertos iguales, pero con direcciones MAC distintas.

Cada vez que un dispositivo envía una trama esa fila de la tabla resetea su tiempo, significa que sigue conectada ese dispositivo en ese puerto.

Redundancia

Ventajas

La redundancia brinda fiabilidad, ya que si se cae un enlace con un switch puede utilizarse otro enlace para seguir con la conexión, **permite que la red sea tolerante a fallos**, pero pueden ocurrir bucles o ciclos.

Previene la interrupción de los servicios de red a los usuarios.

La redundancia se logra mediante la instalación de rutas alternativas.

Desventajas

Redundancia: puede llevar a bucles o loops cuando se utilizan dispositivos de interconexión de capa de enlace como bridges o switches. Esto ocurre cuando una compu quiere mandar un mensaje otra compu que no esta en la tabla del switch, entonces este envía un mensaje de difusión, pero como hay un bucle ese mensaje sigue en la red por un tiempo indefinido.

Bucles: degradan el rendimiento de la red

Tormentas de difusión: tramas atrapadas en un bucle de capa2 que consumen todo el ancho de banda disponible

Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d)

Protocolo de capa 2 que se ejecuta en bridges y switches. Permite que el switch active o desactive los enlaces con la finalidad de prevenir bucles o loops. Transforma una **red física de malla en una red lógica de árbol**. Si se produce una falla en un enlace, STP **recalcula el árbol de expansión** y abre puertos previamente bloqueados

Funcionamiento

Si existen bucles de capa 2, las tramas de difusión, multidifusión y unidifusión desconocida se retransmiten siempre. Esto puede provocar la caída de una red rápidamente

Construcción del árbol de expansión

Para poder determinar que switch se usa como raíz, se tiene en cuenta la velocidad. A mayor velocidad menor costo, por lo tanto, se buscan los dispositivos con menor costo así son más rápidos.

Velocidad del puerto	STP Costo: IEEE 802.1D
10 Gbps	2
1 Gbps	4
100 Mbps	19
10 Mbps	100

Los switches se comunican mediante mensajes de configuración BPDUs (Bridge Protocol Data Unit), se usan para determinar el raíz. Cada switch dispone de un identificador único (ID) a partir de una dirección MAC única, que le asigna el fabricante

Cada puerto del switch recibe un identificador y tiene asociado un costo, dependiendo de la velocidad del enlace

Cada switch **calcula el grafo de la red y observa si existe algún bucle**, de existir, se van desactivando interfaces hasta eliminar el bucle, construyendo un árbol de expansión

Elegir al bridge raíz: se elige el que tenga el ID más bajo, ya que este está asociado al costo. Cada switch envía BPDUs por sus interfaces indicando su ID, el ID del switch raíz y el costo para llegar a él, cada switch al reenviar los mensajes de otros suma el costo de la propia interfaz

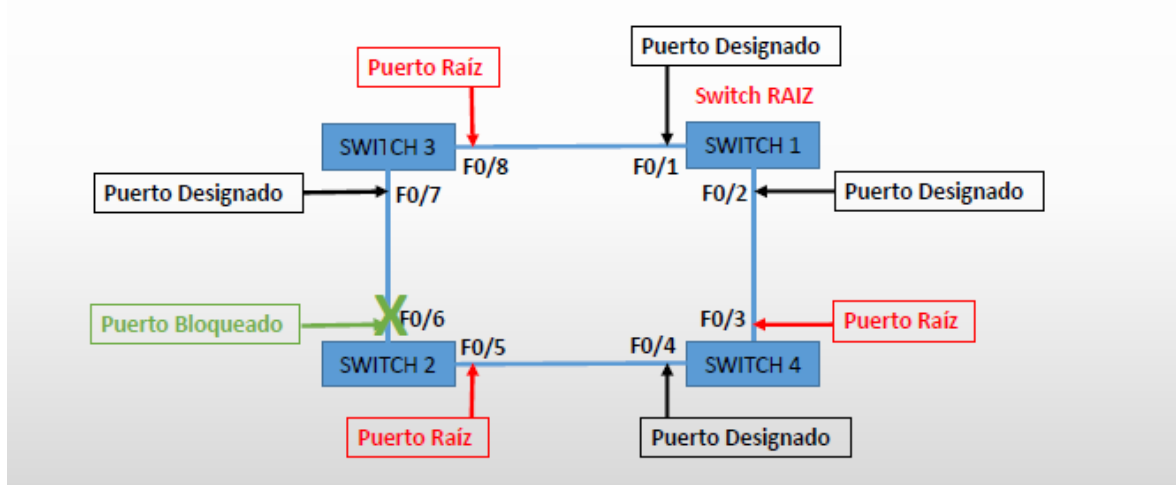
Elegir los puertos raíz: Con las BPDUs recibidas, cada switch calcula por **cuál puerto puede llegar al switch raíz con el mínimo costo**. Ese es su puerto raíz. En caso de empate elige el ID más bajo.

Elegir los puertos designados: los switch no están en la ruta de la raíz, se comunican con sus vecinos por puertos designados que es aquel por el que accede al vecino con el mínimo costo

Elegir los puertos bloqueados: de respaldo.

Todos los **puertos en el switch raíz** son puertos **designados**.

Todos los **puertos conectados a las computadoras** son puertos **designados**.



Estados de los puertos de un switch

-Bloqueo: Así **inician** todos los puertos, pueden recibir BPDUs pero no las envían. Las tramas de datos se descartan y no actualiza tablas.

-Escucha: Los switches determinan si **existe alguna otra ruta hacia el switch raíz**, si ésta tiene un costo mayor, se vuelve a Bloqueo. Las tramas de datos se descartan y no se actualiza las tablas. Se envían BPDUs.

-Aprendizaje: Las tramas de datos se descartan pero se actualizan las tablas (el switcha prende). Se procesan las BPDUs.

-Envío: los puertos pueden enviar y recibir datos. Las tramas de datos se envían y se actualizan las tablas. Se procesan las BPDUs.

-Desactivado: Se produce cuando un administrador deshabilita el puerto o falla. No se procesan las BPDUs.

Redes LAN Inalámbricas (WLAN)

Estado del puerto	BPDUs	Tabla MAC	Reenvío de tramas de DATOS
Bloqueo	Sólo recibe, no envía	No se actualiza	No
Escucha	Recibe y envía	No se actualiza	No
Aprendizaje	Recibe y envía	Se actualiza la tabla	No
Envío	Recibe y envía	Se actualiza la tabla	SI
Desactivado	No recibe, no envía	No se actualiza	No

WLAN –Wireless Local Area Network

-Conjunto de dispositivos conectados a través de ondas electromagnéticas. Utiliza tecnología de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas

-Muy popular en los hogares espera compartir el acceso a Internet entre varios dispositivos

-Ventaja: costo, ya que no presenta costo de cableado que es muy alto.

-Desventaja: seguridad, el aire es muy inseguro, puede acceder cualquiera si nos e agregan medidas de seguridad adecuadas. Siempre que se pueda, es mejor usar cable.

Access Point

-Dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas (NIC inalámbricas)

-Permite la conexión de notebooks, tablets, smartphones, smartTV

-Brinda movilidad a los usuarios

-Utiliza los estándares IEEE 802.11

-Permite conectar una red inalámbrica con una red cableada, permite la conexión de red WiFi con Ethernet.

-Conecta redes con protocolos de enlace diferentes, realizando conversión de tramas. Se utiliza en la capa 2, cumple función de puente entre los diferentes protocolos

-Poseen una dirección IP para ser configurados

-Usa método de acceso al medio CSMA/CA para evitar colisiones, porque AP existe el mismo dominio de colisiones, pero si los divide porque es de capa 2

Router Modem WiFi

-Router de servicios integrados (ISR), cumple muchas funciones.

-Utilizado en redes inalámbricas hogareñas

-Permite interconectar todos los dispositivos de un hogar (PC, notebooks, impresoras, smartphones, SmartTV, etc.

Brinda las siguientes funciones:

Router, conexión a internet ya que realiza las traducciones de dirección privadas a públicas.

Switch, conectar hasta 4 dispositivos de manera cableada.

Access point, conectarse de manera inalámbrica

Conexión a Internet

Asignar dinámicamente la dirección IP, ISP – 3 asigna la dirección IP pública, el Router le asigna automáticamente al dispositivo la dirección IP

Módem, permite modular y demodular la señal

Arquitectura IEEE 802.11

Modo Semiduplex – transmitir en un ambos sentidos pero en un momento solo en uno

Estaciones: dispositivos, PC, notebook, impresora, etc

Medio inalámbrico: el aire, infrarrojo o radiofrecuencia

Celda: are geográfica en donde se realiza la comunicación de los dispositivos entre si a través del medio inalámbrico.

Access Point: dispositivo que sirve de puente, conecta Ethernet con 802.11

Sistemas de distribución: permite la movilidad entre las celdas

Conjunto de servicios básicos(BSS): comunicación entre las estaciones entre ellas (modo ad hoc, infraestructura)

Conjunto de servicio extendido(ESS): unen varios BSS



Sistema basado en una arquitectura celular dividido en celdas, cada celda llamada BSS (Basic Service Set) es controlada por una estación base (Access Point). Los Access Point de cada celda se comunican entre sí a través de una red troncal llamado Sistema de Distribución (DS)

Si me alejo de la primera celda me desconecto y me conecto a la que sigue automáticamente. Los AP envían mensajes continuos de “aca estoy” para que un dispositivo lo pueda captar.

Interconectan los AP de manera cableada a un switch, para mandar mensajes entre dispositivos que estén en distintas celdas.

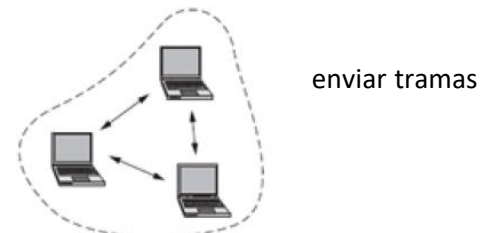
Cada celda llamada BSS (Basic Service Set) es controlada por una estación base (Access Point).

ESS es la unión de dos o más BSS interconectados por un sistema de distribución (DS) por cable. Para conectar los AP cuando un dispositivo le quiere mandar a otro que esta en otra celda.

Modo de implementación

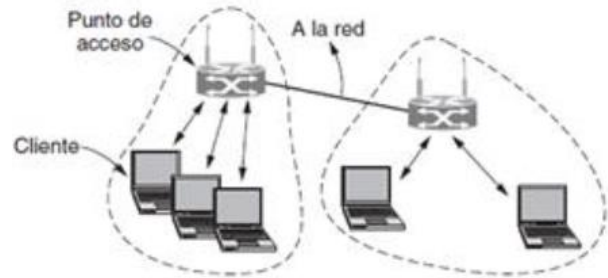
Modo ad-hoc

Unos conjuntos de computadoras están asociados entre sí. Se pueden enviar directamente unas a otras. No hay Access Point



Modo Infraestructura

Cada cliente se asocia con un Access Point. El Access Point realiza las **funciones de coordinación**. Todo el tráfico tiene que pasar por el AP. El Access Point se conecta a otra red. El cliente envía y recibe sus tramas a través del Access Point. Se pueden conectar varios Access Point juntos mediante una red por cable para formar un "Sistema de Distribución", formando así una red 802.11 extendida



Servicios del Sistema Distribuido(DS)

Asociación

Una estación debe estar asociada a un AP a través de un SSID.

SSID (ServiceSet Identifier)- nombre de la red formado por 32 caracteres como máximo. Todos los dispositivos dentro de un BBS deben compartir el mismo SSID. **Una estación sólo puede estar asociada a un AP por vez.** El DS debe conocer en qué AP se encuentra la estación. Las estaciones anuncian al AP su identidad y sus capacidades

Disociación

Utilizado por las estaciones antes de apagarse o salir de la red. La estación base puede usarla antes de su mantenimiento. Cualquiera de las partes (AP o estación) puede terminar la asociación. Avisarle al AP que me borro de la tabla

Reasociación

Permite que una **estación deje la asociación de un AP para pasar a asociarse a otro AP**

Distribución

Servicio por el cual se trasladan los datos desde el origen al destino, se utiliza propiamente la red, se envían datos de la computadora al AP.

Los datos son enviados al AP local, luego a través del DS al AP remoto, para ser entregado a la estación destino. Cuando están en distintas celdas los dispositivos.

Integración

permite convertir protocolos en función de la red destino (WiFi-Ethernet)

Asociación del cliente Inalámbrico

El cliente se debe asociar con un AP o Router inalámbrico (hogares)

Se utilizan **tramas de administración** para completar el proceso: Descubrir nuevos AP inalámbricos, Autenticar con el AP, Asociarse al AP

Asociación entre el cliente y el AP

Para permitir la negociación de estos procesos, se deben configurar los parámetros en el AP y luego en el cliente

SSID - el cliente necesita conocer el nombre de la red para conectarse

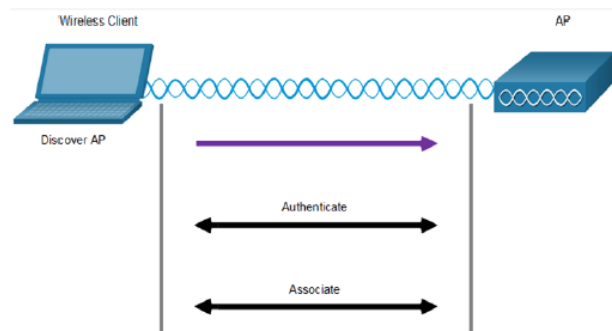
Contraseña - para que el cliente se autentique en el AP, misma contraseña para el cliente y el AP

Modo de red - estándar 802.11 que se esté utilizando(a,b,d)

Modo de seguridad - parámetros de seguridad, WEP, WPA o WPA2

Configuración de canales - las bandas de frecuencia en uso

El dispositivo puede descubrir al AP o el AP al dispositivo, porque el AP esta enviando constantemente mensajes de “aca estoy” para que lo vean



Consideraciones importantes en IEEE 802.11

Confiabilidad

-Las redes inalámbricas son ruidosas e inseguras, interferencia con otros tipos de dispositivos

Estrategia bajar la *tasa de transmisión* si se pierden demasiadas tramas. Bajan la velocidad a la que están transmitiendo. En CSMA/CA el AP envía ACK y si estos no llegan correctamente se baja la velocidad

-Si se entregan tramas con éxito, la estación puede aumentar la tasa de transmisión. Se maneja dependiendo del porcentaje de pérdida.

-Enviar tramas cortas, mejora la probabilidad de que la trama llegue correctamente. Tramas cortas tarta de **garantizar que haya menos colisiones**.

-Parada – Espera, Dividir las tramas en fragmentos numerados individualmente (trama más chica). No se puede transmitir el fragmento K+1 hasta que no se haya recibido la confirmación del fragmento k. Ejemplo: Envió el fragmento 4, hasta que no me llegue el ACK de ese fragmento no envié el fragmento 5.

-Cuando se adquiere el canal, se envían múltiples fragmentos como una ráfaga. Al dispositivo se le asigna el canal y envía una ráfaga de fragmentos. Si todos los dispositivos quieren enviar mensajes a la vez pueden colisionar, entonces cuando están en “silencio” el AP envió fragmentos.

Ahorro de energía

-La duración de las baterías de los dispositivos móviles es importante. AP envían tramas balizas.

Objetivo del ahorro de energía -> que los clientes no tengan de desperdiciar energía cuando no tienen información para enviar o recibir.

-El cliente le avisa al Access Point que entrará en modo de ahorro de energía. Si el dispositivo esta en modo de ahorro y llega una trama, el AP lo guarda en un buffer.

-El Access Point controla cuando una estación entra en modo de ahorro de energía, almacenando las tramas en un buffer

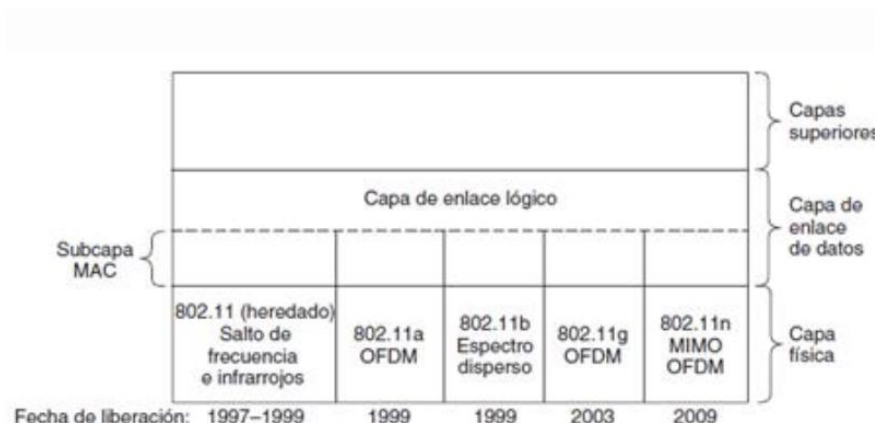
-Tramas baliza (beacon frames) envía el AP periódicamente, cuando se activa el dispositivo recibe esto y se vuelve a conectar al AP

- Son difusiones periódicas que realiza el Access Point (cada 100 mseg)

- Anuncian la presencia del Access Point a los clientes

- Llevar parámetros del sistema como el identificador del Access Point, tiempo que falta para la siguiente baliza y configuración de seguridad

Pila protocolos IEEE 802.11de



Subcapa MAC – como se accede al medio, en este caso a través de CSMA/CA.

Capa física tiene diferentes estándares y tecnologías para poder transmitir los datos en el aire. Los estándares 802.11.a/b/g/n son de esta capa

Estándar IEEE 802.11

Transmite en frecuencia 2,4 y 5 Ghz, no necesita licencia

802.11 a	802.11 b	802.11 g	802.11 n	802.11 ac
Frecuencia 5Ghz	Frecuencia 2,4Ghz	Frecuencia 2,4Ghz	Frecuencia 2,4 y 5Ghz (compatible a/b/g)	Frecuencia 5Ghz
Absorber por pared y objetos	Pueden tener interferencias con otros de la misma banda de frecuencia	Evolución de 802.11 b		Evolución de 802.11 n
OFDM(Multiplicación por división de frecuencia) 52 portadoras(48 datos y 4 sincronizar)	Método espectro expandido	OFDM como 802.11a	MIMO(múltiples entradas y múltiples salidas). 4 antenas para transmitir hasta 4 flujos a la vez	8 flujos MIMO, incluye modulación 256 QAM
Velocidad máxima 54 Mbps	Velocidad de 11 Mbps	En una sola NIC soporte 802.11a/b/g	Velocidad 600Mbps(real 100Mbps)	Conocido WiFi5 o WiFiGigabit
Alcance 20km				Hasta 1.3 Gbps,3 antenas

Protocolo de la subcapa MAC 802.11

Problemas: Los rangos de transmisión de las distintas estaciones pueden ser diferentes. Como *no todas las estaciones están dentro del alcance de radio* de todas las demás, las transmisiones que se *realizan en una*

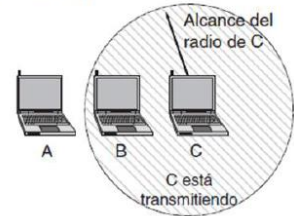
parte de una celda tal vez no se reciban en las demás partes de la misma celda. A veces las estaciones de trabajo no se ven entre ellas.

Terminal oculta

Cuando una estación no puede detectar a un competidor potencial por medio, debido a que dicho competidor está demasiado lejos.

A no me puede transmitir a B porque esta ocupado el aire

A desea enviar a B
pero no puede escuchar
que B está ocupada



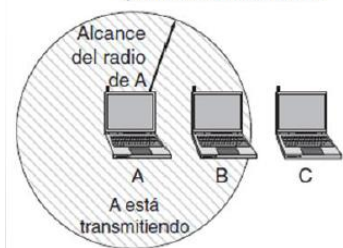
el

Terminal expuesta

Cuando una estación no transmite porque cree que el receptor está en la zona de interferencia y no es así. Esto desperdicia la posibilidad de transmisión de datos

Como B forma parte de otra área de cobertura cree que B está ocupada, ocurre con la modularidad de los dispositivos.

B desea enviar a C
pero piensa erróneamente
que la transmisión fallará



Seguridad en Redes Inalámbricas

WiFiAlliance

Organización que promueve la tecnología WiFi, Certifica la interoperabilidad entre los productos WiFi

Tipos de autenticación

Autenticación de sistema abierto

- No es necesario proporcionar contraseña. Me puedo conectar al AP sin ingresar una contraseña, es muy inseguro
- Utilizado para brindar acceso inalámbrico gratuito

Autenticación de clave compartida

- Permite autenticar y cifrar datos entre el cliente y el AP. Cifra toda la comunicación entre los dispositivos
- La contraseña se comparte entre ambas partes – clave PSK, clave pre compartida

WEP (Wired Equivalent Privacy)

- Sistema de cifrado incluido en el estándar original 802.11
- Utiliza el algoritmo de cifrado RC4 con claves de 64 o 128 bits. Rivest Cipher – cifrado por bloques a medida que van llegando
- No se recomienda su uso

WPA (WiFiProtectedAccess)

- Estándar de WiFiAlliance
- Diseñado para utilizar un servidor de autenticación RADIUS. Autentica un servidor aparte, todo viaja a este servidor y este es el que me autentica.
- Implementa el Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP) que cambia claves dinámicamente. Este protocolo va dando “desafíos”, por ejemplo, si nos autenticamos solo al principio esto es muy vulnerable, entonces el AP envía preguntas para asegurarse que el dispositivo sigue siendo el que está conectado o si hay algún intruso en la red. Van cambiando dinámicamente

WPA2

- Ratificado en 2004
- Utiliza el algoritmo de cifrado AES – Sistema de cifrado avanzado, cifrado simétrico, la misma clave para cifrar y descifrar. Este si es un algoritmo seguro

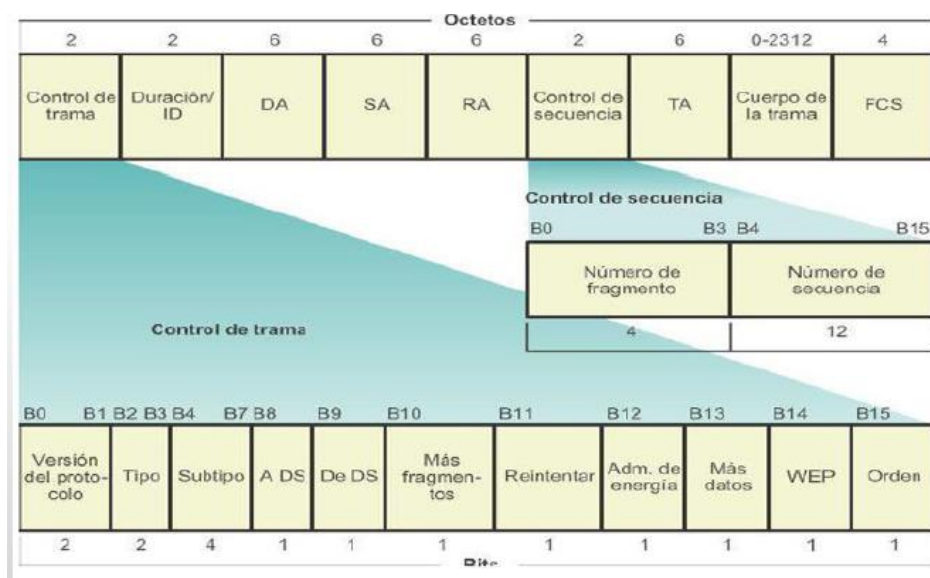
WPA3

- Sucesor de WPA2, anunciado en 2018

Estructura de la trama 802.11

Trama 802.11 vs Trama Ethernet

Tiene más campos la trama 802.11 porque el entorno es muy inseguro, el aire es muy inseguro por eso la cabecera tiene muchos más campos



Duración: indica cuánto tiempo ocuparán el canal la longitud de la trama y su confirmación de recepción. Se mide en *microsegundos*. Es lo que usan las estaciones para administrar el mecanismo NAV (Vector de Asignación de Red). El dispositivo comunica cuanto tiempo va a transmitir, entonces el resto sabe que ese tiempo se no van a poder transmitir.

Todas las **Direcciones van a ser MAC**, por eso tiene 6 bytes (48 bits)

Dirección 1: dirección MAC del destino (DA –Destination address) – Más se usa, el que me quiero comunicar

Dirección 2: dirección MAC del origen (SA –Source address) – Placa del dispositivo que transmite

Dirección 3: dirección MAC del dispositivo inalámbrico que es el destinatario inmediato de la trama (RA –Dirección del receptor). Si el dispositivo esta conectado en un sistema de distribución, entonces la trama va a tener que pasar por mas dispositivos, agrega la MAC del AP para que sepa que tiene que reenviar a otro dispositivo. *Cuando tengo que atravesar un sistema distribuido. El destino esta muy lejos y tengo que atravesar el sistema de Distribución.* Solo en este caso se usa esta dirección. La dirección del receptor AP.

Secuencia: numera las tramas para detectar tramas duplicadas. De los 16 bits disponibles, 4 identifican el fragmento y 12 el número de secuencia. Si quiero dividir en segmentos más chicos tengo dos campos que se identifican con el nombre de **control de secuencia**.

- Numero de fragmento: Si divido mi trama en tres fragmentos, este número va a ser igual en ambos, pero va a variar el número de secuencia, para que el destino sepa que esos fragmentos forman parte de la misma trama.
- Numero de secuencia

Dirección 4: dirección MAC del dispositivo inalámbrico que transmitió la trama (TA –Dirección del transmisor). *Cuando tengo que atravesar un sistema distribuido. El destino esta muy lejos y tengo que atravesar el sistema de Distribución.* Solo en este caso se usa esta dirección. La dirección del AP emisor. Permitir la movilidad de los usuarios de una celda a la otra.

Datos: carga útil hasta 2312 bytes. Puede transmitir más datos, en Ethernet puede transmitir solamente 1500 bytes, otra diferencia, en IEEE 802.11 puede enviar 0 datos, porque las **tramas de control** como los RST o los CTS no tienen datos entonces ese dato esta vacío

FCS: secuencia de verificación de trama (CRC de 32 bits). Código de redundancia cíclica, el receptor cuando recibe la trama chequea con un algoritmo si la trama llego correcto, si es así envía un ACK para que el AP sepa y envíe la siguiente.

Campo Control de trama – 16 bits

Versión del protocolo: distintas versiones pueden funcionar en la misma celda, puede ir el a,b,g.

Tipo: tipo de trama datos, control o administración

Subtipo: si es de control, tengo que especificar qué tipo RTS o CTS.

Para DS: la trama va hacia el Sistema de Distribución. Enciendo este bit

De DS: viene desde el Sistema de Distribución. Enciendo este bit

Más fragmentos, enciendo el bit porque hay mas fragmentos.

Reintentar: marca una retransmisión de una trama que se envió antes

Administración de energía: el emisor entra en modo ahorro de energía. Si el dispositivo se pone en modo ahorro de energía le avisa al AP para que guarde los mensajes en el buffer.

Más datos: indica que el emisor tiene más tramas para el receptor

Trama Protegida: el cuerpo de la trama se cifró por seguridad, puede ser WEB o cualquier tipo.

Orden: indica al receptor que la capa superior espera que las tramas lleguen en estricto orden. Las tramas tienen que ser entregadas en ese orden al receptor.

Medio inalámbrico puedes capturar todas las tramas porque tienes un medio compartido, entonces se pueden ver todo lo que se esta transmitiendo y esto lo hace inseguro. Lo mismo pasa en un Hub, en cambio, en un switch esto no pasa porque cada uno maneja su propio dominio, no puedes ver las tramas de todas la LAN, solo lo de ese puerto.

Bluetooth -IEEE 802.15

-Bluetooth es un *estándar inalámbrico* para interconectar computadoras, dispositivos y accesorios a través de enlaces de radiofrecuencia de bajo consumo de energía, corto alcance y económicos

-Opera en la banda de frecuencia de los 2,4 GHz

-Ofrece la posibilidad de crear *pequeñas redes inalámbricas (WPAN)* y facilita la sincronización de datos entre equipos personales

-Permite a los dispositivos encontrarse y conectarse entre sí, a lo cual se le conoce como emparejamiento (pairing), además de que pueden transferir datos en forma segura

WiMax—IEEE 802.16 - Worldwide Interoperability for Microwave Access

-Permite conectar dispositivos a Internet de forma inalámbrica en entornos rurales. Opera en la banda de frecuencias 2,4 a 5,8 GHz

-La estación base controla y administra los canales de los enlaces ascendentes (dispositivo a base) y descendentes (base a dispositivo)

-La subcapa MAC es orientada a conexión para brindar QoS para la comunicación de telefonía y multimedia, comunicar teléfonos y varias estaciones a la vez, cada estación se relaciona a un ancho de banda.

-Tecnología inalámbrica para redes WMAN, en distancias hasta 70 Km

-Se basa en la *tecnología OFDM* (más de una estación puede enviar y recibir a la vez) para asegurar un buen rendimiento y también se basa en la *tecnología MIMO* para obtener altos niveles de tasas reales de transferencia

-Con el OFDMA se pueden asignar distintos conjuntos de subportadora a distintas estaciones, de manera que más de una estación pueda enviar o recibir a la vez

-Tecnología punto multipunto

Unidad 3: Capa de Interred – Direccionamiento

Direccionamiento IPv4

- **Identifican un dispositivo** en una red. Para *permitir la comunicación* entre las diferentes computadoras es necesario identificar a cada una de ellas con una dirección IP, esta IP es única por cada computadora.
- Son **jerárquicas**, permiten determinar la ubicación física de un dispositivo en la red. Es jerárquica porque las direcciones tienen parte de host y parte de red y de esta forma podemos ubicar a un dispositivo jerárquicamente en la red, en cambio, la dirección MAC es plana y no se puede identificar en la red, ni su ubicación.
- Formadas por **32 bits**. Se expresa en **notación decimal**, se divide en 4 bytes separados entre ellos a través de un punto.
- Son direcciones **lógicas**, NO físicas. Es decir, que estas direcciones IP se pueden modificar, el router define las direcciones IP de manera dinámica pero se pueden configurar manualmente.

Clases de IP

Estructura de las direcciones IP, está formada por dos partes, una de red y otra de host. Se divide en cuatro bytes separados entre ellos a través de un punto.

Existen distintos tipos de clases de direcciones, estas se van a determinar dependiendo de la cantidad de bytes que tengan para la parte de host y la parte de red.

Clase A → R.H.H.H

Clase B → R.R.H.H

Clase C → R.R.R.H

Clase D → Multidifusión. Se envía a un grupo de dispositivos

Clase E → Usa para hacer pruebas de Internet, para saber si está bien configurada S.O

Clase	Bits para red	Bits para host
A	0xxxxxxx	24 bits para host
B	10xxxxxx xxxxxxxx	16 bits para host
C	110xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx	8 bits host
D	1110xxxx	direcciones de multidifusión
E	1111xxxx	reservado para usos futuros

La clase se determina por el valor del primer byte.

Rango de cada clase

Clase A – 1.0.0.0 a 127.255.255.255

Clase B – 128.0.0.0 a 191.255.255.255

Clase C – 192.0.0.0 a 223.255.255.255

Clase D – 224.0.0.0 a 239.255.255.255

Cantidad de red y de host de cada clase

Clase A

Para determinar cuántas redes pertenecen a esta clase en el mundo, primero hay que ver cuantos bytes pertenecen a la parte de red, en esta clase solo pertenece el primer byte pero como el primer bit ya está definido y es un 0, hay 7 bits que se pueden usar para redes, entonces....

2^7 redes, entonces podemos armar 128 redes, cada red tiene disponible 24 bits para host, por lo tanto, en cada red hay $2^{24} - 2$ host, entonces hay 16777214 por cada red

2^7 redes, por cada red hay $2^{24} - 2$ host

Clase B

Dos bytes para red y dos bytes para host. Del primer byte hay 2 que no se modifican ya que definen la clase.

2^{14} redes, por cada red hay $2^{16} - 2$ host

Clase C

Tres bytes para red y un byte para host. Del primer byte hay 3 que no se modifican ya que definen la clase.

2^{21} redes, por cada red hay $2^8 - 2$ host

Máscara de red/subred

Se utiliza para identificar a qué red pertenece la dirección IPv4 de ese dispositivo, existe una máscara por defecto para cada clase de red. Son máscaras que **pertenecen a las clases comerciales (A, B, C)**, las clases D y E no tienen máscara.

Clase A -> R.H.H.H -> 255.0.0.0 /8

Clase B -> R.R.H.H -> 255.255.0.0 /16

Clase C -> R.R.R.H -> 255.255.255.0 /24

La máscara tiene prendidos todos los bits que son de red y apagados los bits que pertenecen a host, por eso en que una máscara 1 consecutivos y luego todos ceros consecutivos

La conocer a qué red pertenece una dirección IP se aplica la operación del and booleano.

Dirección IP	172 . 10 . 2 . 3
	10101100 . 00001010 . 00000010 . 00000011
Máscara de red	255 . 255 . 0 . 0
	11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000
Resultado del AND	10101100 . 00001010 . 00000000 . 00000000
Dirección de red	172 . 10 . 0 . 0

Dirección de red: sirve para conocer a que red pertenece esa dirección IP, para poder determinar esto es necesario conocer la IP y su máscara, ya que ambos van juntos.

Direcciones reservadas

Estas direcciones no se pueden asignar a una PC. Servidor o router.

Dirección IP	Significado
0.0.0.0	Este host
0.0.0.24	Un host de esta red
255.255.255.255	Difusión en esta red local
180.23.0.0	La dirección de red clase B
180.23.255.255	Difusión en la red 180.23.0.0
127.x.x.x	Dirección de loopback

255.255.255.255 – capa 3, es la dirección de difusión de LAN, nunca lo tiene asignado un dispositivo, en cambio en capa 2 sería cuando la MAC tiene F.F.F.F.F.F

Resta de dos hosts: cuando determinamos cuantas direcciones de host hay en cada red se restan dos direcciones, una es la 0.0.0 (en la parte de host) es la dirección de red y otra es la de broadcast 255.255 (es la parte de host)

Rango de direcciones Validas

Dada la siguiente dirección de red clase C

200.4.8.0

Dirección de red	→	00000000	200.4.8.0
Primera IP válida	→	00000001	200.4.8.1
Segunda IP válida	→	00000010	200.4.8.2
Última IP válida	→	11111110	200.4.8.254
Broadcast de la red	→	11111111	200.4.8.255

Byte 4 en binario

Dirección válida significa que pueden ser asignadas a los dispositivos. Cada dirección tiene su rango válido.

Dirección clase A:

Dirección de red 14.0.0.0

Rango de IP válidas 14.0.0.1 hasta 14.255.255.254

Broadcast de red 14.255.255.255

Dirección clase B:

Dirección de red 150.30.0.0

Rango de IP válidas 150.30.0.1 hasta 150.30.255.254
Broadcast de red 150.30.255.255

Dos dispositivos no pueden tener la misma dirección IP dentro de la misma red. Pero puede ocurrir que en distintas redes si se asigne la misma dirección IP, esto ocurre con las direcciones privadas y surge porque las direcciones IPv4 comenzaron a agotarse.

Direcciones privadas

Sólo se pueden utilizar **dentro** de una empresa y organización. No pueden ser visibles desde Internet, ya que este medio se deben usar direcciones públicas. Surgieron porque se empezaron a agotar las direcciones IPv4. Para poder enviar un a través de internet no sale la IP privada, sino que el router la traduce a una dirección pública.

Clase A - **10.0.0.0 –10.255.255.255**. Solo hay una dirección para esta clase que es la 10

Clase B - **172.16.0.0 –172.31.255.255**. Hay 16 direcciones privadas (31- 16: 15, pero si contamos la dirección 172.16.0.0, son 16 direcciones)

Clase C - **192.168.0.0 –192.168.255.255**. Hay 256 direcciones privadas.

Direcciones privadas no se conocen fuera de su LAN, cuando se hace la traducción a publico quedan ocultas las privadas, esto es para dar seguridad.

Parámetros de Configuración de una PC

Para que una PC tenga conectividad, debe tener configurada, esto lo hace el router de forma dinámica:

1. Dirección IP
3. Puerta de Enlace o Gateway por defecto
2. Máscara de red/subred
4. Dirección IP del Servidor DNS

Con la dirección IP y la máscara de red/subred es posible que ese dispositivo tenga *conexión dentro de la LAN*.

Puerta de Enlace permite que ese dispositivo se conecte con otro que este fuera de su LAN, entonces esta dirección va a poder salir por la puerta, todas las IP en la *misma LAN tienen la misma puerta de enlace y la misma mascara*, pero distinta IP. Las direcciones IP y las puertas de enlace deben pertenecer a la misma red, al mismo rango de direcciones. El router tiene dos direcciones, una la dirección privada y otra dirección pública.

Direcciones DNS traduce dominios a direcciones IP, por ejemplo google tiene su dirección IP, entonces se cambia este nombre a su número. Traducir URL a dirección.

Protocolo IPv4

Capa Interred

- Brinda un servicio de comunicación de datos entre máquinas, permite que las maquinas que están en redes diferentes se puedan comunicar, independiente de la red en la que se encuentren.
- Se implementa sobre una red de conmutación de paquetes, los datos se dividen en trozos que se denominan paquetes, cada paquete se encamina de manera independiente y puede haber diferentes rutas.

-No orientada a conexión, cuando una maquina quiere mandarle un paquete a la otra directamente lo lanza a la red y no realiza una conexión previa. A esta capa no le interesa si el paquete llega o no llega al destino

-Eje que mantiene unida toda la Internet, es el eje troncal que une todas las maquinas

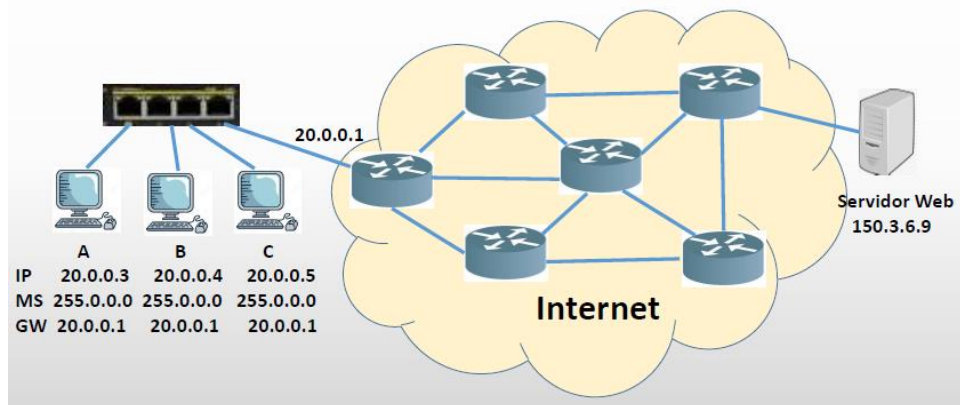
Objetivo: permitir el ingreso de paquetes a la red y transportarlos en forma independiente a su destino

Funciones

Direccionamiento, para que una computadora se pueda comunicar con otra computadora, necesita tener designada una dirección IP, esta capa designa este número a la máquina. Este número se ubica en la cabecera del paquete.

Encaminamiento de paquetes, a medida que van llegando los paquetes a los Router, estos tienen que decidir por cual camino salen estos paquetes. Ese paquete que va a construir la maquina va a viajar a un Router y tiene que decir por cual interfaz va a salir ese paquete.

Control de congestión, los Router se tienen que encargar que la red no se sature y que llegue correctamente. La ventaja del enrutamiento es que los paquetes pueden viajar por caminos diferentes, entonces mientras van viajando detectan que algún enlace está saturado puede evitar pasar por este.



Cada máquina tiene una determinada IP diferente, pero todas comparten la misma puerta de enlace y la misma máscara de red/subred.

La máscara de la computadora A por defecto es 255.0.0.0. Todas las máquinas coinciden en la máscara y en la puerta de enlace porque todas están en la misma red. La puerta de enlace es la IP del Router, los paquetes salen de esa red y acceden a Internet por esa puerta de enlace, si no la tiene configurada o la tiene mal no va a poder acceder a Internet ni tener conectividad con otra LAN.

Si la máquina A se quiere comunicar con otra, la trama llega al Router, este lo desencapsula, ve hacia donde se quiere dirigir esa trama y la encamina. Esto hacen todos los Router hasta que llega al origen. La dirección IP origen y destino no se modifica.

El protocolo IPv4 lo ejecuta el Router porque es de capa 3. Las PC también ejecutan el protocolo IPv4. Si tuviera un Hub no ejecutaría el protocolo IPv4. El switch no necesariamente ejecuta el protocolo IPv4 porque es de un dispositivo de capa 2 y el **protocolo IPv4 es un dispositivo de capa 3**.

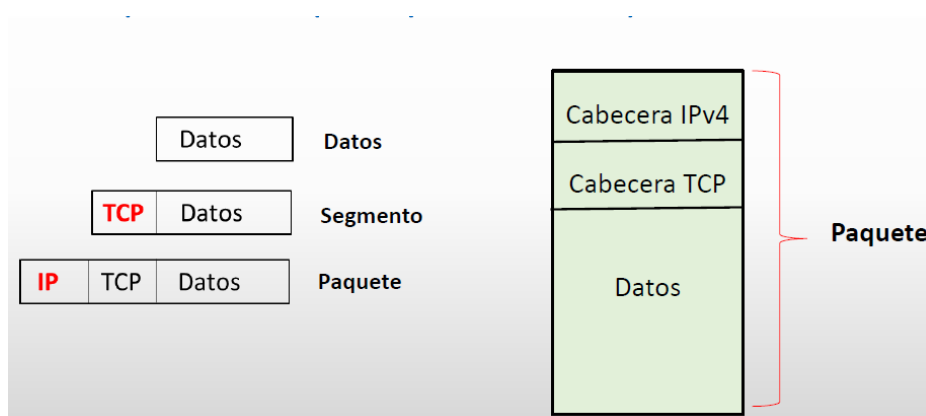
Entonces, lo ejecutan las PC, los Router y el servidor, pero el switch no debería entender un paquete de IPv4 ya que este maneja trama y no paquetes.

Características del Protocolo IPv4

- Protocolo que mantiene unida toda la Internet, actualmente se está utilizando que mantiene la unión de todos los dispositivos.
- Recibe datos de la capa de transporte y lo encapsula en un paquete. La capa de transporte envía un segmento y esta capa lo encapsula en un paquete o datagrama.

- Cada paquete se encamina de manera independiente, el Router recibe un dato, lee su dirección de destino y lo va a encaminar de manera independiente. Por esto, los paquetes no llegan ordenados al origen, el que ordena estos paquetes es el protocolo TCP, la capa de Interred los entrega desordenados a la capa de transporte y esta los ordena. La red son los router.
- IP se basa para encaminar en la máscara de red y en tablas de encaminamiento, en cuenta dos aspectos: las máscaras de red, las tablas de encaminamiento y la IP destino.
- IP no garantiza que se entregue el paquete en el destino, es un protocolo de máximo esfuerzo igual que Ethernet, no garantiza que se entregue al destino. Es un protocolo no orientado a conexión y no fiable. Puede ocurrir que un paquete no llegue a su destino .
- Máximo esfuerzo: el protocolo hace todo lo posible para que el paquete llegue a destino, pero si el paquete se pierde o qu “muera” en algún router no va a intentar retransmitirlo.
- TCP asegura la entrega fiable de los datos
- ¿Por qué un paquete no llegaría al destino?
 - o la red este caída
 - o corte de Internet
 - o no se pueda acceder al host
 - o red congestionada
 - o Router se llene de paquetes, su buffer esta llena
 - o Este dañado el paquete, se descarta al verificar el CRC

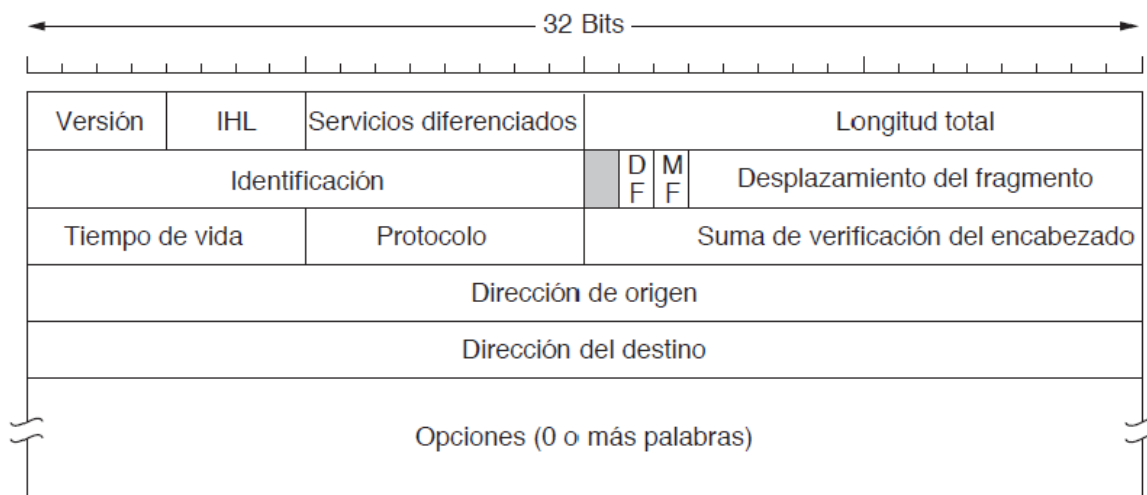
Encapsulamiento



Los datos que se producen en la capa de aplicación pasan a la capa de transporte que encapsula, forma un segmento y se lo pasa ala capa de interred y le agrega la cabecera creando un paquete.

El protocolo IPv4 se representa en forma vertical

Formato del datagrama IPv4



La cabecera se expresa en renglones/palabras de 32 bits (4 bytes cada renglon, en total 20 bytes). Formada con 5 palabras de 32 bits. El renglon Opciones normalmente no está.

La cabecera de la trama Ethernet tiene 18 bytes de cabeceras. Cuando pasa a IPv4 se agregan datos y por eso es que aumenta a 20 bytes, pero en cada PDU las cabeceras tienen el mismo tamaño.

Primera palabra



Normalmente las cabeceras empiezan 0100 0101

Protocolo, es la forma de interpretar los bits que vienen en el paquete. A los bits que vienen darle un significado de alguna manera.

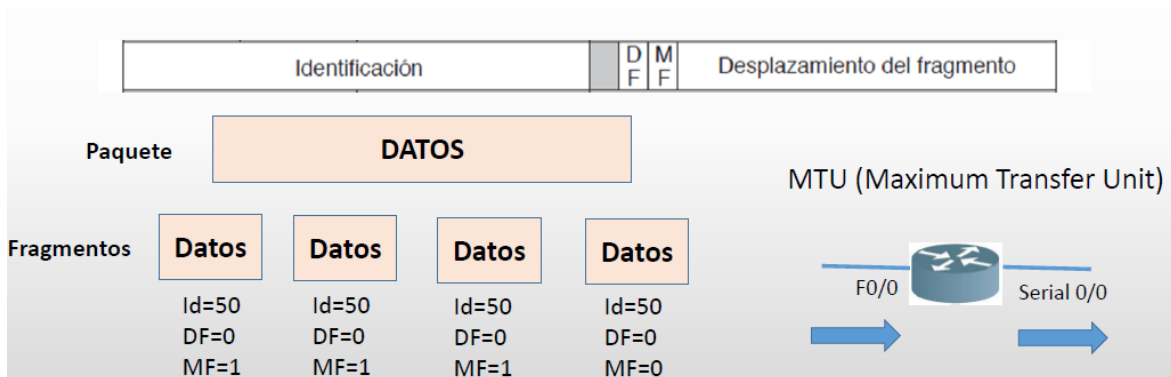
Versión, versión del protocolo. Aca va ir el número 4 en binario.

IHL, longitud de la cabecera en “palabras” de 32 bits. Tengo 4 bits, el máximo de renglones que puede llegar a tener una cabecera de IPv4 – 2^4 , el máximo es 15 porque si enciendo los 4 bites puedo llegar a tener 15 renglones. Normalmente tiene 5 renglones la cabecera, por eso en este campo aparece 0101

Servicios Diferenciados, permite distinguir diferentes clases de servicios, para brindar confiabilidad y velocidad. Protocolo es a nivel de software. Antes se llama tipo de servicio, darle prioridad al paquete ya que algunos paquetes deberían ser atendidos antes por los Router, por ejemplo, si estoy transmitiendo voz o una imagen ese paquete debería tener prioridad porque es información en tiempo real, en cambio, una pagina web que no es en tiempo real no tiene esta prioridad.

Longitud total del datagrama, total del datagrama. Como tiene 16 bits, 2^{16} – 64K

Segunda palabra – fragmentación



MTU – Si un Router recibe un paquete por F0/0 y tiene que encaminarlo por la otra interfaz. Cada Router tiene una MTU, es decir que cada interfaz tiene la capacidad de manejar una cantidad de carga de datos. Cada tecnología maneja una MTU diferente. Que pasa si un paquete llega con un tamaño X y la interfaz por donde lo debe encaminar el Router es mas chica. El router lo debe dividir en fragmentos. La capa de interred es la que se encarga de dividir estos trozos. A cada fragmento se le agrega una cabecera.

Identificación, avisa al destino que ese trozo pertenece al mismo paquete, tiene el mismo campo de identificación, mismo número.

DF (don't fragment), no fragmentar, si es el último fragmento, para indicar que no hay mas partes. Si el DF esta en cero, significa que si se puede fragmentar.

MF (more fragment), si hay mas fragmentos se enciende este bit, para poder avisarle al destino. Mas trozos del mismo paquete porque no hay un campo que determine la cantidad de trozos en la que se dividió ese paquete.

Como cada fragmento es un paquete diferente puede viajar por routers diferentes y el destino lo va a unir.

Si DF = 1 pero no se puede fragmentar, se descarta ese paquete porque vino fallado, ya que este paquete si se puede fragmentar.

Ultimo fragmento: Tiene el MF=0 entonces indica que no hay más fragmentos, avisa que es el último fragmento.

Desplazamiento de fragmento, guarda el orden de los fragmentos para luego poder ordenarlos. Cada paquete guarda un número.

El destino es quien arma los fragmentos y los ordena, porque como cada fragmento es un paquete independiente puede viajar por distintos Router hasta llegar al destino.

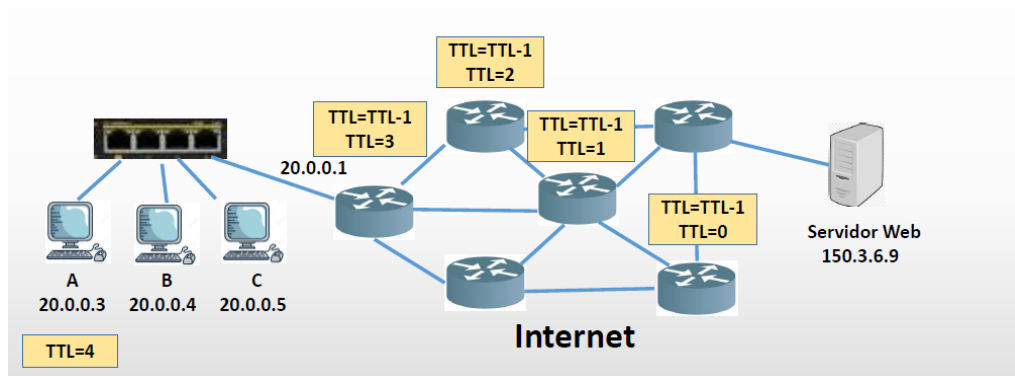
Para verificar si un paquete está fragmentado o no, se ve el bit DF y el desplazamiento de fragmento, este último está vacío y el DF en 1, indicando que no hay fragmentos de ese paquete.

Normalmente no se fragmenta porque es un proceso muy lento y el Router no debería demorar mucho en esto. El origen debería hacer paquetes más chicos.

Tercera Palabra

Tiempo de vida	Protocolo	Suma de verificación del encabezado
----------------	-----------	-------------------------------------

TTL (time to live), cantidad de saltos, evita que un paquete quede dando vueltas por la red. Cuantos Router tiene que atravesar el paquete hasta llegar al destino.



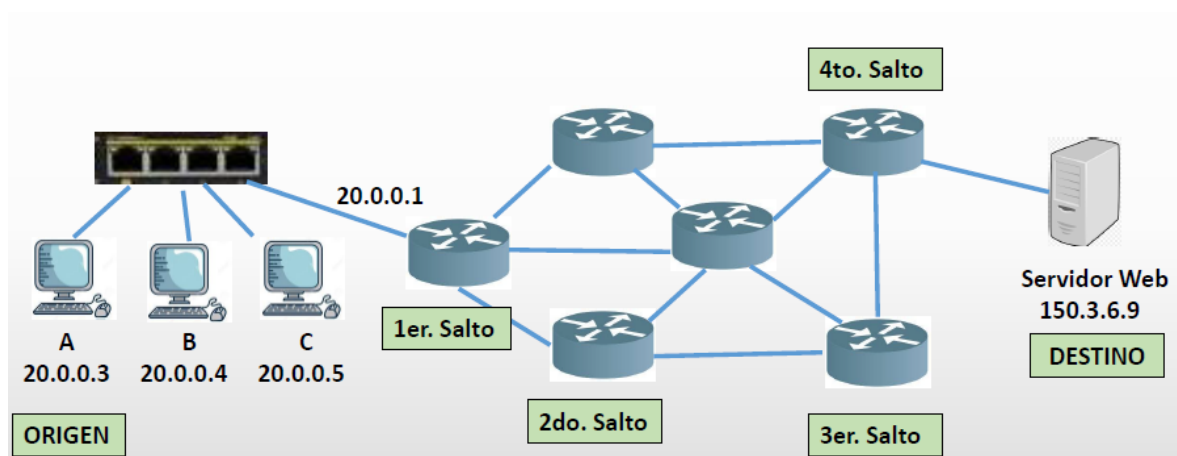
Sale un paquete de A con TTL=4, llega al router y queda en 3, va al siguiente y llega a 2 y así hasta quedar en 0. Al llegar a cero verifica si está en el destino, como no está y se acabó su tiempo de vida este se descarta.

TTL máximo es 255 con 8 bytes, normalmente se utilizan 64, se realizan 64 saltos.

En la capa de enlace para evitar que una trama quede dando vueltas indefinidamente se utilizaba el protocolo Spanning Tree pero en la capa de interred esto no es necesario porque se tiene este campo.

Protocolo, indica que encapsula, si TCP/UDP/ICMP. Igual que el campo tipo en Ethernet.

Suma de verificación de la cabecera, controla integridad del paquete.



Sale un paquete del origen que se manda al servidor web, calcula el campo de verificación. En el primer salto verifica y si da correcto el campo de verificación, entonces le resta 1 al campo TTL, consulta la tabla de encaminamiento y consulta por que interfaz lo va a encaminar. Cuando lo vuelve a encapsular tiene que recalcular este campo, porque al haberle descontado un 1 al paquete se le descontó un bit a la cabecera, se debe volver a calcular el campo la suma de verificación.

¿Cuántas veces se calcula este campo?

2 veces por cada salto

Origen – 1 vez

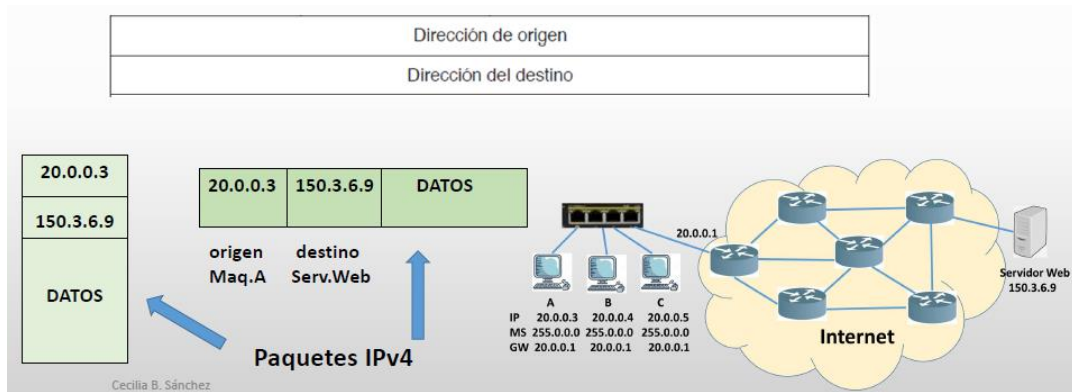
Cada router - 2 veces

Servidor – 1 vez

Total, se calcula 10 veces

Este campo es necesario, pero consume mucho recurso del router. Se planteo porque cuando se planteó este protocolo la red no era muy fiable entonces como se cambiaba seguido los bits eran necesarios la verificación. Actualmente es fiable la conexión entre los router. Le lleva mucho tiempo de procesamiento. En IPv6 se elimino este campo y no controla la integridad de cada salto, lo controla directamente la capa de transporte.

Cuarta y quinta palabra



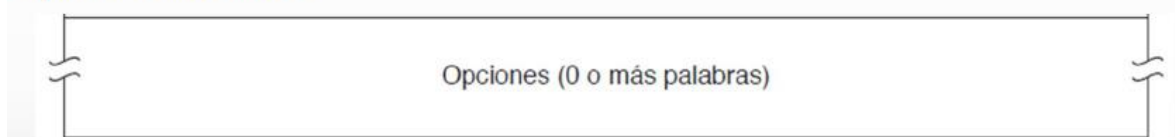
Ocupa 32 bits, ocupa todo un renglón la dirección de origen y todo un renglón la dirección de destino.

La máquina A quiere mandar un mensaje, entonces coloca su dirección IP en el origen y en el destino se coloca la dirección final, es decir, la del servidor. Los router van viendo esta dirección final y van encaminando el paquete al destino.

En este paquete va primero la IP origen y la IP destino del servidor. Pero después esto se encapsula y se coloca en una trama que va a tener la dirección MAC de destino del router 20.0.0.1, *salto a salto la capa de enlace va cambiando*, pero la capa de Interred es de extremo a extremo.

Sexta palabra

Opciones de IPv4:



Normalmente en los paquetes de datos como los correos, leer el diario esta vacío por eso puede estar formado por cero, es decir, no existir

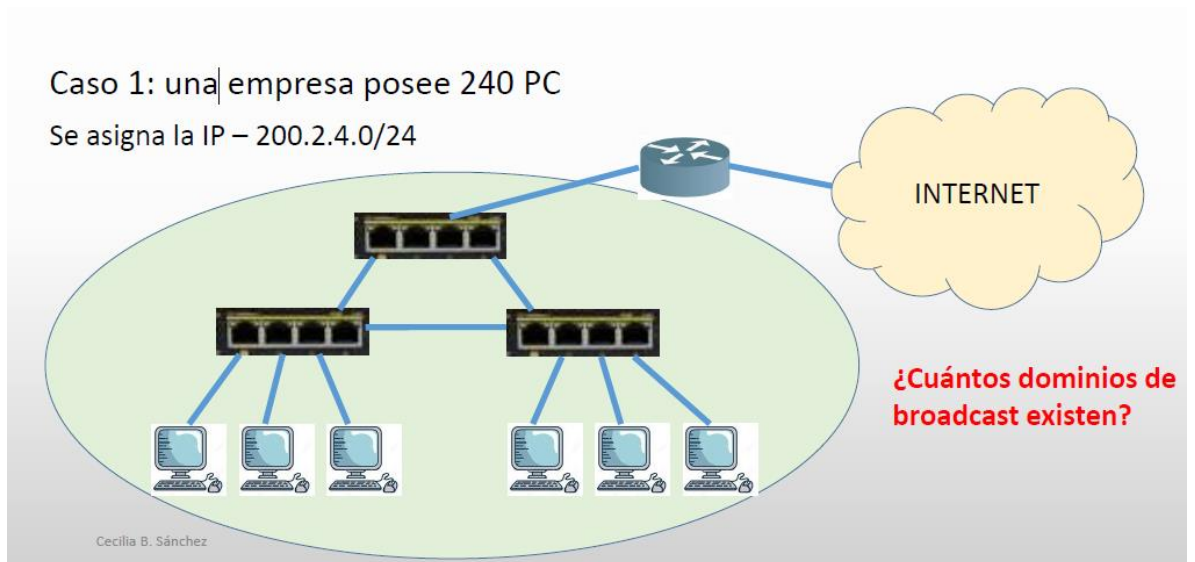
- Seguridad, si quiero cifrar el paquete este viaja con una clave, se pone el algoritmo con el cual se cifra el paquete
- Encaminamiento estricto desde el origen, puedo decirle al paquete porque routers quiero que pase, voy poniendo las direcciones IP de los routers por los que quiero que pase
- Encaminamiento libre desde el origen, pongo algunas direcciones IP de los routers por los que me gustaría que pase
- Registrar ruta, quiero ver por donde va viajando mi paquete, con fines de análisis. Un router si recibe un paquete con esta función tiene la obligación de agregar su dirección IP, si llega a otro router este también agrega su IP y así va haciendo crecer la cabecera para ver por donde va atravesando el paquete
- Marca de tiempo, a la hora que llego, para saber cuánto tardó en llegar de un router al otro, con fin de análisis. Se usa este campo con el encaminamiento estricto desde el origen.

LAN, usa red de difusión

WAN, red punto a punto, router se conecta al protocolo PPT y no usa dirección MAC

Subredes

Subredes – clase C



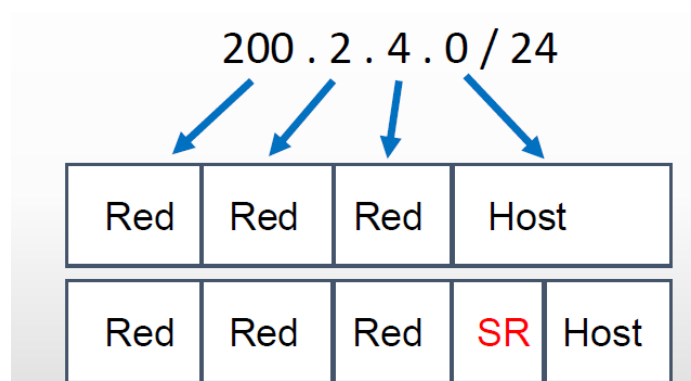
Se busca conectar todas las computadoras de la empresa. Si ocurre un broadcast van a llegar a todas las computadoras, porque hay solo un dominio de broadcast.

Los switch extienden el dominio de broadcast y el router los limita, entre los 3 switch hay un solo dominio.

Características de las subredes

- Son jerárquicas, porque la dirección IP tiene parte de red y parte de host
- Las asigna el administrador de la red
- Son visibles dentro de la organización
- Se modifican las máscaras de subred,
- Permite dividir el direccionamiento en función de las áreas de la empresa
- Reducen los dominios de broadcast, este llega solamente a esa subred, no a todas. Sirve para que una PC no procese información que no va dirigida a ella
- Facilita la implementación de seguridad, configurar firewall dependiendo de la subred y que es lo que necesite

Creación de Subredes – Clase C



Parte de red no se puede modificar, por eso, para crear subredes se utiliza la parte de host a la que se divide. SR, la parte de red se extiende a la derecha, agrega nivel de jerarquía. Disminuye la cantidad de host de esa red pero crea más niveles de jerarquía.

¿Cuántos hosts podemos tener en la red?

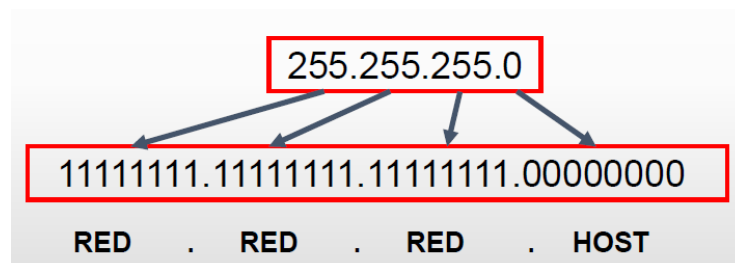
Sin la parte SR tendríamos $2^8 - 2$ host, pero si dividimos en subredes esto cambia.

Cuarto Byte	0 0 0 0 0 0 0 0	→ Sin subredes → $2^8 - 2$ hosts
1 bit p/subred	0 0 0 0 0 0 0 0	→ 2^1 subredes c/u con $2^7 - 2$ hosts
2 bits p/subred	0 0 0 0 0 0 0 0	→ 2^2 subredes c/u con $2^6 - 2$ hosts
3 bits p/subred	0 0 0 0 0 0 0 0	→ 2^3 subredes c/u con $2^5 - 2$ hosts
4 bits p/subred	0 0 0 0 0 0 0 0	→ 2^4 subredes c/u con $2^4 - 2$ hosts

Si utilizamos solo 1 bit para subred vamos a tener 126 host en cada subred. Además, ahora tenemos un bit que pertenece a la red entonces la máscara va a tener que incluir ese bit, por lo tanto, la máscara de esta subred es /25.

Máscara de red/subred

Máscara por defecto de una red clase C



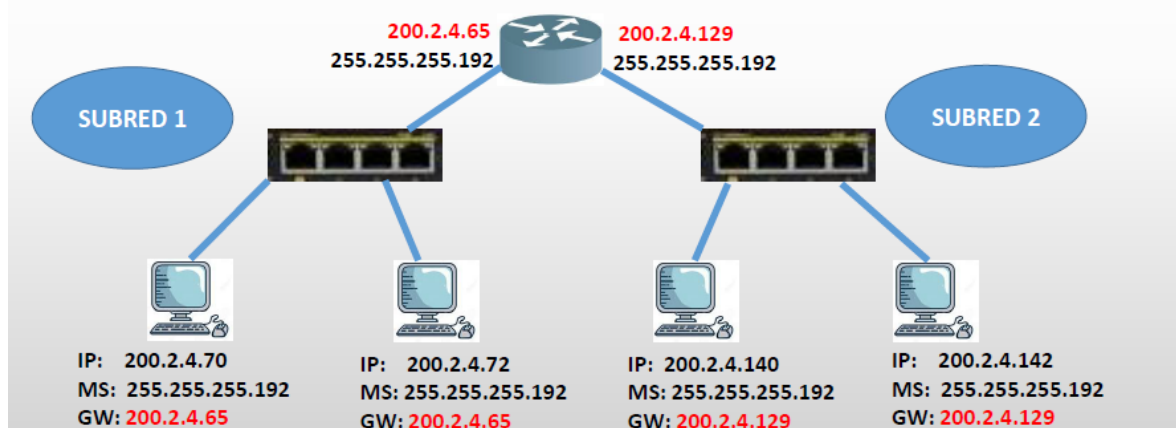
- Permite determinar la cantidad de bits que se pidieron prestados
- Todos los dispositivos comparten la MISMA máscara de subred, todas las computadoras de la misma empresa tienen la misma máscara.
- Permite identificar la subred a la que pertenece un dispositivo
- Los bits de la máscara de subred se escriben igual que la máscara de red, todos 1 consecutivos en la parte de subred y después 0 consecutivos

Si se piden prestados 2 bits

	Cuarto byte	Máscara de Subred
	0 0 0 0 0 0 0 0	255.255.255.0
1 bit p/subred	1 0 0 0 0 0 0 0	255.255.255.128
2 bits p/subred	1 1 0 0 0 0 0 0	255.255.255.192
3 bits p/subred	1 1 1 0 0 0 0 0	255.255.255.224
4 bits p/subred	1 1 1 1 0 0 0 0	255.255.255.240

Caso 1: una empresa posee 240 PC

Se asigna la IP – 200.2.4.0/24



Al configurar la interfaz del router va a tener una dirección IP y una máscara, como tomamos prestados dos bits la máscara va a ser 255.255.255.192, se le suele asignar la primera o la última dirección IP válida para poder encontrarlo fácilmente, pero se puede asignar cualquiera.

A cada computadora hay que configurarle la IP, la máscara y la puerta de enlace. La IP tiene que ser una válida dentro de esa subred.

Todas las computadoras tienen que tener la misma puerta de enlace, todas van a salir por la misma interfaz, esta va a ser la interfaz del router a la que se encuentran conectadas esas computadoras, si está mal designada el GW esa PC no va a poder acceder a otra subred ni a Internet.

En la subred 1 el GW es 200.2.4.65, esa es la dirección IP de la interfaz del router a la que están conectadas.

Router divide subredes, en este esquema hay 2 subredes distintas porque tiene dos interfaces físicas distintas, por cada subred que tenga conectada va a tener que tener una interfaz física diferente.

A la subred 2 se le va a asignar una dirección IP que pertenece a otro rango de subred, en este caso va a ser el rango válido de la subred 2. Un router no puede tener dos interfaces físicas que pertenezcan a la misma subred, porque el router se encarga de dividir dominios de broadcast.

Todos los dispositivos comparten la misma mascara.

Ventaja de las subredes es que no te ven desde afuera de la organización en donde se creo esta división de subredes, solo se ve la red.

Cantidad máxima de subredes

¿Cuánto es el máximo de bits que se pueden pedir prestados en una red clase C? ¿Por qué?

Dirección de Subred 2	0 0 0 0 1 0	0 0	Dirección de Subred
	0 0 0 0 1 0	0 1	Rango de direcciones IP válidas
	0 0 0 0 1 0	1 0	
	0 0 0 0 1 0	1 1	Broadcast de Subred

El máximo en clase C es 6 bits porque si pido prestado 7 bit solo me van a quedar dos direcciones para esa subred, la dirección de red y la de broadcast. Estas dos direcciones no son válidas, entonces en esta red no se podría configurar ninguna dirección valida.

Valor de la dirección valida es x.x.x.9 y x.x.x.10

La máscara puede ser como máximo /30. Esto se usa normalmente para enlaces WAN con red punto a punto

Obtener la subred a partir de una IP

- Objetivo → dada la dirección IP 197.4.8.168/27, descubrir la subred a la que pertenece

	197 . 4 . 8 . 168
Dirección IP	11000101.00000100.00001000.101 01000
Máscara de subred	11111111.11111111.11111111.111 00000
Resultado del AND	11000101.00000100.00001000.101 00000
Dirección de subred	197 . 4 . 8 . 160

Conclusiones

La siguiente dirección IP **200.4.6.80**

- ¿Es una dirección de host válida?
- ¿Es una dirección de subred?
- ¿Cómo puedo asegurarlo?

80 en binario es 0 1 0 1 0 0 0 0

200.4.6.80/26 **200.4.6.80/28**

Siempre debe estar presente la máscara de subred

No se sabe si es válida o no porque falta conocer la máscara de esa IP. Sabemos que es de clase C porque empieza con 200, pero el valor conflictivo es el cuarto byte.

- Pasamos a binario el cuarto byte

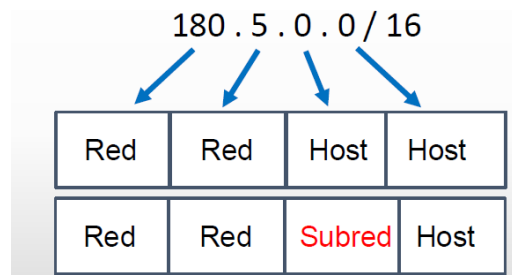
Si es /26 se prestaron 2 bit y si es una dirección IP válida porque algún bit encendido en la parte de host, pero no todos encendido porque sería de broadcast

Si es /28 se tomaron prestado 4 bits y como quedan todos ceros en la parte de host, no es una dirección válida porque es una dirección de subred.

Como estamos trabajando con subredes siempre tiene que estar presente la máscara, todas las direcciones IP tienen que ir acompañada de la máscara.

Si en la PC no colocamos la máscara se coloca por defecto la de esa clase.

Subredes – clase B



¿Cuántos hosts podemos tener en la red 180.5.0.0/16?

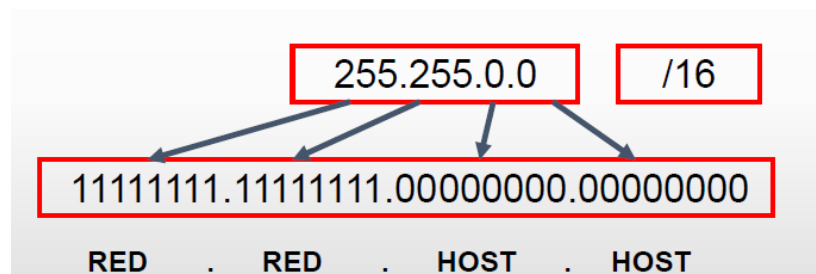
Como la máscara es /16 y es clase 2, los primeros dos bytes son de red, es decir, no se utilizan para armar subredes.

Hay 2 byte de host que se pueden utilizar para armar subredes, vamos a tener $2^{16} - 2$ host para armar subredes

180.5.0.0/16	Tercer Byte	Cuarto Byte	
	00000000	00000000	→ Sin subredes → $2^{16} - 2$ hosts
2 bits p/subred	00000000	00000000	→ 2^2 subredes c/u $2^{14} - 2$ hosts
6 bits p/subred	00000000	00000000	→ 2^6 subredes c/u $2^{10} - 2$ hosts
10 bits p/subred	00000000	00000000	→ 2^{10} subredes c/u $2^6 - 2$ hosts
14 bits p/subred	00000000	00000000	→ 2^{14} subredes c/u $2^2 - 2$ hosts

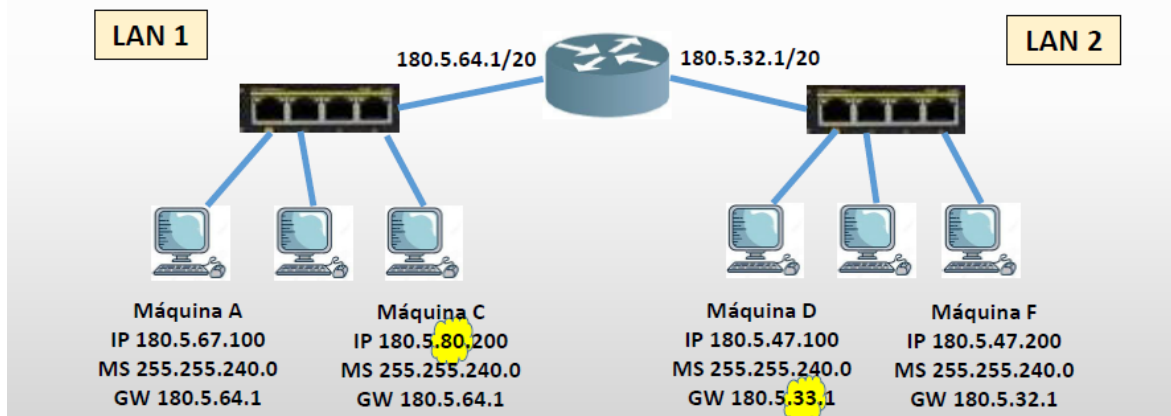
Mascara red/subred

Mascara por defecto de una red clase B



Subred 2			
0010	0000 . 00000000	}	Dirección de Subred 2 - 180.5.32.0/20
0010	0000 . 00000001		Rango de direcciones IP válidas 180.5.32.1/20 - 180.5.47.254/20
0010	0000 . 00000010		
0010	0000 . 00000011		
.....			
0010	1111 . 11111110	}	Dirección de Broadcast de la Subred 2 - 180.5.47.255/20
0010	1111 . 11111111		

- Determine por qué la máquina C no tiene conectividad en la LAN 1
- Determine por qué la máquina D no tiene conectividad fuera de la LAN 2



Puede ocurrir que un dispositivo este bien conectado físicamente al dispositivo, en el switch están todas las luces entendidas, pero si no tiene las IP conexión es porque hay un problema lógico y no físico. Todas las máquinas deben tener la misma puerta de enlace y la misma máscara

La máquina C no tiene conectividad con la LAN 1 porque tiene una IP que no pertenece a la subred 4, esta en otro rango distinto de la subred, no va a tener conectividad con las máquinas de su propia LAN.

La máquina D no tiene conectividad fuera porque tiene mal configurada la puerta de enlace. Debería ser 180.5.32.1, debe tener configurada en el Gateway la interfaz física del router.

Va a tener conectividad dentro de su LAN pero no va a poder atravesar ese router.

Para tener conectividad total debe tener configurada la IP del servidor DNS.

- Objetivo → dada la dirección IP del gateway 180.5.64.1/20, descubrir la subred a la que pertenece

	180 . 5 . 64 . 1
Dirección IP	10110100.00000101.0100 0000.00000001
Máscara de subred	11111111.11111111.1111 0000.00000000
Resultado del AND	10110100.00000101.0100 0000.00000000
Dirección de subred	180 . 5 . 64 . 0

Conclusión

- Todas las máquinas de un área o departamento de una organización deben pertenecer a la MISMA subred, el **objetivo** de manejar subredes es asociar cara área a una determinada subred
- Todas las máquinas de una subred, comparten la misma máscara de subred y el mismo Gateway por defecto o puerta de enlace, solamente se va a distinguir una máquina de otra por la dirección IP que tenga configurada
- Una PC debe tener configurado el Gateway por defecto para tener conectividad fuera de su LAN, si una máquina tiene mal configurada o no lo tiene, va a tener conectividad en su LAN pero no fuera

Agotamiento direcciones IPv4

Introducción al agotamiento de las direcciones IPv4

Causas

- Crecimiento exponencial de Internet*, Cuando se creo la pila de protocolo IPv4 se establecieron tres clases comerciales, nunca se pensó que iba a crecer tanto la demanda de acceso a Internet, no se pensó como se iban a conectar tantos usuarios. Ese crecimiento exponencial de internet provoco que nos quedemos sin direcciones para internet
- Gran cantidad de usuarios conectados a Internet*, al principio el porcentaje del tráfico era 80% dentro de la empresa y 20% hacia internet. Ahora eso se invirtió, en el momento que uno se conecta a internet esa PC debe tener una dirección IP publica única irrepetible.
- Gran cantidad de "dispositivos" que requieren una dirección IP*, ahora hay más de un dispositivo por usuario.
- Conexiones de banda ancha a Internet*, todo el tiempo estamos conectados y no se liberan las PC. Conexiones de banda ancha de manera permanente
- Asignación de direcciones IPv4 por "clases", uso ineficiente de las direcciones*

Asignación de direcciones classful:

- Empresa A posee **30** puestos de trabajo



- Empresa B posee **100** puestos de trabajo



- Empresa C posee **500** puestos de trabajo



¿Cuántas direcciones IP se desaprovechan?

Cecilia B. Sánchez

Classful, se asignaba la dirección por clase entera a cada empresa. Todas las direcciones que se desaprovecharon al asignar esas direcciones se pierden, no se pueden volver a utilizar.

Soluciones al agotamiento de direcciones IPv4

Direccionamiento Privado

-Sólo se pueden utilizar **dentro** de una empresa u organización, las direcciones que no fueron asignadas para ninguna empresa todavía, se van a utilizar en forma privada como la que se usa para cada compu de uso personal, ej: 192.168.0.1, todos tenemos la misma.

-No son visibles desde Internet

-Necesidad de traducción de direcciones, esto lo hace el router

Hay reservada una sola reservada de la clase 10, 16 reservadas clase B y 256 de clase C

Rango de direcciones privadas:

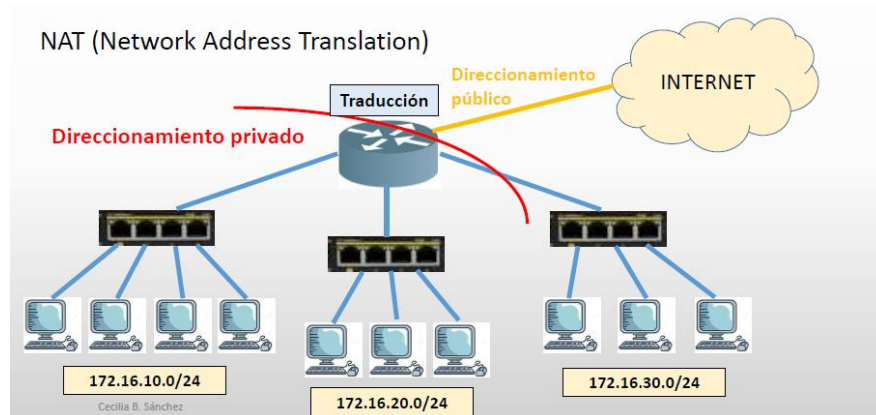
- 10.0.0.0 – 10.255.255.255 prefijo/8
- 172.16.0.0 – 172.31.255.255 prefijo/12
- 192.168.0.0 – 192.168.255.255 prefijo/16

Clase B – 2do. Byte

0001 0000 – 0001 1111

16

31



Si una PC quiere comunicarse con Internet. Tiene que hacer una traducción de la IP origen privada a una IP pública. La IP pública la asigna el proveedor de servicios. Cada usuario puede tener la IP privada clase A, B, C o la que quiera. Dentro de la misma empresa no puede haber dos campus con la misma IP, la traducción se realiza a nivel de puerto (en casa).

Administración de direcciones IP

Se encargan de garantizar que las direcciones públicas no se repitan

- IANA (Internet Assigned Number Authority): Responsable de distribuir parte del espacio global de las direcciones IP y los números de sistemas autónomos a Registros Regionales de Internet. Como Internet es muy grande se determinan distintos sistemas autónomos para controlar las direcciones IP, este número lo asigna IANA a los distintos registros regionales
- RIR (Regional Internet Registry): Responsable de la distribución de espacios de direcciones IP a sus miembros o clientes y del registro de dicha distribución, Organización que administra, registra y asigna las direcciones IP y los números de sistemas autónomos en su región

El Mundo está dividido en 5 registros regionales (ver mapa en IPv6)

Funcionamiento, IANA le asigna un bloque de direcciones a una región, por ejemplo a LACNIC y después esta región lo distribuye entre los diferentes ISP que hay dentro de Argentina y después esos ISP lo asignan a los usuarios o a las empresas.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Otra técnica para evitar el agotamiento de direcciones IPv4. Enrutamiento entre dominio son clases, al principio las direcciones se asignaban classful (En forma entera), ahora la idea es que sea Classless para cuidar muy bien las direcciones que se tiene. No se le puede pedir a las empresas que devuelvan las direcciones que se asignaron.

Objetivos

- Distribuir "geográficamente" las direcciones IPv4 públicas que aún no fueron asignadas, es decir, geográficamente asigna registros regionales de Internet. El router al ver los 4 bytes sabe cuál RIR es y se la envía. Lo que se asigna no se puede modificar
- Lograr un encaminamiento más eficiente,
 - Reduciendo el tamaño de las tablas de encaminamiento en los routers, tablas de router más chicas para agilizar el envío de paquetes, todos los troncales de Internet, los proveedores de servicios
 - Agilizando el procesamiento de paquetes en los routers

- Repartir las direcciones IPv4 restantes en bloques de tamaño variable acotado a la necesidad de cada empresa
 - Desaparece el concepto de asignación por “clase”, se siguen manejando las clases pero lo que cambia es asignar toda la clase
 - Se asignan las direcciones IP en función de las IP válidas necesarias,
 - Permite implementar “resumen de rutas” o “sumarización de rutas”, relacionado con reducir las tablas de enrutamiento de los router.
- Las direcciones se asignan dependiendo de las necesidades de la empresa

Ejemplos de asignación de direcciones IPv4:

- Una empresa requiere **100** direcciones IP públicas
 - Se le asigna la IP 201.2.78.0/25
- ¿Por qué?

¿Cuántos bits quedan para hosts?

$$2^7 - 2 = 126 \text{ direcciones válidas}$$

78

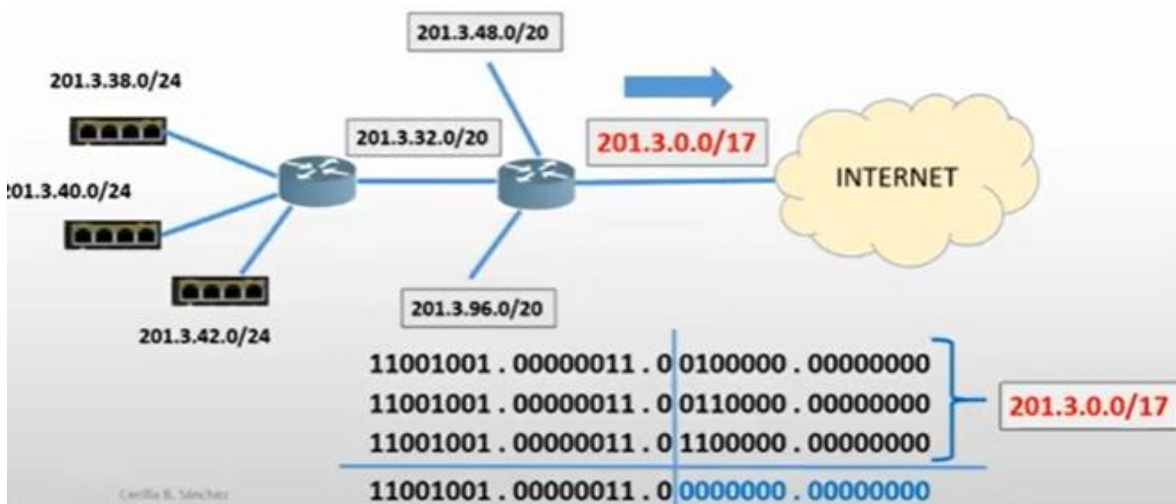
0

01001110 . 0 0000000

/25

Si esta empresa quiere que todas las IP de su empresa accedan a Internet. Macara es /25 es clase C y me quedan 7 bits para host. Con 126 direcciones validas puedo cumplir con el requerimiento de la empresa, 2^7 es la potencia de 2 mas próxima a los requerimientos de la empresa.

Sumarización o resumen de ruta



No es una solución al agotamiento, esta relacionado con el CIDR.

Router A , izquierda. Router B , derecha

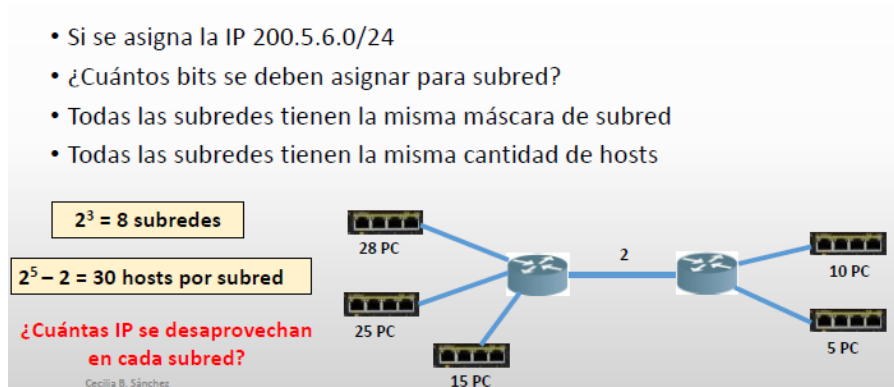
Hay 3 redes conectadas (3 LAN), la tabla de encaminamiento para poder llegar a esas redes debe tener como mínimo 3 renglones. Cuando viene un paquete desde Internet con una IP destino ¿, ejemplo 201.3.38.20/24, el router mira la IP de destino y busca una coincidencia con los primeros 24 bits con alguna interfaz, si coincide con esos primeros bit lo encamina por esa interfaz.

Para que el router B sepa que ese paquete pertenece a alguna de sus redes, el router A tiene que publicar las redes a las demás router para que el resto sepa que tiene que trasladar los paquetes hacia el. Solo compara los bits que dice la máscara, esta se achica.

Sumarización: el router 3 publique una dirección de red que resuma las tres direcciones de red. Se colocan los bits que coinciden en las tres redes, los que no coinciden se coloca un cero, el administrador es quien coloca esta dirección.

Esto se hace para que achicar la tabla de encaminamiento de la tabla.

Los router que están en la troncal tienen menos renglones.



Hay 6 subredes, necesitamos 3 bit. Todas las subredes van a tener /27. Tenemos 30 hosts por subredes. 28 PCs se desperdician 2. 25 PCs desperdichamos 5. En la conexión de los routers se desperdician 28 subredes. No se aprovechan bien las direcciones IP, lo ideal es usar subredes con direccionamiento privado y VLSM con direccionamiento público.

VLSM (Variable Length Subnet Mask)

Permite crear esquemas de direccionamiento eficientes y escalables, tener máscara de distinto tamaño en nuestra empresa. A diferencia de subredes que son todas iguales. Eficiente, se van a aprovechar muy bien las IP y va de la mano con CIDR.

Permite crear subredes dentro de subredes.

Se implementa en direcciones **IPv4 públicas**.

Se utilizan máscaras largas para direccionar pocos hosts.

Se utilizan máscaras cortas para direccionar muchos hosts.

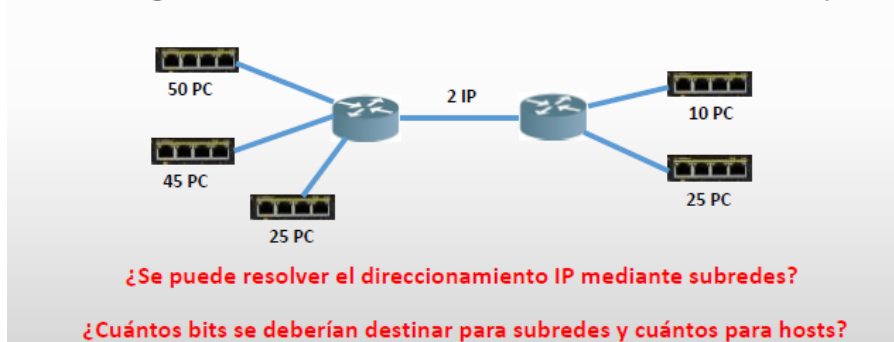
Necesidad de nuevos protocolos de encaminamiento, porque no soportaban VLSM.

Se implementa un nivel más de jerarquía en la dirección IPv4.

La idea es tomar una subred y volver a dividir, tantas veces como lo permita las direcciones de host.

Tenemos 6 subredes, pedimos prestados 3 bit. Al ser clase C nos quedan solo 5 bit para host, es decir $2^5 - 2$.

• El ISP asigna la dirección IP 201.3.6.0/24 a una determinada empresa.



host. Como en la primera subred necesitamos 50 hosts y solo vamos a tener 30 por subred no nos alcanza.

- Los requerimientos de dispositivos, conviene establecerlos de mayor a menor. IP 201.3.6.0/24

50 hosts	0 0 0 0 0 0 0	201.3.6.0/26
45 hosts	0 1 0 0 0 0 0	201.3.6.64/26
25 hosts	1 0 0 0 0 0 0	201.3.6.128/27
25 hosts	1 0 1 0 0 0 0	201.3.6.160/27
10 hosts	1 1 0 0 0 0 0	201.3.6.192/28
2 hosts	1 1 0 1 0 0 0	201.3.6.208/30

Espacio total de direccionamiento			
0 0 50 hosts	0 1 45 hosts		
1 0 0 25 hosts	1 1 0 0 10 hosts	2	
1 0 1 25 hosts	libre	libre	

Procedimiento

Ordenar los hosts que necesitamos de mayor a menor. Disponemos de 8 bit para host.
Ir viendo cuando bits necesitamos para cada subred

En la primera necesitamos 6 bits para conseguir 50 hosts, entonces tomamos prestado 2 bit y dividimos nuestro espacio de direccionamiento en 4 cuartos. Le asignamos a la subred 0 y colocamos la máscara correspondiente /26

La segunda red usamos el segundo cuarto (subred 1) completo porque necesitamos 45 host y para lograr esto también vamos a tener que usar 6 bits de host

La tercera red se necesitan 25 hosts, para esto solo necesitamos 5 bits en la parte de host. Entonces tomamos el tercer cuarto (subred 2) y lo vamos a subdividir en 2 porque tomamos 1 bit mas para red. Tomamos la primera mitad de esa subred y desplazamos la mascara en un lugar /27

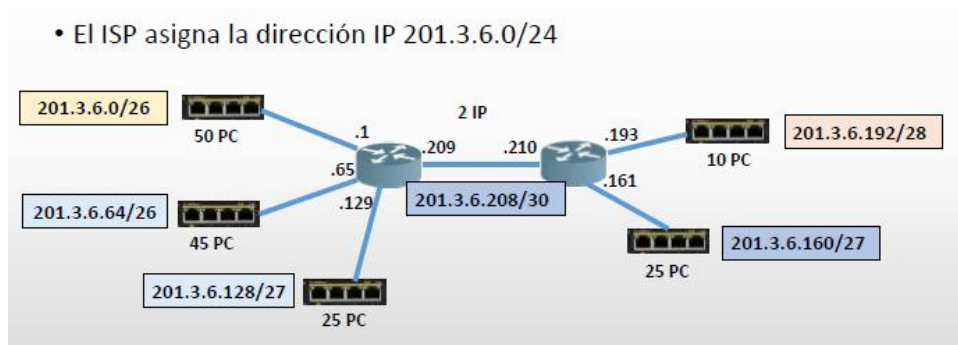
La cuarta red como también necesita 25 hosts tomamos la segunda mitad del tercer cuarto (subred 2), la misma mascara

La quinta red vamos a necesitar 10 hosts, solo queda disponible el último cuarto, vamos a necesitar 4 bits para 10 host y tomamos 2 bit para la parte de red. A la subred 3 la subdividimos en 4 partes y tomamos la primera subred, la mascara ahora es /28

La sexta red vamos a necesitar solo 2 entonces volvemos a subdividir y la máscara quedaría /30.

Los rangos de cada subred

	Dirección de subred	Rango de subred	Máscara de subred
50 hosts	201.3.6.0/26	201.3.6.1 – 201.3.6.62	255.255.255.192
45 hosts	201.3.6.64/26	201.3.6.65 – 201.3.6.126	255.255.255.192
25 hosts	201.3.6.128/27	201.3.6.129 – 201.3.6.158	255.255.255.224
25 hosts	201.3.6.160/27	201.3.6.161 – 201.3.6.190	255.255.255.224
10 hosts	201.3.6.192/28	201.3.6.193 – 201.3.6.206	255.255.255.240
2 hosts	201.3.6.208/30	201.3.6.209 – 201.3.6.210	255.255.255.252



La puerta de enlace de cada subred.

50 hosts – 201.3.6.1/26

45 hosts – 201.3.6.65/26

Para todos los hosts dentro de la misma red van a tener la misma puerta de enlace.

VLANs

Introducción a las VLANs

La necesidad de VLANs aparece porque todos los dispositivos están conectados en el mismo Switch, estos van a recibir y procesar mensajes que no están dirigidos a ellos, además puede ocurrir que se desaprovechen recursos.

Para solucionar eso utilizábamos router, permite dividir en dos subredes. Pero si no se encuentran divididos físicamente esto ya no nos sirve.

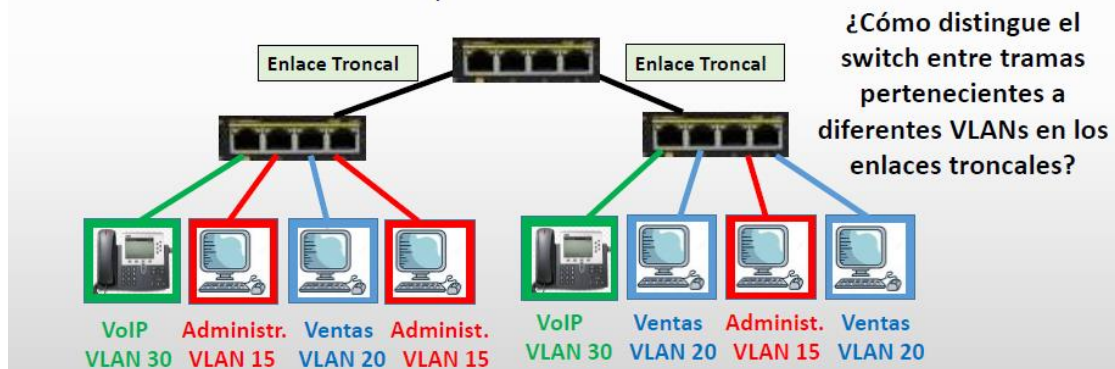
Características de las VLANs

- Permiten crear redes lógicas separadas sobre una misma red física, agrupar lógicamente los espacios físicos que se encuentran distribuidos. Se realiza a nivel de direccionamiento
- Permiten agrupar los empleados de una organización en forma lógica, independientemente de su ubicación física
- Reducen los dominios de broadcast(uno por cada VLAN), reducir en “grupos” uno por uno en distintas LANs. Los switch administrables significa que le podemos agregar seguridad, configurar VLANs, pero sigue cumpliendo función de capa 2, solo entiende direcciones MAC y tiene su tabla con puertos físicos y direcciones MAC. Un dominio por cada VLAN

Las VLANs están ubicados en la “capa 2,5”, se conjuran físicamente en un dispositivo de capa dos pero para disminuir el dominio de broadcast hay que asignarles IP diferentes, entonces cada VLAN va a pertenecer a una subred diferente.

- Permiten implementar seguridad, puede configurar una determinada subred y puede navegar en internet
- Se implementan sobre switches configurables
- Se debe especificar la cantidad de VLANs que habrá, el nombre de cada una y qué dispositivos pertenecen a qué VLAN
- Se adaptan a la dinámica de una organización
- Cada VLAN tiene asignada una dirección de red/subred diferente
- Si se necesita comunicar VLANs entre sí, es necesario un router. Las VLANs no tiene conectividad entre ellas, por eso se necesita un router
- Cada VLANs tiene una puerta de enlace diferente
- Broadcast solo llega a los dispositivos en esa VLAN (es de una subred diferente), es una unión de los dispositivos capa 2 y capa 3 (tiene una configuración lógica)

¿Qué sucede si los empleados están en diferentes ubicaciones físicas dentro de la misma empresa?



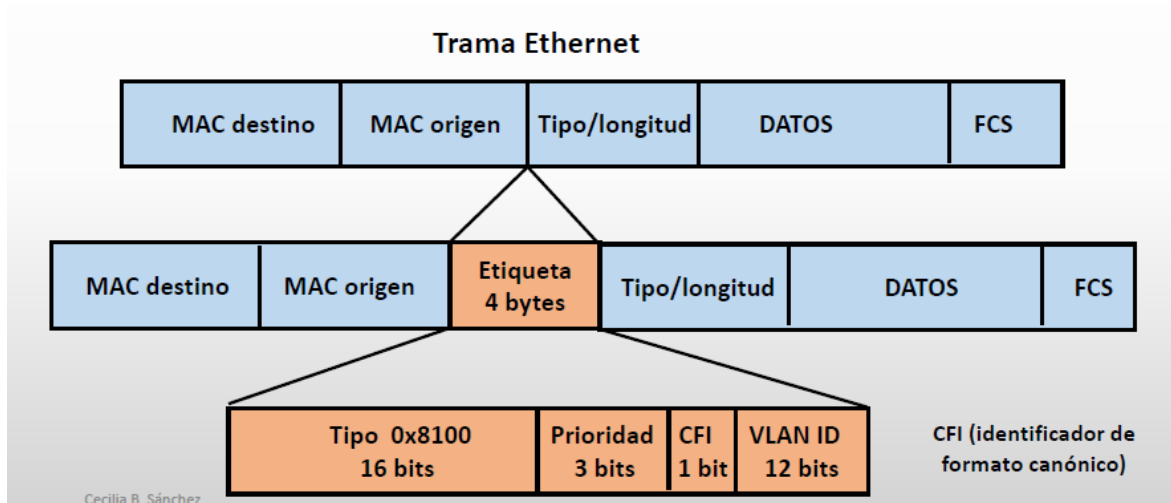
Puertos de acceso – conectan a los dispositivos

Puertos troncales – conectan a los switch

Los switch distinguen las tramas porque se le agrega una etiqueta TAGS. Para esto existe el protocolo IEEE 802.1q

[Protocolo IEEE 802.1q](#)

- Estándar publicado en 1998
 - Permite implementar VLANs en los switches, se le agrega una etiqueta a la trama Ethernet desde la trama del switch troncal, no se le agrega a las tramas de los dispositivos
 - Permite que varias VLANs compartan el mismo medio físico sin interferirse unas con otras
 - Agrega una “etiqueta” en la trama Ethernet que permite identificar la VLAN a la cual pertenece. Solo viaja entre los enlaces troncales, el ultimo switch antes de entregársela a la computadora se la saca.
 - Un switch posee enlaces de acceso y enlaces troncales
 - Se configura en los enlaces troncales entre switches
- La trama Ethernet se alarga. Divide la trama en dos y se incorpora la etiqueta y se agregan 4 bytes



Tipo – primeros 2 bytes, hace referencia al protocolo que se está utilizando, porque tiene más de 1500 bytes

Prioridad – se maneja la propiedad dependiendo del tráfico, por ejemplo, si es voz es más prioridad

CFI – para avisar que se podía encapsular una trama de Token Ring dentro de la Ethernet

Nro de la VLANs – con 12 bits puedo tener 4096 VLANs distintas.

Tipos de VLANs

VLAN estáticas

-Denominadas VLAN basadas en el puerto. Se configuran en el propio switch y asigna la VLAN al puerto, ejemplo si tenemos un switch con 24 puertos podemos tomar del puerto 8 al 17 y decir que esos pertenecen a la VLAN 10, de la 17 a la 24 pertenecen a la VLAN 20

-Creadas por el administrador de la red, mediante la asignación de los puertos de un switch a dicha VLAN. Las VLANs tienen sus propias tablas.

-Cuando se conecta un dispositivo, automáticamente asume su pertenencia a la VLAN a la que se asignó el puerto

-Son las más utilizadas

-Es más fácil para el administrador y hay más control

¿Qué sucede si el usuario se conecta a otro puerto del switch?

Si es de la misma VLAN no hay problema, si se mueve a un puerto de otra VLAN no se va a poder comunicar

Un switch y tres VLAN distintas. Si una computadora que está en una VLAN le quiere mandar un mensaje a una computadora que está en otra VLAN no se pueden ver. Las VLAN divide al switch en tres switches físicos separados

VLAN dinámicas

-La asignación se realiza a través de un servidor de base de datos VMPS (VLAN Management Policy Server o Servidor de Gestión de Directivas de la VLAN). Puedo asignar VLAN por la dirección MAC, entonces si se cambia de puerto puede seguir en la misma VLAN pero es más trabajo, a la vez que se conecta un dispositivo consulta que MAC tiene y a qué VLAN pertenece.

-El administrador de la red puede asignar los puertos que pertenecen a una VLAN de manera automática en función de la dirección MAC del dispositivo que se conecta al puerto o el nombre de usuario utilizado para acceder al dispositivo.

-Cuando un dispositivo accede a la red, se hace una consulta a la base de datos de miembros de la VLAN

Protocolo IPv6

Objetivos principales del protocolo IPv6

- **Manejar millones de hosts**

El motivo por el cual se creó este protocolo fue para tener muchísimas direcciones IP y para que no se vuelva a quedar la pila de protocolos sin direcciones IP (como paso con IPv4). El problema de IPv4 fue por la forma de asignar por clases, no fue una decisión muy buena, se agotaron rápidamente.

- Reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los Routers**

Ya que se desarrolla un nuevo protocolo se trata de solucionar o de mejorar el protocolo anterior. Cuando se desarrolló el protocolo IPv4 se utilizaban redes telefónicas, cables que introducían mucha interferencia, entonces había que estar detectando errores para no estar encaminando un paquete que tiene errores. En general, los Routers en sus tablas de encaminamiento no tienen direcciones IP de host de PC, si no que tienen direcciones de red o de subred, la idea es que esos Routers tengan tablas más chicas. Esto algo mencionamos cuando estudiamos el CIDR, el encaminamiento geográfico también tenía como objetivo reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento. El encaminamiento en IPv6 es totalmente geográfico, ya se establece desde el principio.

- Simplificar el protocolo -> procesamiento más rápido en los Routers**

Vamos a ver que la cabecera del protocolo tiene menos campos para que salto a salto en los diferentes Routers por donde viaja nuestro paquete se procese más rápido (que el Router pueda leer más rápido la cabecera de la capa de red y lo pueda encaminar lo más rápido posible, mientras menos campos tenga se procesa más rápido)

- **Proporcionar mayor seguridad**

Las redes se han vuelto cada vez más inseguras y como se realizan muchas actividades comerciales a través de internet el protocolo permite implementar seguridad

- **Permitir que el protocolo evolucione**

Para permitir que el protocolo vaya agregando nuevas funcionalidades sin tener que desarrollar un nuevo protocolo utilizan lo que se llama "Siguierte Cabecera". El mismo protocolo IPv6 puede ir cambiando.

- **Permitir que las versiones 4 y 6 coexistan por años**

Hay una etapa de transición (actualmente). Todos los Sistemas Operativos de todos los dispositivos soportan tanto IPv4 como IPv6, se lo conoce como Dual Stack o Pila Doble.

Características avanzadas de IPv6

Espacio de direccionamiento más grande, Extremadamente grande. No cometieron el error de crear clases

Alcance y flexibilidad Global, Las direcciones IPv6 son "públicas", se llaman globales, tienen alcance y flexibilidad global. De extremo a extremo podemos usar una IP. No hace falta traducirlas.

Sumarización o Resumen de Ruta

Plug-and-play, Nosotros podemos conectar una computadora y automáticamente esa computadora se auto configura una dirección IPv6 sin necesidad de esperar a que alguien o el administrador de red se la configure de manera estática o que un servidor DHCP (asigna de manera dinámica las direcciones IP) le asigne una. Tiene conectividad instantánea.

End to end sin NAT, Es extremo a extremo sin traducción. Como la dirección IP es global tiene alcance mundial y no es necesaria la traducción. No hace falta el NAT en IPv6.

Cabecera más simple, Tiene menos campos, se procesa más rápido en los Routers.

Encaminamiento eficiente, Tiene mejor encaminamiento, es geográfico desde que nace el protocolo. Es más sencillo encaminarlo.

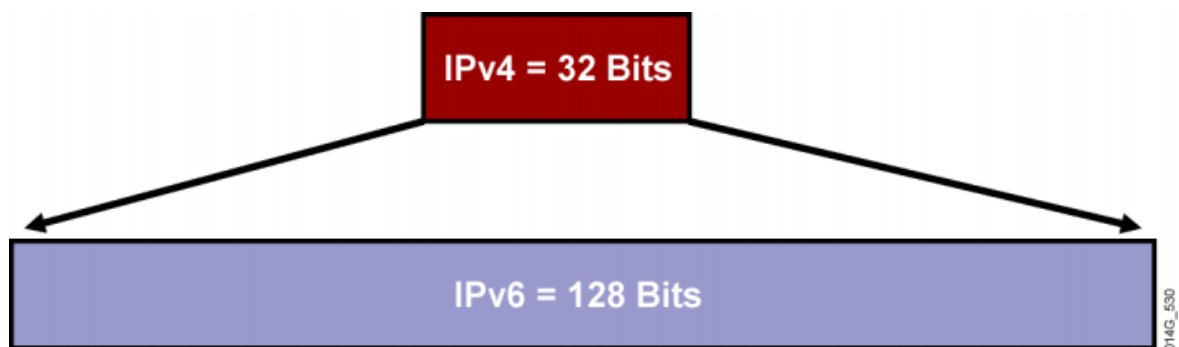
No broadcasts, Los broadcasts no son buenos. Obligan a procesar un paquete, aunque no sea para él. Le hace perder tiempo a la PC desencapsulando.

No checksums, Era para controlar la integridad del paquete en cada salto. Se perdía mucho tiempo, había que calcularlo dos veces en cada salto, una vez en el origen y una vez en el destino. Hoy en día las comunicaciones son muy seguras, la mayoría van por Fibra Óptica, no hay interferencia, no hay ruido, todo lo que sale llega tal cual. Cada capa garantiza de alguna manera la integridad (en ethernet la cola, en IPv4 si, en la capa de transporte también)

Cabeceras de Extensión, Con el campo nuevo "Siguiete cabecera", a través de ese campo se pueden agregar distintas cabeceras que se usan para implementar las opciones de IPv6.

Etiquetas de flujo, Es un nuevo campo en la cabecera para tratar de que todas las comunicaciones en tiempo real sigan el mismo camino físico, para que no se desordenen los paquetes y llegue uno antes que el otro.

Gran espacio de direccionamiento



Se cuadruplicó el tamaño de la dirección. La cantidad de direcciones que puede haber es muy grande. Esto se pensó por el IoT (Internet of Things) donde no solamente tienen direcciones IP los dispositivos que estamos acostumbrados a usar como son las computadoras, los celulares, etc., si no que todo va a ser IP direccionable, sensores en el campo, bebederos para el ganado, electrodomésticos. Internet Research Task Force (IRTF) se encargaron de prever el futuro de internet.

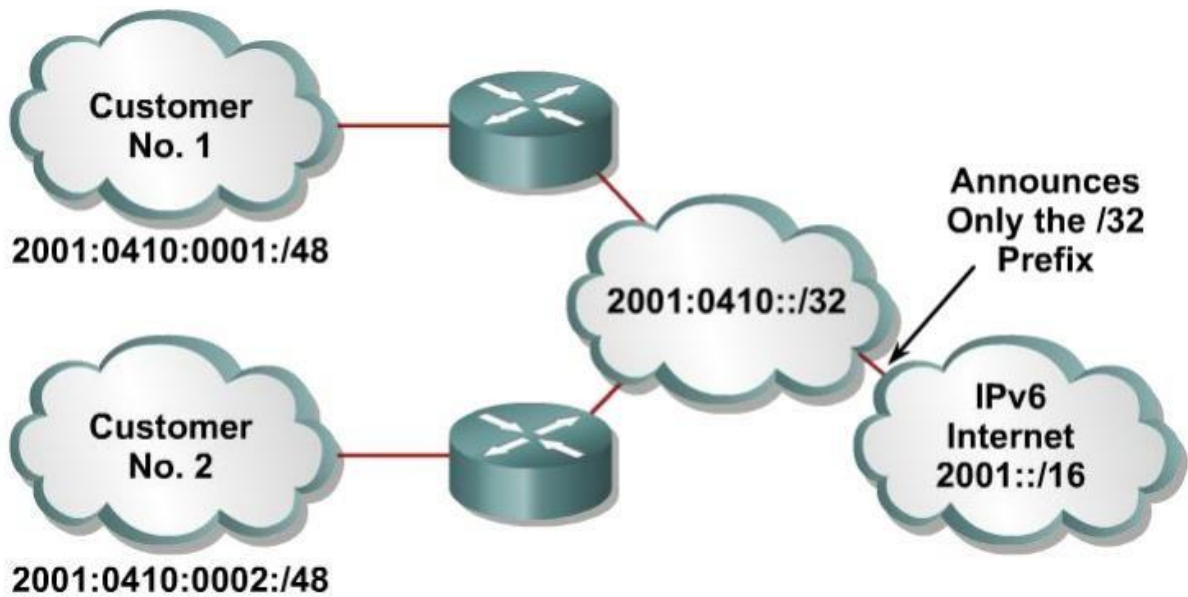
IPv4

- 32 bits o 4 bytes de longitud
 - 4,200,000,000 nodos direccionables

IPv6

- 128 bits o 16 bytes: cuatro veces los bits de IPv4
 - ≈ $3.4 * 10^{38}$ nodos direccionables
 - ≈ 340,282,366,920,938,463,374,607,432,768,211,456
 - ≈ $5 * 10^{28}$ direcciones por persona

Resumen o sumariación de ruta



Es lo mismo que cuando vimos CIDR, se va desplazando la máscara hacia la izquierda.

El /48 sería como la máscara, IPv6 no usa máscara exactamente, pero la forma que tiene de expresar algo así como la máscara o la parte de red de una dirección IPv6 es a través de un prefijo. Entonces, el /48 identifica la parte de red de una dirección.

Los Routers van a hacer un resumen de las rutas, las van a sumarizar. Los dos clientes empiezan con los mismos números. Los Routers van a publicar con un prefijo más corto, una dirección IP más corta /32. A su vez, los Routers van a lanzar hacia el núcleo de internet un prefijo más corto /16. Esto hace que las tablas de encaminamiento de los Routers que están en la troncal de internet tengan menos renglones y para encaminar un paquete solo tienen que leer los primeros 16 bits.

IPv6 se basó en el encaminamiento geográfico que utiliza la red telefónica. Por ejemplo, si tecleamos 011 y un número, mi central telefónica no lee todos los dígitos, con leer el 011 directamente encamina la llamada hacia Buenos Aires.

- Prefijos de resumen de ruta anunciados en la tabla de encaminamiento global
- Encaminamiento eficiente y escalable

PREGUNTA: ¿Cómo se comunica un dispositivo con dirección IPv4 con uno con IPv6?

Hay diferentes técnicas que se llaman de “Transición”. La más común que se usa hoy en día se llama **Dual Stack** o **Stack Doble**. Todos los dispositivos soportan los dos protocolos. Lo primero que hace cada vez que queremos conectarnos con un servidor web es intentar por el protocolo IPv6, si no se puede comunicar por IPv6 se comunica con IPv4, pero siempre intenta primero con IPv6.

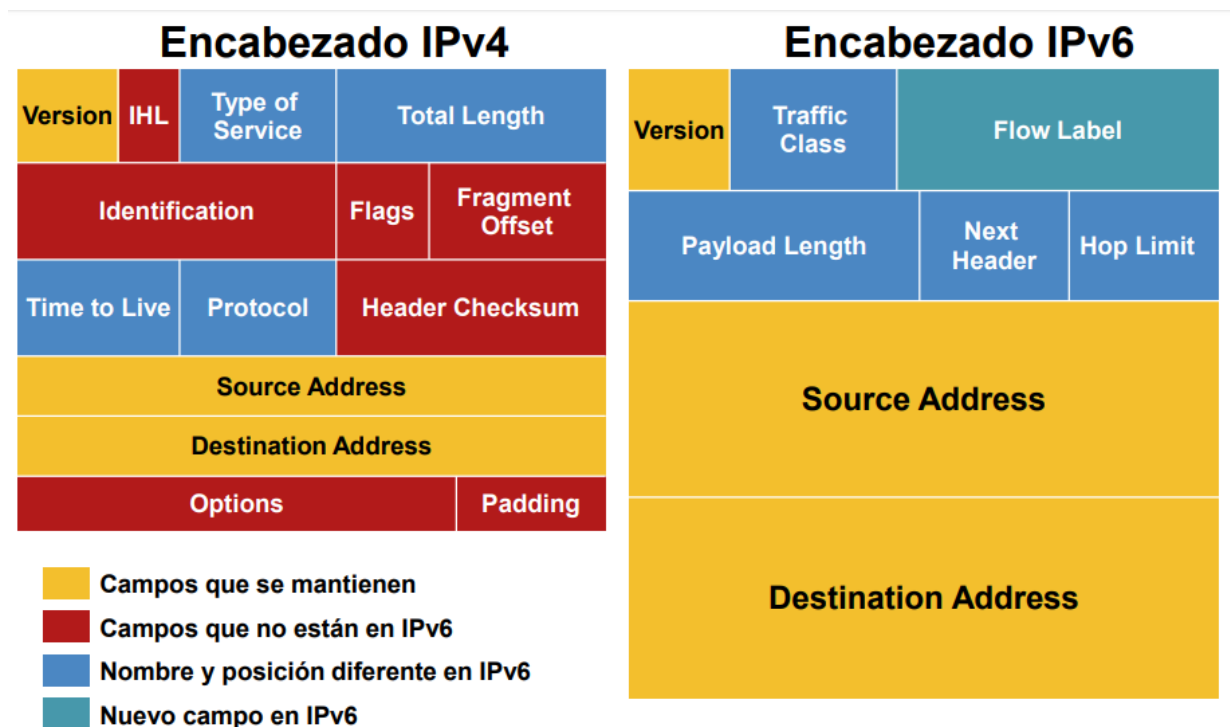
Si queremos comunicar dos redes que utilizan solo IPv6, pero tienen que atravesar internet que maneja IPv4, entonces se puede configurar lo que se llama un túnel, es decir, que el paquete IPv6 que sale de una red se encapsule en un paquete IPv4, viaja por internet como IPv4 y cuando llega a la otra red, el Router saca la cabecera de IPv4 y entrega el paquete IPv6.

Si una red conoce solo IPv4 y otra red solo IPv6 se puede hacer una traducción que se llama **NAT64** que se desaconseja totalmente.

PREGUNTA: ¿IPv6 sigue usando redes privadas?

No lo define como IP privada tal cual, porque no necesita traducción si no que IPv6 maneja direcciones IP con alcance, es decir, que de acuerdo con quien te quieras comunicar, a que tan lejos este el otro dispositivo, usas una dirección IP u otra dirección IP. Se le pueden configurar muchas direcciones IP a una máquina.

Comparación del encabezado de IPv4 e IPv6



A pesar de que los renglones se ven más grandes, también está organizado en palabras de 32 bits. Salvo las direcciones de origen y destino que abarcan varios renglones.

Los campos **amarillos** quedan tal cual, mismo nombre y función.

Los campos **rojos** desaparecen, para cumplir con el objetivo de simplificación del protocolo, para que los Routers los procesen más rápido. Hay menos opciones para leer, se procesa más rápido.

Los campos **celestes** cambiaron de nombre, pero tienen una función bastante parecida.

Hay un solo campo nuevo que es la etiqueta de flujo, no se había pensado en IPv4.

- Versión

Es lo primero que tiene que haber. En función de este campo se hace la interpretación que le tiene que hacer el protocolo a los bits que siguen después.

- Clase de Tráfico

Cumple la misma función que el campo "Tipo de Servicio". Es para manejar **prioridades**, para distinguir un tráfico en tiempo real y uno que no sea en tiempo real. Así los Routers pueden darle prioridad a los paquetes que sean de voz o de video.

- Etiqueta de Flujo

No estaba en IPv4, la idea es que todos los paquetes que pertenezcan a una misma comunicación de voz lleven el mismo número de etiqueta. Esto hace que los Routers encaminen en función de esa etiqueta y entonces esto garantiza que todos los paquetes que pertenezcan a ese mismo tráfico de voz sigan el mismo camino físico. Sería algo así como un circuito virtual, porque el protocolo IPv6 está montado en general sobre una red de conmutación de paquetes, sin embargo, a través de este campo sería como darle la funcionalidad de circuito virtual¹, eso obligaría a que todos los paquetes viajen por un mismo camino y con eso garantiza que no lleguen desordenados. En la capa de transporte hay dos protocolos, UDP y TCP, el protocolo UDP es un protocolo muy sencillo, muy rápido y se usa para todas las aplicaciones en tiempo real, como el protocolo UDP no ordena nada, una forma de garantizar que lleguen todos ordenados es a través de esta etiqueta.

- Longitud de la carga útil

Cambia un poco el campo longitud total y el IHL (longitud de la cabecera). La cabecera de IPv6 es fija, por lo que no hace falta el campo IHL. Pero sí hace falta el campo del tamaño de la carga útil. La carga útil es la parte de datos, lo que estoy encapsulando.

- Hop Limit (Limite de salto)

Sería el time to live (TTL), se le blanqueó el nombre. El TTL no estaba contabilizando el tiempo, sino saltos que son los Routers por los que va atravesando un paquete.

Límite de Routers por los que puede pasar un paquete antes de que sea descartado por si se produce algún bucle o loop en la red.

- Siguiendo Cabecera

La función es parecida al campo Protocolo. Nos indica que estoy encapsulando (por ejemplo, el protocolo TCP), cuando se desencapsule tengo que entregárselo a TCP. El campo en la trama ethernet que cumple esta misma función se llama Tipo. Cada capa tiene un campo que cumple esta función.

También, le dieron una nueva funcionalidad al protocolo, permite que el protocolo se **expanda**, sea escalable, pueda brindar nuevas funciones sin necesidad de agregarle ni siquiera un bit a la cabecera que es fija.

- Dirección Origen y Dirección Destino

La única diferencia es el tamaño, en IPv4 cada dirección ocupa un solo renglón porque tienen 32 bits, en cambio, las direcciones IPv6 tienen 128 bits por lo que ocupan cuatro renglones cada una (es el cuádruple en tamaño)

¿Qué desaparece?

IHL

Como la cabecera es fija desaparece el campo IHL

Fragmentación (Identificación, Bandera, Fragmento)

Se elimina porque se consideró que el tema de la fragmentación ocasionaba muchos retardos en los Routers, llevaba mucho tiempo de procesamiento al Router el dividir el paquete en trozos, crearle una nueva cabecera, ponerle número a cada fragmento.

Directamente se elimina el tema de la fragmentación en IPv6.

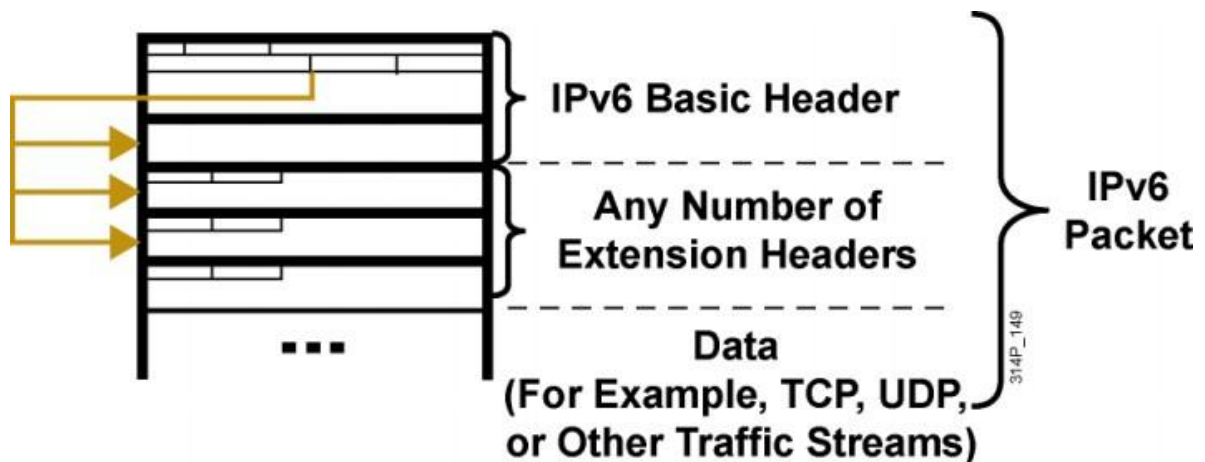
Checksum

Directamente delega esa responsabilidad a otras capas (transporte y enlace)

Opciones

No es que desaparezca en realidad, se van a implementar de una forma diferente. Se implementa a través del campo "Siguiente Cabecera".

Cabeceras de extensión de IPv6



La cabecera esta graficada de manera vertical. Tenemos la cabecera IPv6 básica y en el campo "Siguiente Cabecera" apuntamos a TCP, por ejemplo. Podríamos tener tantas cabeceras como quiera, puedo expandir y ponerle muchas cabeceras en función de lo que yo necesite. Entonces, una forma de manejar las opciones es a través de este campo.

- IPv6 tiene cabeceras de extensión.
- IPv6 maneja las opciones más eficientemente.

Cabeceras de extensión de IPv6



NH= next header

- 1) Tenemos una cabecera fija (una cabecera IPv6 normal) sin cabeceras de extensión, porque lo siguiente que tengo es TCP
- 2) Se agregó una cabecera de extensión. La primera dice que la siguiente cabecera está relacionada con el encaminamiento. En IPv4 teníamos la opción de decirle que tenga encaminamiento estricto para que vaya por determinados Routers, entonces le poníamos las direcciones IP de los Routers o de los saltos por donde yo quería que viaje el paquete. Eso se puede implementar también con IPv6, en una cabecera especial que se llama de encaminamiento. En el campo "Siguiente Cabecera" se apunta o avisa que la siguiente está relacionada con encaminamiento. Dentro de la segunda cabecera solo hay campos relacionados con el encaminamiento (no tiene IP origen ni IP destino, eso está en la cabecera original), y hay otro campo "Siguiente Cabecera" que ahora sí apunta al TCP.
- 3) En este se agregó otra cabecera más de extensión relacionada con la fragmentación
- 4) En este último, la cabecera de extensión está relacionada con la seguridad

Puedo agregarle cuantas cabeceras quiera antes de llegar a la cabecera de TCP. Simplemente porque cada cabecera de extensión tiene un campo que dice "Siguiente Cabecera". Esto hace que el protocolo pueda evolucionar sin necesidad de modificar la cabecera original que es fija.

El campo de la "Siguiente Cabecera" no tiene la dirección de la siguiente si no un código.

¿Cuántos bytes tiene la cabecera de IPv6? ¿Es más chica o más grande que IPv4?

Cada renglón son 4 bytes. Tiene 10 renglones de 4 bytes, por lo tanto, son 40 bytes. Es el doble de la cabecera IPv4. Si bien es más larga porque es más grande, la ventaja es que tiene menos campos, entonces su procesamiento es más rápido.

La cabecera de IPv4 tenía 20 bytes (sin el campo opciones, 5 renglones * 4 bytes cada uno)

Representación de la dirección IPv6

- Una dirección IPv6 posee 128 bits
- Se representa por 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales separados por ":"
Hexadecimal: máxima compresión que se puede hacer a nivel de bits, a 4 bits los represento con un solo dígito
- Ejemplo: 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B
 $4 \times 8 = 32$ dígitos hexadecimales
 $32 \times 4 = 128$ bits
- Las simplificaciones que se hacen a continuación son para los humanos, el protocolo sigue escribiendo en la cabecera los 128 bits
- Los primeros ceros en cada grupo son opcionales
2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B (El cero se puede eliminar)
- Cuando hay todos ceros consecutivos en el grupo se pueden reducir a un solo cero
2031:0000:1300:0000:0000:9C0:876A:130B
2031:0:1300:0:0:9C0:876A:130B (El 1300 no se podría eliminar, solo los 0 que están adelante del grupo)
2031:0:1300::9C0:876A:130B (Cuando hay varios grupos de solo ceros consecutivos)
- Grupos sucesivos de 0 se pueden representar como ::, **pero solo uno por dirección**

2031::130B esto se puede

2001:0004:0000:1230:0000:0000:0033

(El cero de 1230 **NO** se puede eliminar)

2001:4:0000:1230:0000:0000:0000:33

2001:4:0000:1230::33

¿Cómo sabe el Software que se eliminaron tres grupos de ceros?

Porque cuenta cuantos grupos hay (5) y sabe cuántos faltan (3). Entonces, cuando lo expande inserta los tres grupos de ceros consecutivos

2001:4:0:1230::33

No se pueden eliminar los resaltados, solo se puede implementar la disminución una sola vez, porque si no el software no sabe cuántos grupos faltan en cada reducción.

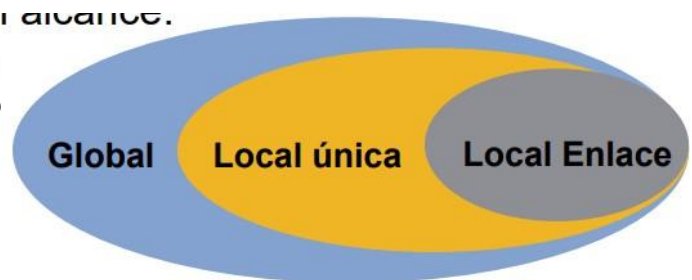
La máxima compresión se puede implementar una sola vez en cada dirección IPv6.

La dirección queda más corta, más manejable.

Modelo de direccionamiento IPv6

Si con IPv4 le configuramos varias direcciones IPv4, va a quedar una única dirección IPv4, puede tener solo una. En IPv4 se espera que una maquina tenga configurada una única dirección IP (si tiene una única placa, si tiene varias placas puede tener configurada varias direcciones IP).

- Las direcciones se asignan a las interfaces
Cambio del modo de IPv4
- Las interfaces “esperan” tener múltiples direcciones
No se “pisan” las direcciones IPv6. Si configuramos varias direcciones IP quedan configuradas todas. Los dispositivos se llaman nodos.
- Las direcciones tienen alcance:
Dependiendo de tan lejos este el dispositivo con el que me quiero comunicar uso una u otra
 - **Local de Enlace:** si me conecto con un dispositivo que pertenece a mí mismo segmento de red, a mí misma LAN, voy a usar una IP de Link Local
 - **Local Única:** si me voy a comunicar con una máquina que está en otra red, pero dentro de la misma empresa, uso una dirección IP Local única
 - **Global:** son las que se usan en internet, para salir a internet necesito una dirección IP global. Serían las “publicas” en IPv4. Es de un alcance más grande.



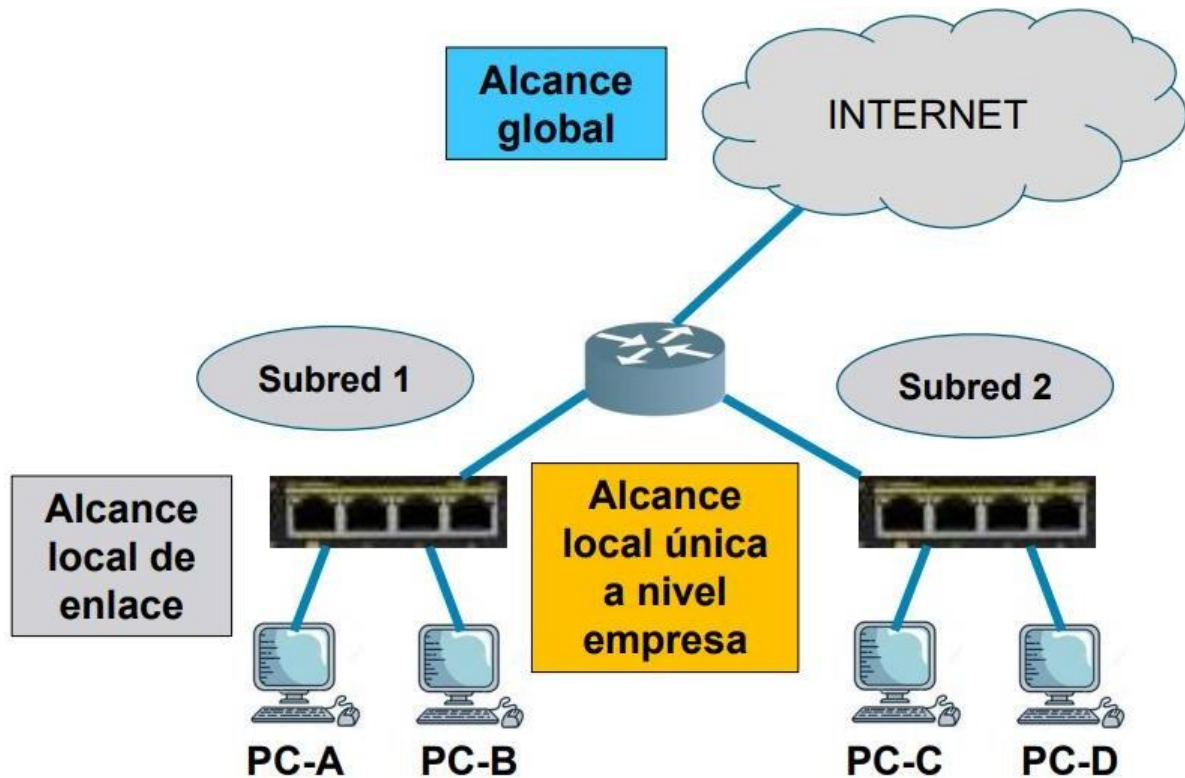
No hay un máximo de cuantas direcciones IPv6 puede tener un dispositivo. Mínimo una dirección que se autoconfigura.

Con ipconfig: fe80::6825:88de:a98c:3952%5 la de mi máquina, se configura automáticamente (Plug and Play). No tengo conectividad IPv6 hacia internet por el

proveedor de servicios, quien no está asignando direcciones IPv6. Es para enlace local.
% es el número de interfaz

- Las direcciones tienen tiempo de vida

Alcance de las direcciones IPv6



- Si la PC-A quiere comunicarse con la PC-B va a usar la dirección de **Enlace Local** (Link Local), fe80.
- Alcance local: solo adentro de esa LAN, no podemos salir a otra red
- Si la PC-A quiere comunicarse con la PC-C o la PC-D que pertenecen a la misma empresa, pero están en LANs distintas, en otro segmento de red, no puede usar la dirección IP de Enlace Local. Tiene que usar una dirección **Local única**, para un alcance más largo, más lejos.
- Si la PC-A se quiere comunicar con una máquina que esta fuera de la empresa, tiene que usar una dirección **global** (empieza con 2).

Ejemplo: Sofi con conocidos, Sofia con no tan conocidos, Pigino en la facultad. Una misma persona, pero reconozco tres nombres distintos.

El % es el numero de la interfaz. IPv6 maneja interfaces y cada interfaz puede tener una dirección IP diferente.

Tipos de Direcciones IPv6

- Unicast (uno a uno)

Dirección para una sola interfaz

- Multicast (uno a muchos)

Hace un uso más eficiente de la red

Utiliza un gran rango de direcciones

- Anycast (uno al más cercano)

Asignada de un espacio de dirección unicast

- Múltiples dispositivos comparten la misma dirección
- Todos los nodos anycast deberían proveer servicio uniforme
- Los dispositivos origen envían paquetes a la dirección anycast
- Los Routers deciden sobre el dispositivo más cercano para alcanzar aquel destino
- Adecuado para balanceo de carga. Esto es distribuir los paquetes entre diferentes servidores para no agobiar a un mismo servidor y no llenarlo de trabajo si no, distribuir las solicitudes entre dos o más servidores que cumplan las mismas funciones.
- Any: cualquiera, en IPv6 puede haber dos máquinas que tengan configurada la misma dirección IPv6, para que el paquete que vaya dirigido a esas máquinas sea entregado por el Router a la máquina más próxima. NO se lo va a entregar a todas las máquinas que tengan esa dirección IP, solo se lo entrega a una de esas máquinas.
- Se suelen configurar en servidores que brindan el mismo servicio. Por ejemplo, si estoy buscando un servidor DNS, puede haber dos que tengan la misma dirección IPv6 y el Router le va a entregar el paquete al servidor más cercano, al que llegue más rápido.

IPv6 **no** tiene direcciones de broadcast

Tipos de direcciones IPv6 Unicast

- Global
- Local de Enlace
- Local Única (ULA)
- IPv4-mapeada: forma de incorporar una dirección IPv4 adentro de una dirección IPv6

Prefijos de Tipos de Direcciones IPv6

Tipo de dirección	Prefijo binario	Notación IPv6
No especificada	00...0 (128 bits)	::/128
Loopback	00...1 (128 btis)	::1/128
Multicast	1111 1111	FF00::/8
Unicast local de enlace	1111 1110 10	FE80::/10
ULA (Unique Local Address)	1111 110	FC00::/7
Unicast Global	001	2000::/3
IPv4-mapeada	00...0:1111 1111:IPv4	::FFFF:139.1.56.3/128
Prefijo de Documentación	0010 0000 0000 0001 0000 1101 1011 1000	2001:DB8::/32

- **No especificada**

Cuando todos los bits valen cero.

La máxima compresión que se puede hacer de una dirección IPv6 es :: Representa al propio host cuando no tiene asignada una IP

- **Loopback**

Para chequear la pila de protocolos TCP/IP Hay 127 bits en 0 y un solo bit encendido

- **Multicast**

Todas las direcciones de manejo de grupo en IPv6 empiezan con ff

- **Unicast**

Empiezan con fe80

El /10 significa que si o si tiene que empezar con los valores 1111 1110 10

- **ULA**

Las que son para usar dentro de la empresa empiezan con FC El /7 significa que tienen que empezar si o si con 1111 110

- **Unicast Global**

Empiezan con 001, pero como para expresar un dígito hexadecimal necesito 4 bits, se transforma en 0010 que es 2

En un futuro van a empezar con un 3 (0011). Por ahora solo con 2.

El /3 significa que, si o si los primeros tres bits de una dirección IPv6 global son 001, después puede venir cualquier valor

- **IPv4-mapeada**

Se le agregan Fs y luego se pone la dirección IPv4. Es una forma de incrustar una IPv4 dentro de una IPv6.

- **Prefijo de Documentación**

Para hacer pruebas

Tiene que empezar con 2001:DB8 y después cualquier valor

La notación “/algo” se llama **prefijo**

Direcciones especiales

Dirección no especificada

- 0:0:0:0:0:0:0:0 :: se utiliza solamente para indicar la ausencia de una dirección
- Se utiliza como una dirección origen cuando una dirección única todavía no ha sido determinada
- Nunca debe ser asignada a una interfaz o utilizada como una dirección destino
- Son 128 ceros
- Se utiliza solamente cuando una maquina no tiene asignada una dirección IPv6 asignada (se usa con el protocolo DHCP)

Dirección loopback

- 0:0:0:0:0:0:0:1 o ::1 se utiliza para identificar una interfaz loopback, habilitando al nodo a enviar paquetes a sí mismo (Solo se desperdicia UNA sola IP)
- Equivalente a 127.x.x.x de IPv4 (Se reservo toda la red 127, esto significa que se desperdició toda una dirección de red A para chequear la pila de protocolos TCP/IP)

Direcciones locales de enlace (link-local)

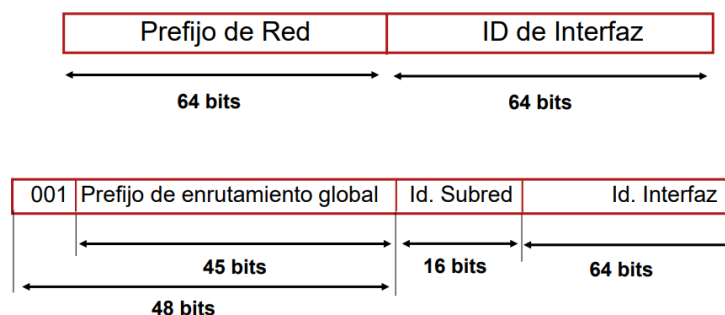
- La dirección local de enlace comienza con FE8 (1111 1110 10) a FEB (FE80::/10, FE90::/10, FEA0::/10, FEB0::/10)
- Posee normalmente el prefijo FE80::/64
- Se utiliza para comunicarse con los nodos vecinos en el mismo enlace
- Se configura automáticamente
- Un Router IPv6 nunca reenvía tráfico local de enlace fuera del enlace. Un Router IPv6 **nunca** va a sacar un paquete que tenga una dirección local de enlace. Lo va a descartar.
- Ejemplo: **FE80::21F:6CFF:FEB0:FD06**

Si dos PC están en redes distintas pueden tener la misma dirección IP de Enlace Local, es por esto por lo que solo tienen conectividad dentro de su propia LAN.

Direcciones ULA (Unique Local Address)

- Destinado para comunicaciones locales, generalmente dentro de un sitio (empresa)
- Equivaldrían a las direcciones privadas en IPv4, pero con la diferencia de que no pueden ser encaminadas hacia internet y no van a ser traducidas
- Se espera que **no** sean encaminadas en Internet
- Ejemplo: **FC01:0:0:2::2**

Direcciones Globales Unicast



Las direcciones IPv6 se dividen a la mitad (50/50) porque 64 bits se usan para el prefijo de red (parte de red de IPv4) y los otros 64 bits para la parte que se llama ID de interfaz (parte de host en IPv4).

Se pueden tener 2^{64} direcciones IPv6 para cada dirección de red.

- 001: para que sea global tiene que empezar con 001 (2 o 3)
- Prefijo de enrutamiento global
- Id Subred: se previeron 16 bits para crear subredes. Por cada dirección de red podemos llegar a tener 2^{16} subredes (65536). Si no me alcanzan, si puedo pedir prestados de la parte de ID de interfaz.

Prefijos de IPv6

- Los prefijos en IPv6 identifican rutas o identificadores de subredes
 - 21DA:D3::/48 es un prefijo de ruta (nuestra dirección de red en IPv4)
 - 21DA:D3:0:2F3B::/64 es un prefijo de subred (48 + 16 = 64)
- Cualquier prefijo que tenga menos de 64 bits es una ruta o rango de dirección sumariada
- No se utilizan máscaras de subred en IPv6
- En IPv6 no existe VLSM, el número de bits para identificar la subred es siempre 64 (VLSM se creó para que siga existiendo el protocolo IPv4)
- La división de una dirección IPv6 es 50-50% (64 bits para el prefijo de red y 64 para el identificador de host).
- Para la siguiente dirección:
FEC0::2AC4:2AA:FF:FE9A:82D4
FEC0::2AC4:2AA:FF:FE9A:82D4
el identificador de red es: FEC0:0:0:2AC4 ::/64
el ID de interfaz es: 2AA:FF:FE9A:82D4

Direcciones IPv6 Unicast Global (y Anycast)

- La dirección unicast global y la anycast comparten el mismo formato de dirección.
- Utiliza un prefijo de encaminamiento global. Una estructura que habilita el resumen de ruta hacia arriba, eventualmente el ISP
- A una sola interfaz se le puede asignar múltiples direcciones de cualquier tipo (unicast, anycast, multicast).
- IPv6 identifica interfaces, no nodos. Un NODO es identificado por cualquier dirección unicast de cualquiera de sus interfaces
- Cada interfaz IPv6 habilitada debe contener al menos una dirección loopback (::1/128) y una dirección de enlace local
- Opcionalmente, cada interfaz puede tener múltiples direcciones locales únicas (ULA) y globales
- La dirección Anycast es una dirección unicast global asignada a un conjunto de interfaces (normalmente en diferentes nodos)

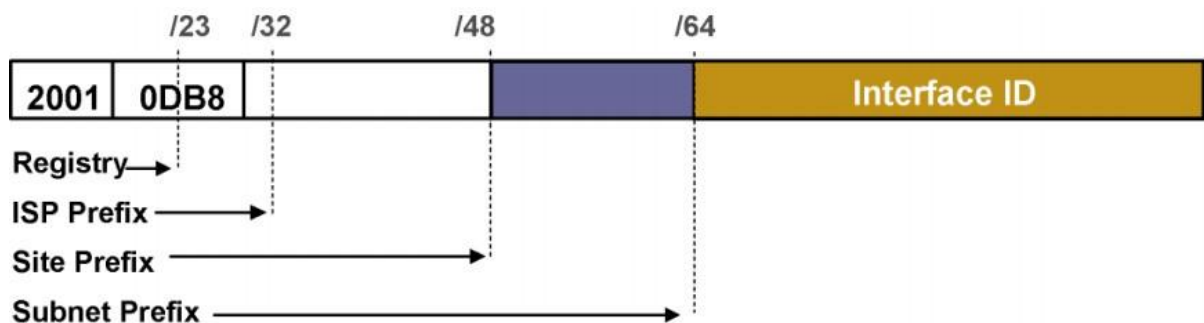
Registros Regionales de Internet (RIRs)



Hay cinco Registros Regionales de Internet (RIRs).

Dentro de LacNic por ejemplo puede haber 2^9 ISPs

Direcciones unicast global IPv6



- Direcciones unicast y anycast global son definidas por un prefijo de encaminamiento global, un ID de subred y un ID de interfaz

IPv6 encamina geográficamente.

Hasta el bit 23 identifica el número de **registro regional** de los cinco posibles.

Dentro del registro, del 24 hasta el bit 32 tenemos para identificar diferentes **ISP** (Proveedores de Servicios).

A su vez, desde el bit 33 hasta el 48 cada proveedor de servicios puede manejar 2^{16} **empresas** diferentes o direcciones de red diferentes. El Proveedor de servicios le asigna a cada empresa un prefijo /48, es un prefijo de Sitio (IPv6 le llama así a una empresa en particular).

La empresa que recibe un /48 puede crear subredes y desplazar el prefijo hasta un /64, es el prefijo de subred. Tiene 16 bits para crear subredes, es decir, 2^{16} subredes diferentes. No es que se piden bits, si no que ya se reservan 16 bits para poder crear muchas direcciones de subredes dentro de una dirección IP /48, que sería la dirección de red de la empresa.

Este encaminamiento de registro – ISP – Empresa – Subred es totalmente geográfico. Si hay un Router que está en el núcleo de Internet no tiene que leer los 128 bits si no que tiene que leer por ejemplo los primeros 23 bits, al leer los primeros 23 ya sabe hacia donde tiene que encaminar ese paquete (América Latina, Norte América, Asia). Una vez que llega a América Latina, por ejemplo, el Router lee hasta el bit 32 y busca el proveedor y encamina hacia el ISP. Y así sucesivamente. A medida que nos vamos acercando a la empresa, los Routers van teniendo que leer más bits.

Se leen solo los bits que hacen falta.

La idea es asignar **geográficamente**, eso permite que las tablas de encaminamiento de los Routers y de los proveedores de servicios (nivel 1, nivel 2 y nivel 3) que conforman la arquitectura de Internet tengan menos entradas, entonces así, procesa todo más rápido el Router. Mientras menos renglones en la tabla tenga que leer, el procesamiento va a ser mucho más fácil, más rápido.

Métodos de configuración de direcciones IPv6 global

- **Configuración manual**
Se le escribe manualmente la dirección global (los 128 bits y el prefijo)
- **Autoconfiguración SIN estado** (SLACK – Stateless Automatic Address Configuration, está relacionado con ICMPv6)
La PC necesita la ayuda de un Router para autoconfigurarse la dirección IPv6
- **Autoconfiguración CON estado**  **DHCPv6**
Un servidor le asigna de manera dinámica toda la configuración completa a una máquina que está corriendo IPv6

Autoconfiguración SIN estado

Cuando una máquina necesita la ayuda de un Router para poder configurarse la dirección IP completa, con el ID de interfaz inclusive.

La PC le pide al Router o el Router emite “anuncios de Router” y le pasa la parte del prefijo hasta los 64 primeros bits (prefijo de red).

- Un host puede obtener automáticamente una dirección IPv6
- Permite funciones de plug & play de hosts
- Un nodo en su fase de inicialización puede obtener:
 - Prefijo de red IPv6 (solo hasta el bit 64)
 - Router por defecto (Gateway para esa máquina)
 - Límite de saltos
 - MTU del enlace local
 - Validez del tiempo de vida
- Los Routers y servidores se deben configurar manualmente. Esta autoconfiguración sin estado es solo para las PC.
- Las direcciones locales de enlace (en contraposición a las globales) se configuran automáticamente en todos los nodos (independientemente, no forman parte de este método sin estado)
- Los hosts escuchan anuncios de Router (RA – Router advertisements)
Los Routers envían periódicamente avisos, anuncios, porque se ejecuta constantemente un protocolo que se llama ICMPv6. Hay un protocolo de descubrimiento de vecino que consiste en que periódicamente el Router envía por todas sus interfaces anuncios de Routers, dice: “Este es el prefijo de red que deberían configurarse ustedes”. Va anunciando

periódicamente ese prefijo. Las computadoras reciben esa información (la parte de red) y con ese prefijo son capaces de inventarse o autoconfigurarse la parte del ID de interfaz (los 64 bits de la derecha).

- Los hosts pueden crear una dirección IPv6 Global combinando:

Dirección Global = **Prefijo de enlace + dirección EUI-64**

Hace una combinación del prefijo que le anunció el Router (parte de red, 64 bits) y después la maquina se inventa la parte de la derecha.

Dirección EUI-64: se basa en la dirección MAC de la placa de la PC. Lo definió la IEEE.

Dirección Global = **Prefijo de enlace + número aleatorio**

Esta es la otra forma, la parte izquierda se obtiene también a partir del prefijo de enlace que le anuncio el Router, pero en la parte de la derecha se genera un número aleatorio.

Número aleatorio: lo hace el Sistema Operativo, genera un numero aleatorio de 64 bits y se lo adosa a la parte del prefijo de red, con eso forma una dirección IPv6 global de 128 bits.

¿Por qué surge lo del número aleatorio? Es más nuevo. Como la EUI se configura a partir de la dirección MAC, se podría llegar a descubrir la dirección MAC de un dispositivo a partir de la dirección IPv6. Para evitar ataques se decidió que los SO actuales generen un número aleatorio.

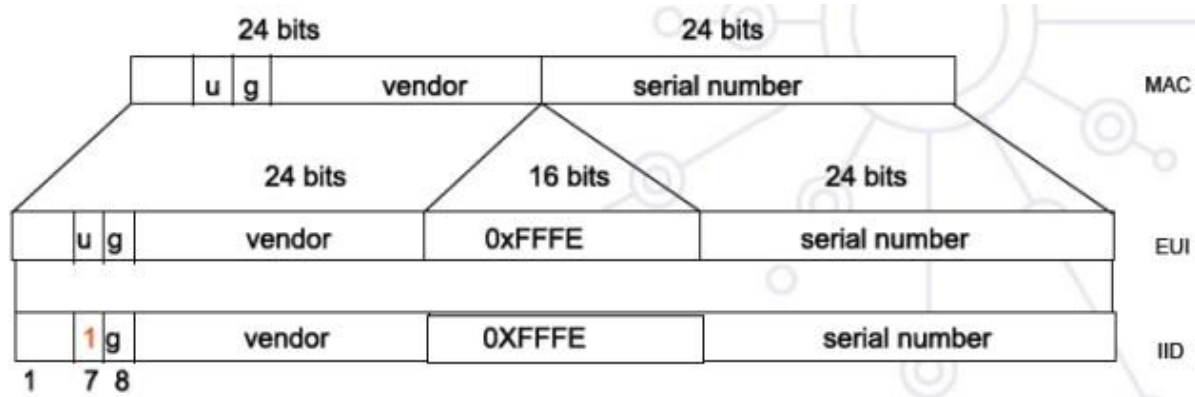
Con el numero aleatorio podría darse la grandísima casualidad de que dos PCs en el mismo segmento de red queden con la misma dirección IPv6. Pero, el protocolo es muy robusto y en ese caso detecta antes de asignársela si hay dirección duplicada, es decir, envía como un “ping” a esa dirección IP y si no la responde nadie es porque ninguna máquina de ese segmento de red tiene asignada esa IP entonces se la configura. Si alguna maquina le responde con un ping, entonces descubre que hay otra maquina con esa misma dirección IP y genera otro número aleatorio y vuelve a hacer el ping (DAD – Detección Automática de Duplicados).

Autoconfiguración de ID de Interfaz

¿Cuántos bits tiene una dirección MAC? 48 bits, entonces no podemos usar la dirección MAC directamente porque nos hacen falta 64 bits (nos faltan 16). Los primeros 24 bits identificaban al fabricante (OUI) y los otros 24 bits el número de placa que produjo ese fabricante.

Se divide la dirección MAC a la mitad y se incorpora en el medio 4 dígitos hexadecimales que son FFFE. Con eso, ya obtenemos los 64 bits. Además, se cambia el bit numero 7 (universal), se lo pone en 1.

- Facilita la autoconfiguración
- IEEE define el mecanismo para crear un EUI-64 a partir de direcciones MAC IEEE 802 (Ethernet)



No asigna el Router la IP completa.

Se llama sin estado porque no queda registrado en ningún lado la dirección IP completa que tiene cada máquina. En cambio, el protocolo DHCPv6, por ejemplo, es un protocolo con estado porque a cada máquina le asigna una IP y el servidor registra qué IP completa tiene asignada cada máquina.

Configuración en GNU/Linux

- Formas para asignar una dirección IP a una interfaz:

```
# ifconfig eth0 add fd00::50:10/64
```

- Eth0 nombre de la placa que quiero configurar, puede que mi maquina tenga varias placas de red
- Add le agrego una dirección IPv6
- Se escribe la IP completa (128 bits)
- Se pone el prefijo /algo

```
# ip addr add fd00::50:10/64 dev eth0
```

- Al final le aviso a qué placa me refiero

- Visualizar la configuración de una interfaz de red:

```
# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:B0:A5:00:6E
      inet addr:169.96.80.26 Bcast:169.96.81.255 Mask:255.255.254.0
      → inet6 addr: fe80::20f:b0ff:fea5:6e/64 Scope:Link
      → inet6 addr: fd00::50:10/64 Scope:Site
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:1396375 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:1626 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:171897115 (163.9 MiB) TX bytes:316161 (308.7 KiB)
      Interrupt:225 Base address:0x5000
```

Para una interfaz particular ponemos ifconfig eth0 y para ver todas las interfaces ponemos ifconfig.

Con inet6 se identifica la IPv6. La fe80 se la invento la máquina, el Router no le dijo nada, se la autoconfiguro. Es una IP de alcance local, solamente la puedo usar con máquinas de mí mismo segmento de red. ¿La genero el SO como numero aleatorio o se basó en la dirección

MAC? A partir de la MAC. Si la miramos es la misma, termina en 6E, los dos ceros se comprimen dentro del grupo, luego el 5, la A y está el juego de dígitos hexadecimales que era FFFE que se agregó al medio, seguido por el 0, B, F, 0 y 2. En general, con solo buscar el FFFE en la dirección IP ya se puede ir deduciendo si fue configurada de manera aleatoria o no. Esta es la IP que se configura sola la maquina sin ayuda de nadie. La segunda dirección IPv6 es una dirección ULA (fd) que se puede usar dentro de la empresa (site).

- Visualizar la configuración de interfaces activas con direcciones IPv6:

```
r1:~# ip -6 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
    inet6 2001:db8:200:200:214:22ff:feaa:aa44/64 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::214:22ff:feaa:aa44/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Otra forma de ver las direcciones IPv6 (ip -6 addr show)

Hay una IP de alcance global. ¿La parte de ID de interfaz fue generada aleatoriamente o a partir de la MAC? Se puede deducir porque está el FFFE.

- Verificar conectividad con los comandos:

```
# ping6 -c 4 2001:db8:290c:1291::3
```

Dependiendo la distribución de Linux se usa ping6 o ping. Los pings en Linux mandan constantemente paquetes echo request y no para nunca, la forma de decirle que se detenga y mande una determinada cantidad de paquetes es con -c 4 (4 paquetes).

```
PING 2001:db8:290c:1291::3(2001:db8:290c:1291::3) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.059 ms

--- 2001:db8:290c:1291::3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.052/0.054/0.059/0.003 ms
```

Generando tráfico IPv6

La profe le hizo un ping a otra maquina dentro de su casa, por eso son direcciones de enlace local. Esta IPv6 fue generada aleatoriamente, no encontramos ninguna FFFE.

En Windows se envían 4 paquetes por defecto en el ping.

```

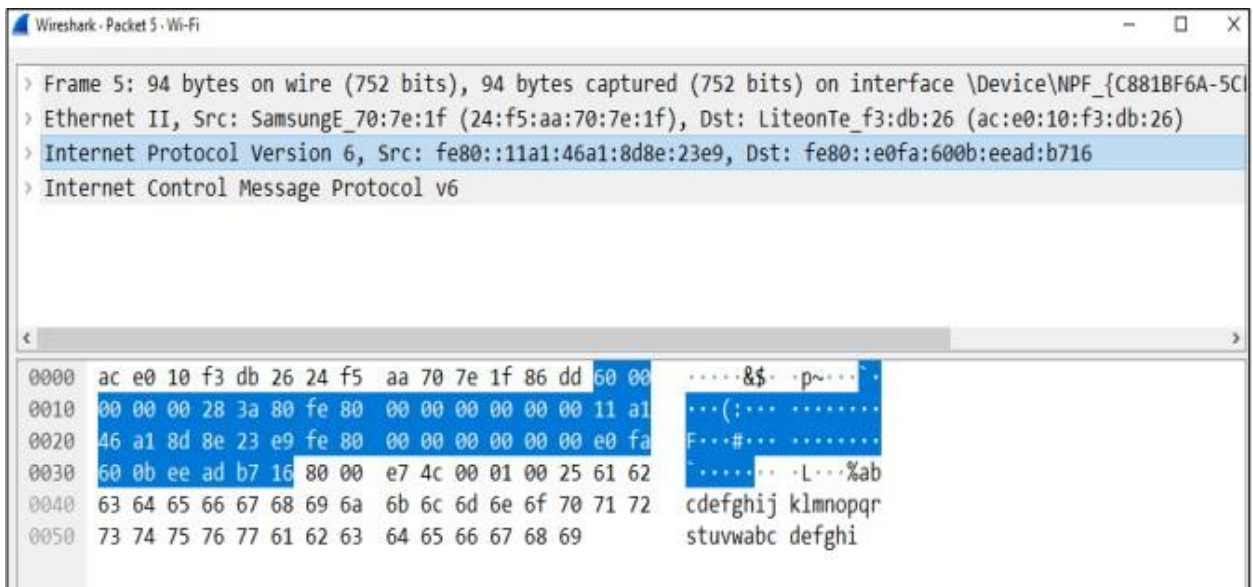
C:\Users\JoseLuis>ping FE80::E0FA:600B:EEAD:B716

Haciendo ping a fe80::e0fa:600b:eead:b716 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde fe80::e0fa:600b:eead:b716: tiempo=2ms
Respuesta desde fe80::e0fa:600b:eead:b716: tiempo=3ms
Respuesta desde fe80::e0fa:600b:eead:b716: tiempo=7ms
Respuesta desde fe80::e0fa:600b:eead:b716: tiempo=3ms

Estadísticas de ping para fe80::e0fa:600b:eead:b716:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 2ms, Máximo = 7ms, Media = 3ms

```

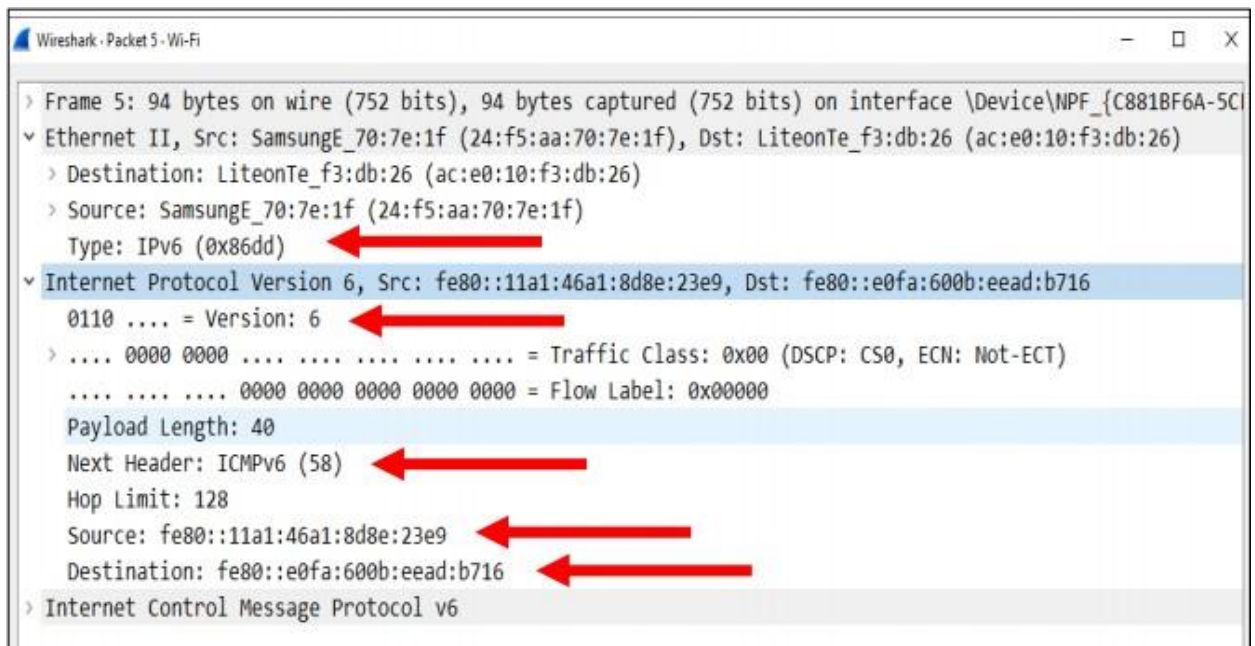
Capturando tráfico IPv6 con Wireshark



Se está visualizando el protocolo ICMPv6 que se encapsula en un paquete IPv6. Donde dice Src significa la dirección IPv6 de origen y Dst es la IPv6 de destino (ver imagen anterior). Y después, se encapsula en una trama.

La dirección tanto de origen como de destino, esta comprimida. Wireshark nos la muestra así para que nosotros la veamos más fácil. Pero si nos fijamos en la parte inferior que esta remarcada en azul esta la dirección IPv6 completa. Esta es toda la cabecera del protocolo IPv6, comienza con un 6 porque es el campo tipo del protocolo, están los demás campos y se pueden ver los grupos de ceros comprimidos en la dirección IPv6. En el paquete, la dirección IP va totalmente expandida, viajan los 128 bits.

Cabecera de IPv6



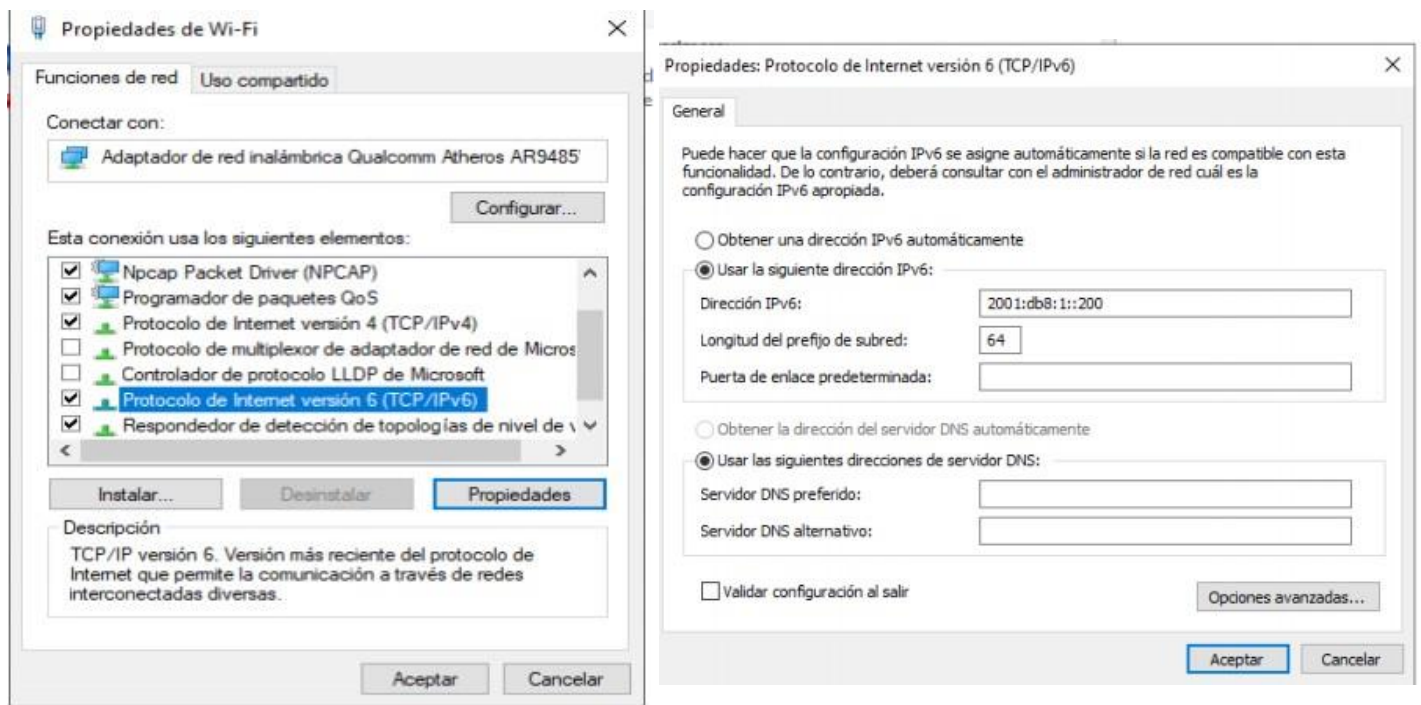
En Ethernet esta la MAC de destino (la MAC de hacia dónde va el paquete), luego la MAC de origen y en el campo tipo de la trama (nos indica que está encapsulando) dice IPv6. En realidad, dice (0x86dd) pero el Wireshark lo transforma en IPv6 para que nosotros lo podamos interpretar mejor.

La **cabecera de IPv6** empieza con los cuatro bits 0110 que es un 6 indicando la versión del protocolo, después viene la clase de tráfico que está en cero porque no tiene prioridad este paquete, la etiqueta de flujo también está en cero, luego la longitud de la carga útil (datos) de 40 bytes. El campo que sigue es "Siguiente Cabecera", como nosotros hicimos un ping, lo que se encapsuló es el protocolo ICMPv6. Si hubiésemos estado navegando por Internet, usando el protocolo HTTP, como se encapsula en un segmento TCP, en el campo "Siguiente Cabecera" debería decir TCP. La "Siguiente Cabecera" me indica qué estoy encapsulando adentro de un paquete IPv6. Luego esta el Limite de Saltos, que es como el TTL en IPv4, y las direcciones IP de origen y destino.

La cabecera del protocolo IPv6 tiene relativamente pocos campos.

Configuración de IPv6 en Windows de manera manual

Si quisiéramos usar el protocolo DHCPv6 ponemos la opción "Obtener una dirección IPv6 automáticamente".



Verificando configuración de IPv6

Para ver la configuración IPv6 hay que usar este comando:

C:\> ipconfig /all

La que dice “Vínculo” es de Link Local y se la autoconfigura la máquina.

%19 es el numero de interfaz.

Preferido: es la forma de calificar una dirección IPv6. Es la preferida en cada alcance. Si definiera muchas direcciones de Alcance Local, a una de ellas la definiría como preferida.

¿El ID de interfaz de la IPv6 link local se generó a partir de la dirección MAC? No, aleatoriamente.

```

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

    Su fijo DNS específico para la conexión. . . : Home
    Descripción . . . . . : Adaptador de red inalámbrica Qualcomm Atheros
85WB-EG
    Dirección física. . . . . : 24-F5-AA-70-7E-1F
    DHCP habilitado . . . . . : sí
    Configuración automática habilitada . . . : sí
    Dirección IPv6 . . . . . : 2001:db8:1::200(Preferido)
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::11a1:46a1:8d8e:23e9%19(Preferido)
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.24(Preferido)
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Concesión obtenida. . . . . : martes, 02 de junio de 2020 10:29:32 a.m.
    La concesión expira . . . . . : miércoles, 03 de junio de 2020 10:29:29 a.m.
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1
    Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
    IAID DHCPv6 . . . . . : 357611459
    DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-18-01-BD-39-E8-03-9A-53-B6-9A
    Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.1
    NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
  
```


Configuración de IPv6 en Windows

- Verificar la operación de IPv6
ping ::1

Para ver si la pila de protocolos está bien instalada. Es la dirección IP de Loopback.

```
C:\Users\JoseLuis>ping ::1

Haciendo ping a ::1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde ::1: tiempo<1m
Respuesta desde ::1: tiempo<1m
Respuesta desde ::1: tiempo<1m
Respuesta desde ::1: tiempo<1m

Estadísticas de ping para ::1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Visualización de direcciones IPv6

Visualizar la configuración:

```
C:\> netsh interface ipv6 show address
```

Muestra todas las direcciones IPv6 configuradas.

```
Interfaz 19: Wi-Fi

Tipo direc.  Estado DAD  Vigencia válida  Vigencia pref.  Dirección
-----
Manual      Preferido    infinite         infinite        2001:db8:1::200
Otros       Preferido    infinite         infinite        fe80::11a1:46a1:8d8e:23e9%19

Interfaz 17: Ethernet 2

Tipo direc.  Estado DAD  Vigencia válida  Vigencia pref.  Dirección
-----
Otros       Preferido    infinite         infinite        fe80::310e:7cbb:36c:8eab%17

Interfaz 6: Conexión de área local* 3

Tipo direc.  Estado DAD  Vigencia válida  Vigencia pref.  Dirección
-----
Otros       Obsoleto    infinite         infinite        fe80::e953:6079:dc68:fa68%6
```

Es otra forma de visualizar las direcciones IPv6.

- **Tipo direc.:** cómo fue asignada (manualmente, otros: se la configuró sola la máquina)
- **%19:** para identificar la interfaz.

Protocolos ICMPv4 – ARP

Necesidad del protocolo ICMP

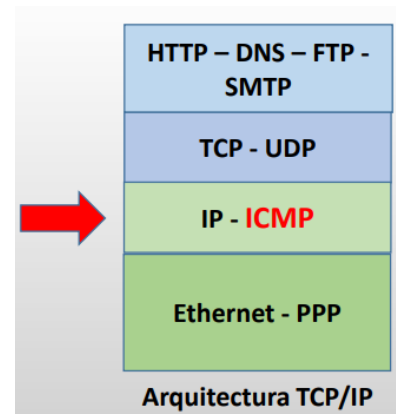
- **El protocolo IPv4 es NO fiable (No orientado a conexión)**
No fiable: intenta que los paquetes lleguen al destino, pero no garantiza absolutamente nada. Es un protocolo de máximo esfuerzo.
- **IPv4 no garantiza que se entregue el paquete en el destino**
Por ser no fiable, no le “importa” si el paquete llegó o no al destino, si se entregó correctamente o no.
- **IPv4 no informa si el paquete no llega al destino**
Si un paquete no llega al destino, el protocolo IPv4 no me dice nada. Si en algún momento el paquete se descarta, por ejemplo, en un Router porque no tiene suficiente espacio de memoria y se “dropea” (descarta), el IPv4 no me avisa nada.
- **IPv4 no informa la causa por la cual un paquete no es entregado**
- **¿Qué sucede si a un paquete se le vence el TTL?**
El TTL era para controlar cuántos saltos (Routers) podía atravesar un paquete. Si se le vence el TTL a un paquete, el Router simplemente lo descarta.
- **ICMP surge para complementar el protocolo IPv4**
Este protocolo complementa al protocolo IPv4, es decir, todo esto que no hace el protocolo IPv4 se le va a delegar al protocolo ICMP. Lo acompaña al protocolo IPv4.

Características del protocolo ICMP

- ICMP – Internet Control Message Protocol
- Trabaja en forma conjunta con el protocolo IPv4 en la capa de red
En el momento que un paquete no puede ser entregado por el motivo que sea al destino, se activa automáticamente el protocolo ICMP, se construye un paquete ICMP (mensaje) y se informa.
- Informa la causa por la cual un paquete no llegó a su destino
- Permite evaluar y controlar el estado de la red
- Transporta mensajes de control de la red
- El mensaje ICMP se encapsula en un paquete IP
- Se definen diferentes tipos de mensajes ICMP

Cuando un Router descarta un paquete porque no se puede entregar al destino, automáticamente ese Router construye un mensaje ICMP y lo encapsula en un paquete IP.

En la pila de protocolos de TCP/IP ubicamos al protocolo ICMP al lado del protocolo IP, en la capa de Internet.



PREGUNTA: ¿Para el problema de pérdida de paquetes no está el protocolo TCP de la capa 4? ¿O son cosas distintas?

Hay independencia en cada capa. La capa de transporte es la que brinda dos servicios, el protocolo TCP y el UDP, uno es fiable y el otro no. Todas las capas colaboran, es un trabajo colaborativo. Todas las capas tratan de aportar lo suyo. Si estamos ejecutando una aplicación sobre el protocolo TCP, se va a garantizar que todos los paquetes lleguen al destino, que lleguen ordenados, porque este protocolo se encarga de la retransmisión de la información en caso de que no llegue el acuse de recibo. Ahora, si estamos ejecutando una aplicación sobre UDP, nadie va a garantizar nada ni va a informar nada si los paquetes se perdieron. Aquí está la función del protocolo ICMP, de avisar. ICMP no arregla las cosas, lo único que hace es avisar si un paquete no se entregó e informar por qué no se entregó (la causa de por qué no llegó), pero no retransmite. El único que retransmite es el protocolo TCP. No se quitan las responsabilidades, cada uno tiene su propia responsabilidad.

ICMP NO RETRANSMITE, SOLO INFORMA.

Cabecera del Protocolo ICMP

- El mensaje se encapsula en un paquete IPv4 (protocolo = 1)
El campo protocolo era una forma de saber que se está encapsulando. Si se pone un 1 es ICMP. El 1 es la identificación.
- Se envía al origen del paquete original
El Router que detecta el error y descarta el paquete, le tiene que avisar al origen la causa por la cual su paquete no se entregó. El Router va a construir un paquete, en la IP origen pone la IP del Router y en la IP de destino va a poner la IP origen que había en el paquete que iba viajando hacia el destino. Si tengo un paquete que va de A hacia B y hay un Router en el medio, el Router cuando descarta el paquete arma un mensaje ICMP, lo mete adentro de una cabecera IPv4 y, pone en IP origen la propia IP y en IP destino la IP de la maquina A.
- La cabecera posee 8 bytes, 4 de los cuales son fijos. El resto depende del tipo de mensaje El mensaje ICMP se encapsula en un protocolo IPv4. Son renglones de 32 bits (así lo grafica la IETF).

Cabecera del mensaje ICMP:

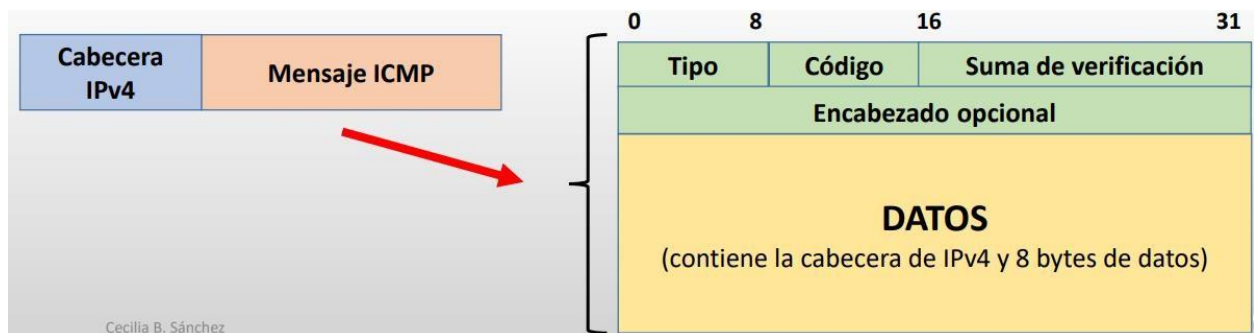
- **Tipo:** 1 byte para identificar el tipo de mensaje
- **Código:** dentro de un mismo tipo de mensaje puede haber varios códigos.
- **Suma de Verificación:** para ver la integridad del mensaje
- **Encabezado Opcional:** va a depender de la parte de datos que haya en el Mensaje ICMP

La cabecera la crea el propio protocolo para poder saber cuál fue la causa por la cual ese paquete no llegó a destino.

Parte de datos del mensaje ICMP:

- **Datos:** la forma de avisarle al origen qué fue lo que se perdió es en el mensaje (en la carga útil). Se pone la cabecera del protocolo IPv4 del paquete original y 8 bytes de

la parte de datos. Estos 8 bytes ya pertenecen a la capa de transporte (en el caso de que estuviéramos enviando una página web), del protocolo TCP, por ejemplo. Se pone un pedacito del paquete original adentro del mensaje ICMP para que el origen pueda identificar cual paquete realmente se perdió.



PREGUNTA: ¿Se puede saber la causa del descarte de un paquete?

Si, se puede saber por qué se perdió el paquete. Se usan aplicaciones **ping** o **trace route** que informa la causa por la que no se entregó el paquete. Ejemplo, porque el host estaba apagado, porque la red no existe, porque el host es inaccesible, etc. Y lo va a informar.

Tipos de mensajes ICMPv4

Tipo de mensaje	Descripción
<i>Destination unreachable</i> (Destino inaccesible).	No se pudo entregar el paquete.
<i>Time exceeded</i> (Tiempo excedido).	El tiempo de vida llegó a cero.
<i>Parameter problem</i> (Problema de parámetros).	Campo de encabezado inválido.
<i>Source quench</i> (Fuente disminuida).	Paquete regulador.
<i>Redirect</i> (Redireccionar).	Enseña a un enrutador la geografía.
<i>Echo and echo reply</i> (Eco y respuesta de eco).	Verifica si una máquina está viva.
<i>Timestamp request/reply</i> (Estampa de tiempo, Petición/respuesta).	Igual que solicitud de eco, pero con marca de tiempo.

Hay muchos más.

Timestamp request/reply (Estampa de tiempo, Petición/Respuesta)

Es muy parecido al echo request y echo reply, la única diferencia es que le pone una marca de tiempo (timestamp), le pone la hora en la cual llegó ese paquete, la hora en la cual sale ese paquete. Es para medir tiempo, para chequear que tan rápida esta la red

Destino Inalcanzable (Destination unreachable)

- Mensaje generado por un Router cuando no puede entregar el paquete al destino
- Tipo = 3
- Códigos:

- 0 **Red inalcanzable** (porque la red es inalcanzable, la red esta caída, no porque la maquina este apagada, no es problema del host)
- 1 **Host inalcanzable** (el host esta apagado)
- 2 **Protocolo inalcanzable** (si quiero acceder a determinado protocolo que no está habilitado)
- 3 **Puerto inalcanzable** (se refiere al número de puerto lógico, a nivel de capa de transporte, si no está activo no voy a poder llegar a ese puerto)
- 4 **Requiere fragmentar, pero el bit DF (Don't Fragment) está activo** (no lo puede encapsular en una trama porque la tecnología no lo permite, no permite meter un paquete tan grande en una trama tan chica, entonces el Router descarta el paquete, construye un mensaje ICMP de tipo 3 código 4 y se lo manda al origen. Entonces, el origen empieza a hacer paquetes más chicos)
- 5 **Red de destino desconocida** (cuando nos equivocamos y ponemos la IP de una red que no existe, que el Router no la tiene en sus tablas de encaminamiento, no puede entregar el paquete porque no tiene acceso a esa red, no la conoce)

Tiempo de vida excedido (Time exceeded)

- Mensaje generado por un Router cuando el TTL del paquete llega a 0
- Cuando el TTL llega a cero el Router descarta el paquete, construye un mensaje de ICMP con este tipo y se lo manda al origen. El origen empieza a mandar los paquetes con un TTL mas grande

Problema de parámetro

- Detecta un campo inválido en la cabecera del paquete. Indica un error en el software IP
- Raramente se da
- Es por si se construye mal un paquete, se arma mal la cabecera

Source Quench (fuente reducida)

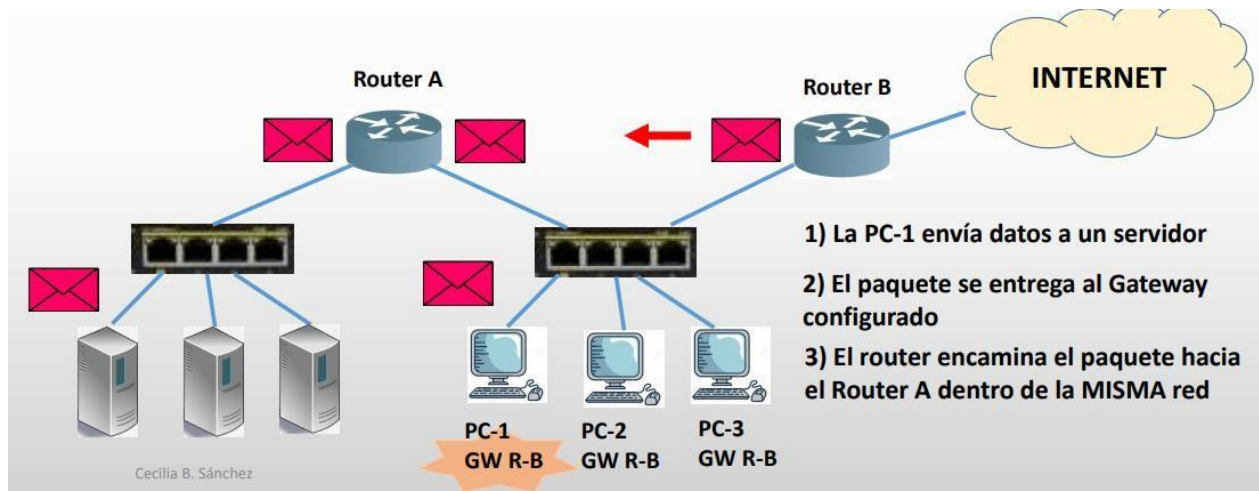
- Utilizado para el control de congestión
- Mensaje enviado por un router cuando su buffer está llegando a su capacidad máxima
- Se solicita al origen que reduzca su tasa de transmisión
- Cuando los Routers reciben los paquetes, los van almacenando en sus buffers, el Router tiene dos colas (una de entrada y una de salida). Si al Router le llegan de golpe muchos paquetes, el buffer se le puede empezar a llenar, si no se hace algo, se va a llenar completamente y va a empezar a descartar absolutamente todos los paquetes que lleguen, simplemente porque no hay un lugar físico para almacenar los bits. Ejemplo: servirme agua en un vaso lleno, el agua se derrama.

Si un Router detecta (se da cuenta porque crece su cola de paquetes) que se esta llenando su buffer, manda un mensaje ICMP de este tipo y le dice al origen que reduzca la tasa de transmisión. Le manda a decir al origen que siga transmitiendo, pero más lento

Mensaje Redireccionar (Redirect)

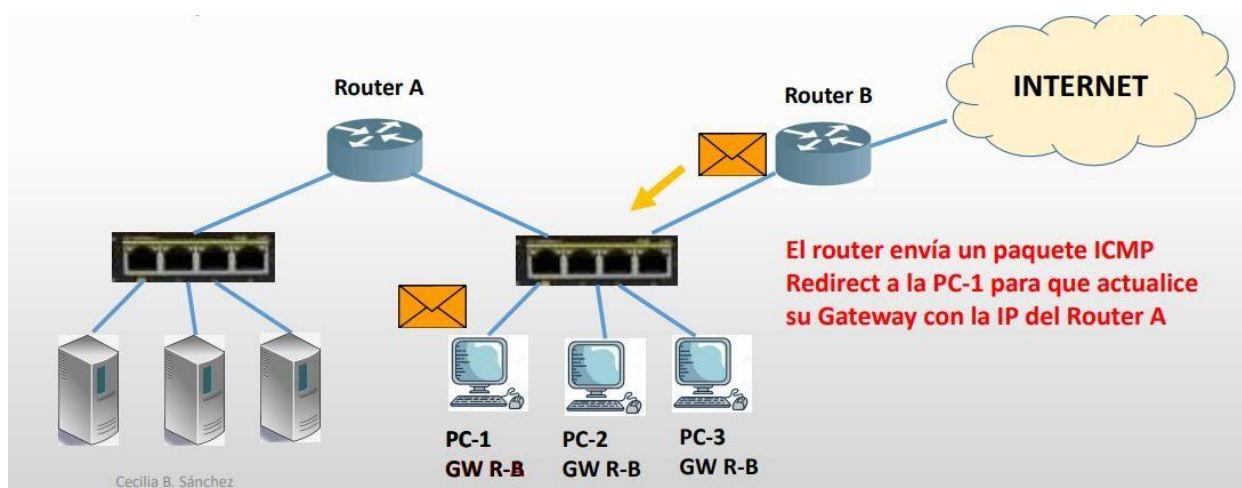
- La función de este mensaje es que una PC actualice su Gateway.
- Las tres PCs tienen configurado como Gateway a la interfaz del Router B.

- 1) La PC-1 le quiere enviar datos a un servidor. Arma el paquete, lo encapsula en una trama, pone en la MAC origen la de la PC-1 y en la MAC destino la del GW.
- 2) El paquete se va a entregar al Router. Cuando el Router desencapsula y ve la dirección IP de destino, se da cuenta que lo tiene que enviar a la otra red de la izquierda.
- 3) El Router encamina el paquete hacia el Router A dentro de la misma red
- 4) El Router A encamina el paquete y se lo entrega al servidor.



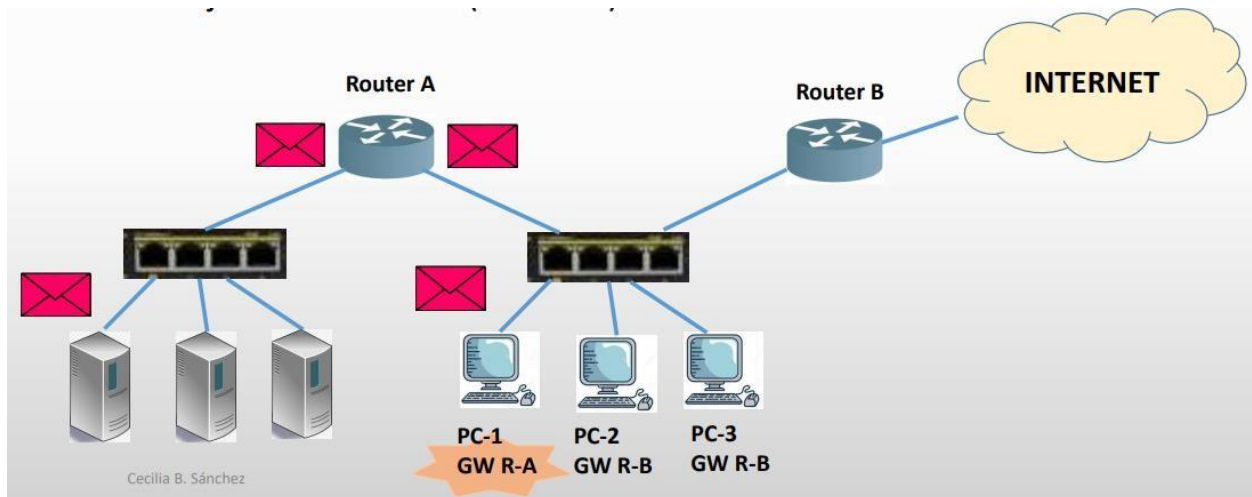
No es correcto que los paquetes viajen de la PC-1 al Router B, del Router B al Router A y del Router A al servidor. Los paquetes que salen de la PC-1 deberían directamente ser encaminados hacia el Router A

Cuando un Router detecta que está encaminando un paquete dentro de su misma LAN, automáticamente se activa un mensaje de tipo ICMP Redirect. El Router envía un paquete ICMP Redirect a la PC-1 para que actualice su Gateway con la IP del Router A.



Ahora sí, cuando la PC-1 le envía datos al servidor (red de la izquierda), como ahora tiene configurado como GW el Router A, va a encapsular con la MAC del GW del Router A. Entonces, directamente se lo manda al Router A y de ahí llega al servidor. El tráfico fluye más fácilmente, sin un salto inútil.

Si la PC-1 comienza a enviar datos hacia Internet, la PC-1 no se va a dar cuenta, va a enviarlos al Router A, y va a ser el Router A quien envíe el mensaje de Redirect a la PC-1 para que cambie su GW.



Echo request (solicitud de eco)

- Utilizado para verificar si un dispositivo está activo en una red. Si tiene conectividad de capa 3. Si a una máquina le llega un echo request, tiene la obligación de mandar un echo reply.

Echo reply (respuesta de eco)

- Mensaje enviado como respuesta a una solicitud de eco

¿Quién usa estos paquetes ICMP? Un comando que se llama Ping.

- Comando que verifica conectividad de capa 3
- Permite diagnosticar el estado, velocidad y calidad de una conexión (Performance de una red, que tan bien está funcionando, se puede hacer todo un análisis con el comando PING)

Cabecera del Mensaje ICMP Echo Request

- En este caso, la segunda fila si se usa, se pone un identificador a cada paquete que se manda (el PING manda varios paquetes) y un numero de secuencia

Cabecera ICMP	{	Tipo = 8	Código = 0	Suma de Verificación
		Identificador		Número de Secuencia

Comando ping

```
C:\Users\JoseLuis>ping www.google.com

Haciendo ping a www.google.com [216.58.222.36] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=35ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=78ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=30ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=30ms TTL=57

Estadísticas de ping para 216.58.222.36:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 30ms, Máximo = 78ms, Media = 43ms
```

Cada vez que uno pone un dominio en el ping, lo traduce a través de un protocolo que se llama DNS (resuelve dominios a direcciones IP), porque cuando arma el paquete tiene que poner la dirección IP.

Lo bueno de esto es hacer un análisis de los tiempos.

Comando ping (captura de Wireshark)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
37	12.606305	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=344/22529, ttl=128 (reply in 38)
38	12.642143	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57 (request in 37)
39	12.644438	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57
43	13.613257	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=345/22785, ttl=128 (reply in 44)
44	13.691441	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=345/22785, ttl=57 (request in 43)
45	13.691442	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=345/22785, ttl=57
46	14.629645	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=346/23041, ttl=128 (reply in 47)
47	14.659972	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=346/23041, ttl=57 (request in 46)
48	14.663797	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=346/23041, ttl=57
51	15.645101	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=347/23297, ttl=128 (reply in 52)
52	15.675449	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=347/23297, ttl=57 (request in 51)
53	15.675450	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=347/23297, ttl=57

> Frame 37: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5CEA-436B-A8A7-D42C8E967421}, id 0

> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.24, Dst: 216.58.222.36

▼ Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request) ←

Code: 0 ←

Checksum: 0x4c03 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

Identifier (LE): 256 (0x0100)

Sequence number (BE): 344 (0x0158)

Sequence number (LE): 22529 (0x5801)

[Response frame: 38]

> Data (32 bytes)

En la parte de arriba están todos los paquetes que se capturaron (están filtrados solo los del protocolo ICMP). En el primer renglón podemos ver la IP de la máquina de la profe (Origen) y la IP del servidor (Destino), el ping genera un paquete echo request desde la máquina de la profe hasta el servidor. A todos les puso el mismo número de identificador, todos forman parte del mismo ping. Lo único que fue variando fue el número de secuencia (344, 345, 346, 347). Le puso un TTL de 128. Ese es el mensaje que viaja hasta el servidor.

En el segundo renglón, está la respuesta del servidor. El TTL está en 57.

Hay 4 request, manda 4 echo request.

En la pantalla de abajo está el ICMP abierto. Es de tipo 8 (echo request), código es cero, el checksum dice correct, está el identificador en 1, el número de secuencia es 344.

BE: Big Endian

LE: Little Endian

Son dos formas de expresar el valor (teniendo en cuenta bits más significativos o menos significativos).

Si uno suma los datos + cabecera se llega a los 74 bytes (longitud total).

Comando ping

Cabecera Ethernet

Cabecera IPv4

Mensaje ICMP

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
37	12.606305	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=344/22529, ttl=128 (reply in 38)
38	12.642143	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57 (request in 37)

> Frame 37: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5CEA-436B-A8A7-D42C8E967421}, id 0
▼ Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Destination: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Source: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
Type: IPv4 (0x0800)
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.24, Dst: 216.58.222.36
0100 = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 60
Identification: 0x20f2 (8434)
> Flags: 0x0000
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Protocol: ICMP (1)
Header checksum: 0xalaf [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source: 192.168.1.24
Destination: 216.58.222.36
▼ Internet Control Message Protocol
Type: 8 (Echo (ping) request)
Code: 0
Checksum: 0x4c03 [correct]
[Checksum Status: Good]
Id=0x0001 (1)
Seq=0x0001 (1)

Acá esta expandida la parte de Ethernet y la de protocolo IPv4.

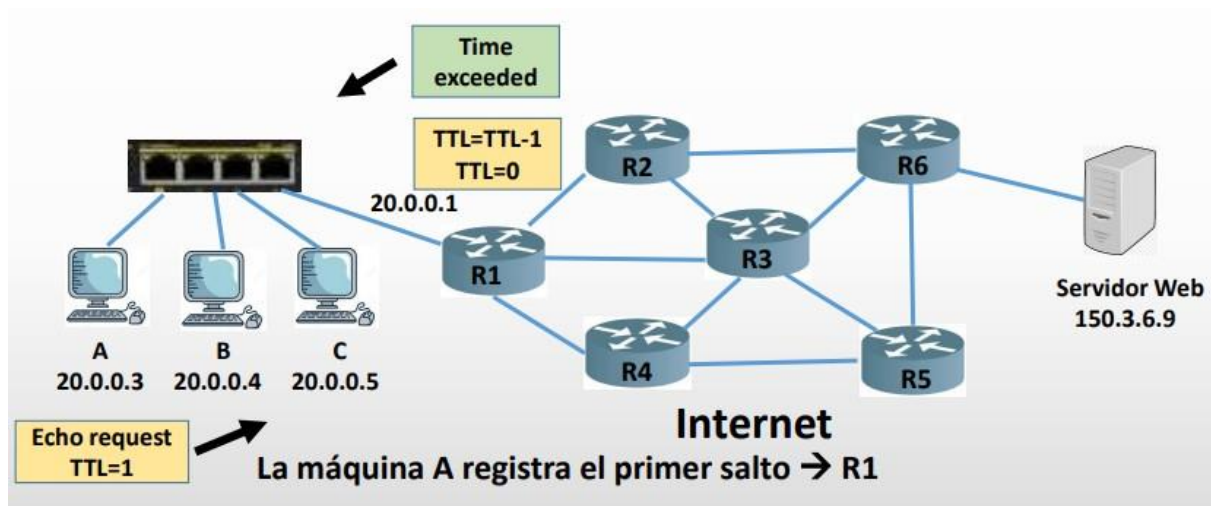
El mensaje ICMP se mete adentro de un paquete IPv4 y ese paquete IPv4 se encapsula adentro de una trama.

En protocolo se pone 1.

Comando tracert (Windows) traceroute (Linux)

- Es otra aplicación que utiliza o se basa en el protocolo ICMP
- Determina la ruta que sigue un paquete para alcanzar el destino (Determinar todos los saltos)
Objetivo: determinar la ruta o los Routers por los cuales atraviesa un paquete hasta que llega a destino.
- Muestra todas las direcciones IP intermedias por las que pasa un paquete entre el equipo local y el destino especificado
Estas direcciones IP intermedias son normalmente de Routers (saltos)
PING es un comando de extremo a extremo, chequea la conectividad de capa 3 de punta a punta. Si no llega a haber conectividad de capa 3 tenemos que ejecutar el traceroute para tratar de detectar en que lugar de la ruta el paquete esta siendo descartado o se está produciendo algún error por el cual no puede llegar al destinatario.
- Utiliza mensajes echo request y echo reply del protocolo ICMP
Se basa en el protocolo ICMP
- Controla un máximo de hasta 30 saltos
Contabiliza hasta 30 saltos, chequea un máximo de 30 Routers por los cuales puede llegar a pasar un paquete. Si el origen y el destino están distantes a mas de 30 saltos, no voy a llegar. Es raro que haya más de 30 saltos.
- En Linux se denomina "traceroute"

Vamos a ver como se las ingenia el comando traceroute para averiguar cuáles son los Routers por los cuales va a atravesar un paquete.

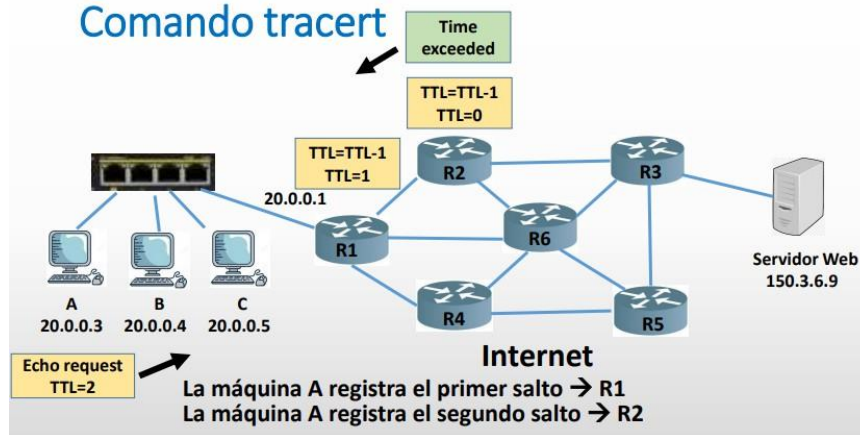


Vamos a hacerle un traceroute al servidor web. El comando juega con el campo TTL (controla la cantidad de saltos que podía atravesar un paquete). En este caso, el traceroute le pone un TTL = 1, eso hace que el paquete salga de la maquina A, llegue al Router 1, el Router 1 le descuenta uno al TTL y queda valiendo 0, por lo que es descartado y el Router construye un paquete especial ICMP de tipo “Tiempo de Vida Excedido” y se lo envía al origen, poniendo su propia IP en la IP origen y como IP de destino la de la maquina A. De esa forma, la maquina A que está ejecutando el traceroute descubre la IP del primer Router (el primer salto). Ahora, tiene que descubrir el siguiente salto, entonces, pone el TTL = 2, el paquete echo request sale, llega al primer Router, Router le resta uno, el TTL queda valiendo 1, por lo que puede seguir viajando. Viaja al siguiente Router, el Router decrementa de nuevo el TTL que ahora pasa a valer 0, y como vale cero, el que lo descarta va a ser el Router 2 y construye un paquete de “Tiempo de Vida Excedido” para avisarle al origen que su paquete fue descartado porque se le acabo el TTL. Ese paquete de “Tiempo de Vida Excedido” viaja por los Routers, tiene como IP de origen la del Router 2 y como destino la de la maquina A. De esta manera, cuando llega el paquete de “Tiempo de Vida Excedido” la maquina A registra el segundo salto, descubre cual es el Router 2. Esta es la lógica del comando traceroute.

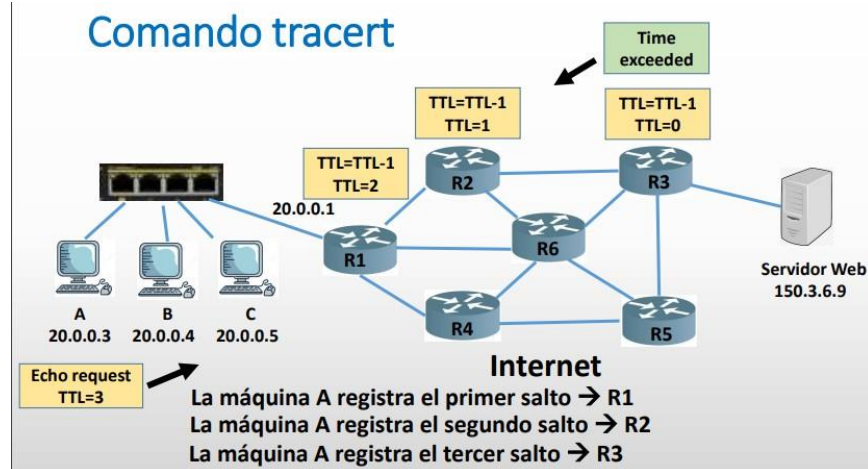
Se las ingenia el comando incrementando el TTL y así va a ir descubriendo cual es la ruta por la cual va siguiendo el paquete. Cuando llega al servidor web, este construye un paquete Echo Reply y finalmente llega el paquete a la IP a la cual estaba dirigido el paquete. Vuelve el Echo Reply y la maquina A registra el cuarto salto, descubre que es el servidor web y se detiene automáticamente el comando traceroute. Si bien se logran 30 saltos, es HASTA 30 saltos, una vez que se logra llegar a la IP que se esta queriendo alcanzar o controlar, se detiene automáticamente el comando y dice traza completa.

Podría haber habido muchos más Routers entre el origen y el destino.

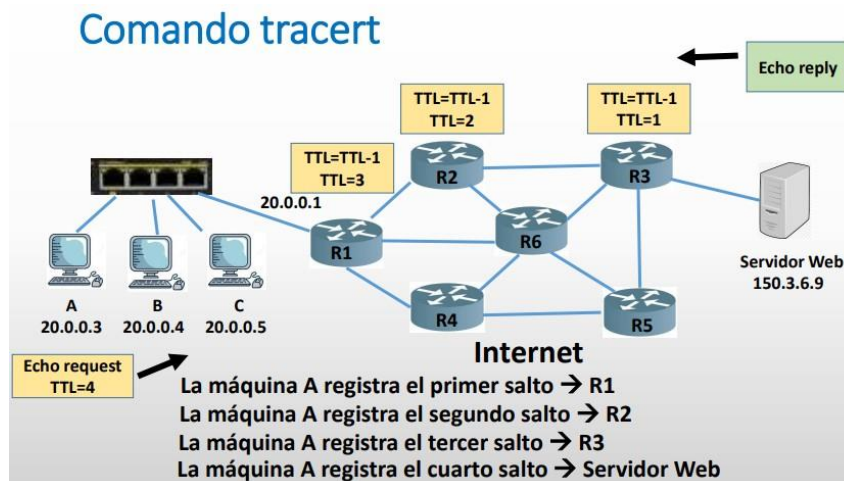
Comando tracer



Comando tracer



Comando tracer



PREGUNTA: ¿La ruta no puede cambiar entre paquete y paquete?

Si antes de llegar al salto 3 se cae el enlace entre 2 y 3, en la siguiente iteración no va a poder viajar del Router 2 al Router 3, si no que se va a recomodar porque los Routers se mandan actualizaciones y se va a buscar otro camino alternativo. No es totalmente seguro que todos los paquetes siempre siguen la misma ruta, pero una vez que la red esta usable, todos los paquetes van a viajar normalmente por el mismo camino físico. Solo si se produce una caída de un enlace, los Routers recomodan sus tablas de encaminamiento para después encaminar por otros caminos alternativos.

Ejemplo: camino normal a la facultad o alternativo cuando hay un corte

```

C:\Users\JoseLuis>tracert www.google.com

Raza a la dirección www.google.com [172.217.172.164]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1  168 ms   92 ms   2 ms  MitraStar.Home [192.168.1.1]
  2   62 ms   65 ms  20 ms  host81.181-96-115.telecom.net.ar [181.96.115.81]
  3  269 ms  199 ms  37 ms  host26.181-89-3.telecom.net.ar [181.89.3.26]
  4   *       *       *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  5  111 ms   *      33 ms  host63.181-96-114.telecom.net.ar [181.96.114.63]
  6   43 ms   57 ms  34 ms  host248.200-3-32.telecom.net.ar [200.3.32.248]
  7   66 ms   31 ms  33 ms  72.14.217.180
  8   33 ms   30 ms  32 ms  172.253.53.17
  9   29 ms   37 ms  30 ms  142.250.62.25
 10   45 ms   42 ms  29 ms  eze06s06-in-f4.1e100.net [172.217.172.164]

Raza completa.

```

La profe ejecuto desde su máquina un traceroute a Google. Le pasa un domino al comando, entonces hace una traducción de ese dominio a una dirección IP (lo hace el DNS) y nos la muestra. Tenemos que averiguar la dirección IP porque en la IP destino del paquete tiene que ir la dirección IP.

¿Es publica o privada? Es pública.

Si no tenemos configurado el Gateway no podemos salir a internet.

Sobre un máximo de 30 saltos, nos muestra todos los Routers por los que paso. Demora un rato. El primer salto es el Router Modem de la profe. En la medida de lo posible, el traceroute trata de decirnos de quien es esa dirección IP.

El cuarto salto no me esta brindando información, eso puede ser porque el Router tiene un filtro y me esta dropeando los paquetes ICMP.

Manda tres paquetes, por eso hay tres tiempos. En el renglón 5 hay uno de los paquetes que se perdió. Si se pierde un paquete no se retransmite nada.

Captura de WireShark

Esta es una captura del WireShark. Lo que se está mandando son echo request, en origen vemos la IP de la máquina, en el destino la del servidor de Google, el protocolo es ICMP, el número de identificación, el número de secuencia (355), el TTL = 1. Manda tres paquetes echo request y de estos tres paquetes dice "No response found", no nos responde porque como el TTL era igual a 1 no llego al destino. El echo request no fue respondido por un echo reply. En negro esta la respuesta del primer Router con la IP del primer salto.

En la segunda iteración le pone TTL=2 y la lógica es la misma. Sale de la maquina hacia la IP de Google, es una echo request y no hay respuesta, no llego al servidor porque TTL=2. Entonces, el Router 2 construye un paquete ICMP con su IP.

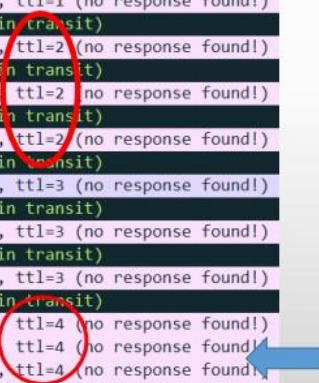
Se mandan tres paquetes echo request para sacar promedio de los tiempos mínimos y máximos. Por las dudas de que se pierda algún paquete. Si se pierde alguno de estos paquetes no hay retransmisión. Quien se encarga de retransmitir es la capa de transporte.

Cuando el TTL=4 no hay paquetes de “Tiempo de Vida Excedido” porque el Router no nos respondió. Se ve un asterisco en la captura anterior. Si aparece cuando el TTL=5.

Comando tracert



Time	Source	Destination	Protocol	Info
16 6...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=355/25345, ttl=1 (no response found!)
20 6...	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
21 6...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=356/25601, ttl=1 (no response found!)
22 6...	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
23 6...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=357/25857, ttl=1 (no response found!)
24 6...	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
27 7...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=358/26113, ttl=2 (no response found!)
28 7...	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
29 7...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=359/26369, ttl=2 (no response found!)
30 7...	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
31 7...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=360/26625, ttl=2 (no response found!)
32 7...	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
35 8...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=361/26881, ttl=3 (no response found!)
36 9...	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
37 9...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=362/27137, ttl=3 (no response found!)
38 9...	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
39 9...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=363/27393, ttl=3 (no response found!)
40 9...	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
46 1...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=364/27649, ttl=4 (no response found!)
91 1...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=365/27905, ttl=4 (no response found!)
101 1...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=366/28161, ttl=4 (no response found!)
104 2...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=367/28417, ttl=5 (no response found!)
105 2...	181.96.114.63	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)



Protocolo ARP (otro protocolo)

ARP – Address Resolution Protocol

Cuando se arma un paquete se necesita IP origen e IP destino, cuando ese paquete tiene que encapsularse en una trama, se pone a nivel de ethernet MAC origen y MAC destino. A la MAC origen la sabemos porque esta configurada en la placa, lo que nos falta saber es la MAC destino, el numero de la placa de la maquina con la cual queremos comunicarnos. Para esto surge el protocolo ARP.

A partir de una dirección IP conocida nos permite averiguar el numero de placa de esa dirección IP.

Si no lo averiguamos no vamos a poder encapsular en una trama.

El ARP se usa para todo (IP privada e IP publica), por más que tengamos configurado IP privada dentro de la empresa, tenemos que encapsular una trama ethernet y saber cuál es la MAC.

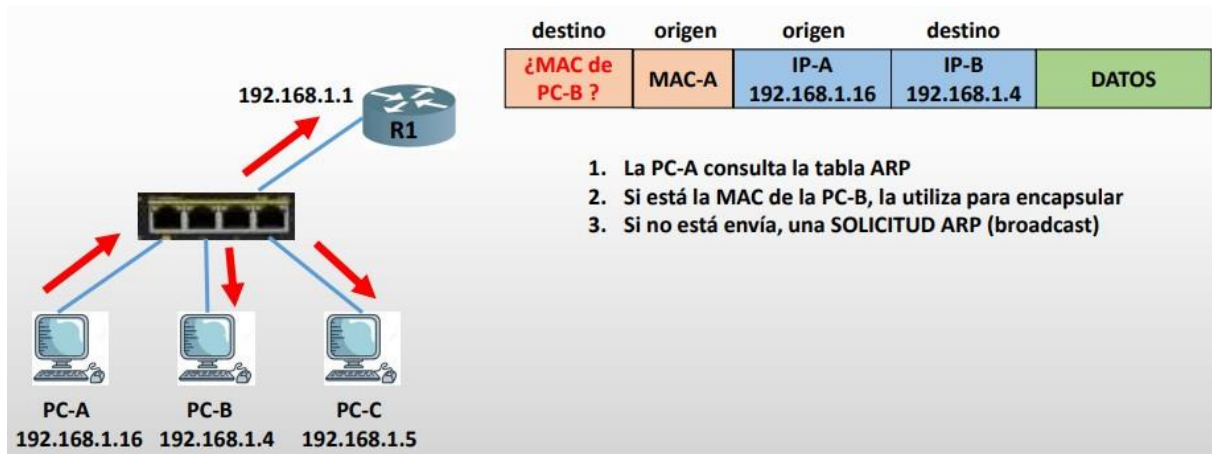
- Objetivo → dada una dirección IP, averiguar la correspondiente dirección MAC
- Funciones de ARP:
 - Obtener una dirección MAC a partir de una dirección IP en la MISMA red
 - Mantener una tabla ARP (Cache ARP)

Se agenda lo que aprende para no estar enviando broadcast cada vez que necesita la dirección MAC de un mismo dispositivo.
- La PC-A desea enviar datos a la PC-B

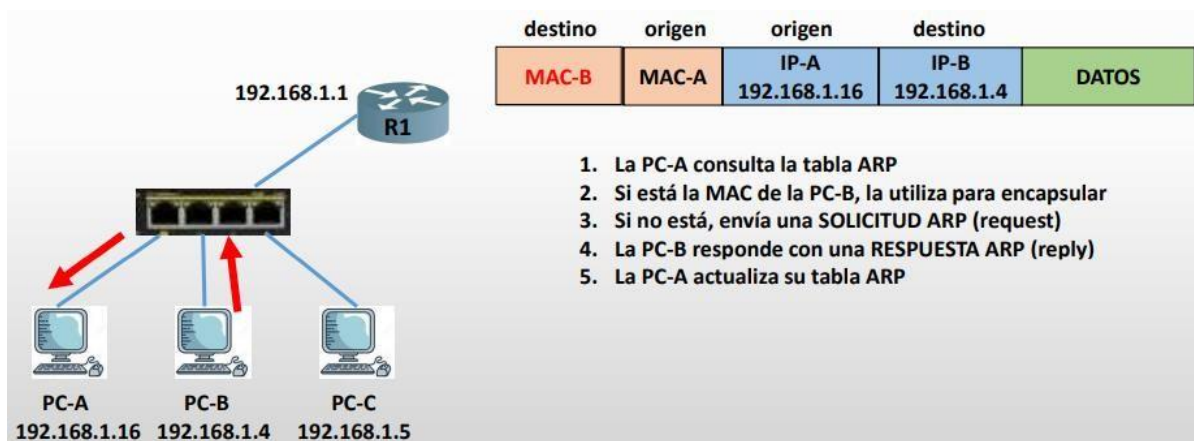


Ponemos los datos en un paquete con la IP origen (IP de A) y la IP destino (IP de B). Eso lo tenemos que encapsular en una trama. A la MAC origen si la tengo porque la leo cuando arranca la máquina, pero no se la MAC de destino. Se activa el protocolo ARP.

Funcionamiento del Protocolo



Cuando la PC A tiene que encapsular, antes de enviar la consulta ARP, consulta la tabla ARP. Si encuentra la dirección MAC directamente encapsula y manda la trama, si no está envía un ARP Request. Esa solicitud es un broadcast, les llega a todos los dispositivos que están en esa LAN. Todas las maquinas van a procesar esa trama, pero se van a dar cuenta que la IP que estamos buscando no es la suya. La PC B le responde con una ARP reply, este mensaje ya es unicast, solamente se lo envía a la PC A. La PC A actualiza su tabla ARP con lo que acaba de aprender. Si dentro de un periodo corto tiene que mandar de nuevo una comunicación con la PC B ya tiene esa información en la tabla ARP. Pone en la MAC de destino la MAC de B y lanza la trama.



Solicitud ARP (request)

Cabecera Ethernet

ARP Request


```
> Frame 9: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5C1
  Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    > Source: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
      Type: ARP (0x0806)
    > Address Resolution Protocol (request)
      Hardware type: Ethernet (1)
      Protocol type: IPv4 (0x0800)
      Hardware size: 6
      Protocol size: 4
      Opcode: request (1)
      Sender MAC address: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
      Sender IP address: 192.168.1.16
      Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
      Target IP address: 192.168.1.4
```

0000	ff ff ff ff ff ff	24 f5 aa 70 7e 1f	08 06 00 01	\$	.p~.....
0010	08 00 06 04 00 01	24 f5 aa 70 7e 1f	c0 a8 01 10	\$	.p~.....
0020	00 00 00 00 00 00	c0 a8 01 04			

Cecilia B. Sánchez

La solicitud ARP se va a meter adentro de una trama, no se mete adentro de un paquete (NO es igual que el protocolo ICMP). El protocolo ARP lo podemos poner en la capa de enlace, la solicitud ARP lleva adentro información de la IP que yo quiero averiguar, pero se encapsula directamente en una trama, NO en un paquete.

La captura de WireShark muestra la cabecera de Ethernet donde se puede ver el broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff), en el origen la MAC de la maquina y en tipo ARP, ya que estamos encapsulando un protocolo ARP.

Lo siguiente es la ARP Request (Solicitud). Adentro del mensaje del ARP Request está la información de quien envió (la IP de mi maquina) y la de con quien me quería comunicar (la IP de la maquina B). También, esta la MAC del destino, el objetivo de la solicitud. Se esta enviando en cero porque justamente no la sabe, la quiere averiguar.

¿Qué dispositivos van a recibir el ARP Request? Todas las máquinas de la misma red.

¿Quiénes van a procesar (desencapsular) el ARP Request? Todos procesan, pero solo la maquina B responde. Como va dirigida con todas Fs, cuando una maquina recibe una trama de broadcast la procesa, tiene la obligación de procesar las tramas que van dirigida a ellas y además todas las de broadcast. Tanto el Router como la PC C y la PC B van a desencapsular la consulta ARP, y se van a dar cuenta que la que busca es la MAC de PC B, entonces no responden ni el Router ni la PC C. Procesar es desencapsular, sacar la cabecera de Ethernet y leer el ARP Request. Solo responde la máquina que tenga configurada la IP que está en el paquete.

¿Son buenos los broadcasts? No, no son buenos. Porque obligan a todas las maquinas a desencapsular y leer el mensaje. Pierden tiempo de procesamiento. Son tan malos que IPv6 ya no los contempla.

Respuesta ARP (reply)

Cabecera Ethernet

ARP Reply

```
> Frame 10: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-54...}
  ▾ Ethernet II, Src: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92), Dst: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
    > Destination: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
    > Source: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92)
    Type: ARP (0x0806)
  ▾ Address Resolution Protocol (reply)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: reply (2)
    Sender MAC address: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92)
    Sender IP address: 192.168.1.4
    Target MAC address: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
    Target IP address: 192.168.1.16
```

Diagrama de la trama ARP Reply:

- Red arrows point from the text labels to the corresponding fields in the packet capture:
 - From "Dirección MAC de la PC-B" to "Sender MAC address: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92)".
 - From "PC-B" to "Sender IP address: 192.168.1.4".
 - From "PC-A" to "Target IP address: 192.168.1.16".

Hex dump:

```
0000  24 f5 aa 70 7e 1f 70 4f 57 83 54 92 08 06 00 01  $..p~.pO W.T....
0010  08 00 06 04 00 02 70 4f 57 83 54 92 c0 a8 01 04  .....pO W.T....
0020  24 f5 aa 70 7e 1f c0 a8 01 10  $..p~....
```

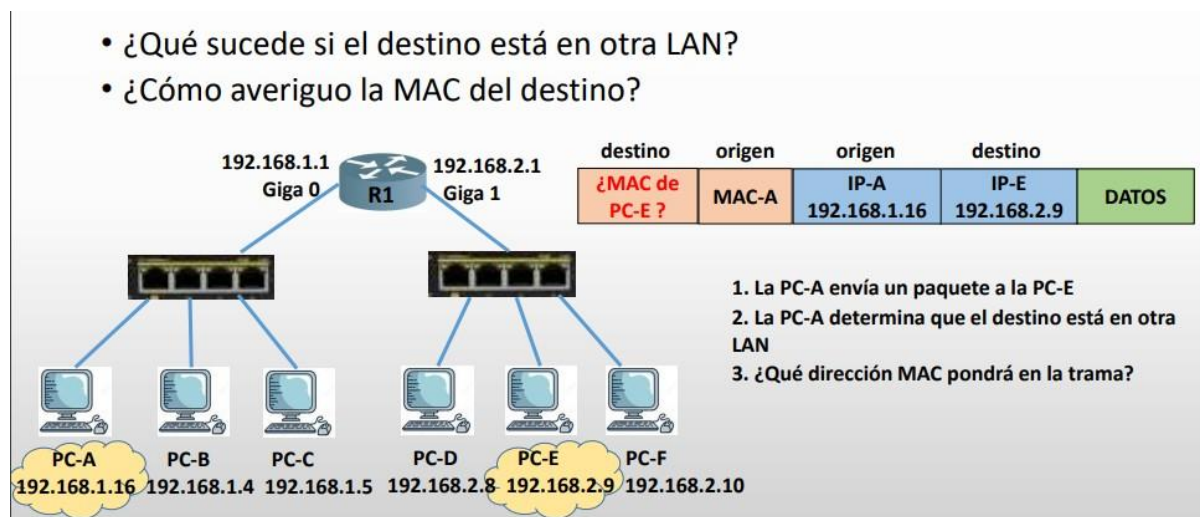
¿Quién responde? Solo la maquina cuya IP coincida.

La maquina B construye una ARP Reply, lo encapsula en una trama y pone la MAC origen (MAC de B, la que queríamos averiguar) y la MAC destino (la MAC de A). Esta comunicación ya es Unicast.

En tipo sigue estando el protocolo ARP en Ethernet.

En ARP, es básicamente igual al anterior, la única diferencia es que es respuesta, que se invirtieron las direcciones IP y que se completo la dirección MAC solicitada.

Protocolo ARP



El origen y el destino están en diferentes LAN. La PC A envía un paquete a la PC E que esta en la otra LAN. Los datos se van a encapsular en un paquete (IP origen la de A e IP destino la de E) y eso se encapsula en una trama. En origen se pone la MAC de A y como destino tenemos que averiguar la MAC de E.

¿Se podrá averiguar con un ARP Request la MAC de E? No, porque esta en otro dominio de broadcast. Como están en otra red, no hay forma de que el ARP Request que mande A le llegue a la maquina E. El Router que esta en el medio divide dominios de Broadcast.

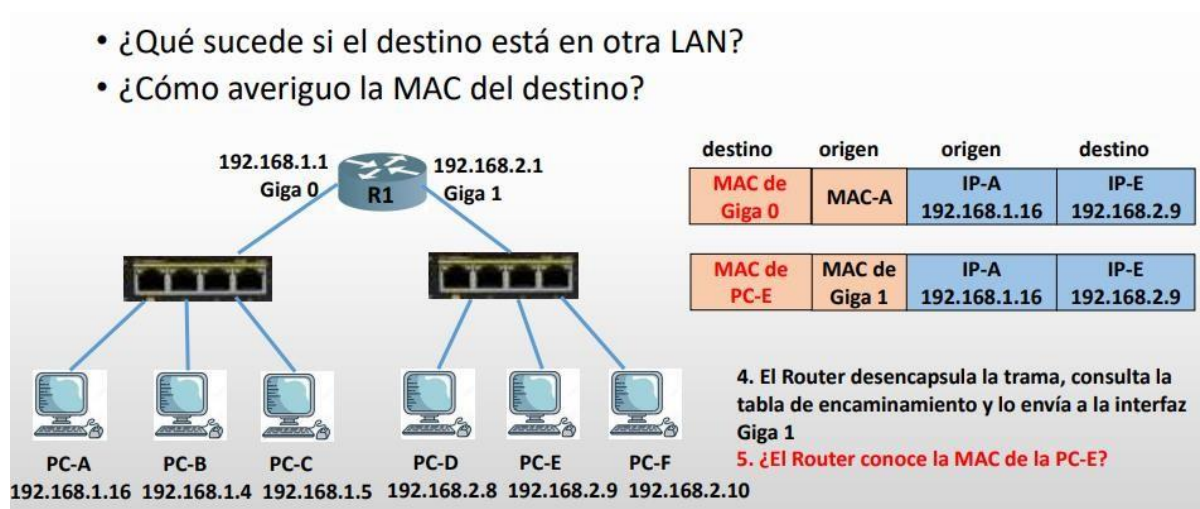
Entonces, le manda la trama al Router con la dirección MAC del Router como destino. Si la PC A no tiene en su tabla de ARP la dirección MAC del Router, envía una ARP Request y en el mensaje averigua la dirección MAC del Router.

¿Qué pasaría si me olvidara de configurar el Gateway de mi PC? No podría comunicarme con la maquina E, solo se comunicaría dentro de la red. Es fundamental para que una maquina tenga conectividad hacia afuera de la LAN, configurarle el Gateway, la puerta de enlace.

Esa trama llega al Router 1 quien desencapsula y lee el paquete, consulta sus tablas de encaminamiento y determina que tiene que sacar el paquete por la interfaz Giga 1. El Router encapsula el paquete en una nueva trama, pone en la dirección de MAC origen su propia MAC y en la dirección MAC destino la de la PC E.

¿El Router conoce la MAC de la PC E? Consulta su tabla de ARP (los Routers también manejan tablas de ARP, una por cada interfaz LAN que tengan), si la tiene en la tabla encapsula y manda directamente. Si no la tiene, envía un ARP Request a la LAN de la derecha y va a responder la PC E con un ARP Reply.

En los mensajes se pone **IP origen**, **IP destino** y no cambian, y lo que si va cambiando salto a salto son las **direcciones MAC**. Salto a salto va cambiando la capa de enlace, la capa de red permanece constante.



Tablas ARP

Este protocolo tiene dos funciones: averiguar la MAC de un dispositivo dada una dirección IP y guardar toda esa información en tablas ARP.

- Cada dispositivo mantiene su tabla ARP (caché ARP)
- Las entradas no son permanentes, tienen un temporizador
- Opciones del comando **arp**
 - -s → define una entrada estática (es dinámica cuando se aprende por el protocolo ARP)
 - -d → elimina entradas de la tabla

- -a → visualiza la tabla ARP

¿Qué pasa si le cambiamos la placa de red de mi maquina por otra placa? ¿Qué pasa si otros dispositivos tienen en sus tablas mi MAC vieja? ¿Qué pasa si cambiamos la máquina de red, es decir, sigue teniendo la misma dirección MAC, pero cambia la dirección IP? Las tablas ARP no son eternas, se tienen que ir actualizando constantemente. En general, todas las entradas de todas las tablas del mundo tienen un tiempo de vida. La idea es que, pasado cierto tiempo, si un dispositivo no consulta un renglón de la tabla ARP, ese renglón de la tabla desaparece. Cada vez que un dispositivo consulta un renglón de la tabla de ARP, se resetea ese temporizador.

```
C:\WINDOWS\system32>arp -s 192.168.0.10 12-34-56-78-9a-bc

C:\WINDOWS\system32>arp -d *
```

Una entrada estática se ahorra el broadcast, que se ejecute el ARP Request. El único problema que tienen las entradas estáticas es que si la maquina cambia la IP o la placa, esta entrada ya no sirve, la tenemos que borrar.

El * significa que se borra toda la tabla. Para eso se debe tener permisos de administrador.

• Comando arp -a

```
Interfaz: 192.168.1.16 --- 0x13
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.1.1                ec-43-f6-b5-b4-f4     dinámico
192.168.1.3                5c-93-a2-7a-fe-95     dinámico
192.168.1.4                70-4f-57-83-54-92     dinámico
192.168.1.255              ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16     estático
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb     estático
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc     estático
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa     estático
255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
```

Vemos toda la tabla ARP, sirve para analizar las direcciones IP. Tipo nos indica la forma con la que averiguo esa dirección MAC.

Dinámico: a través del ARP Request

Las de Broadcast se da cuenta que dirección MAC asignarle, por eso es estático.

Hay una correspondencia:

- Si una IP es unicast, la dirección MAC también es unicast
- Si una dirección IP es de Broadcast, la dirección MAC también es de Broadcast

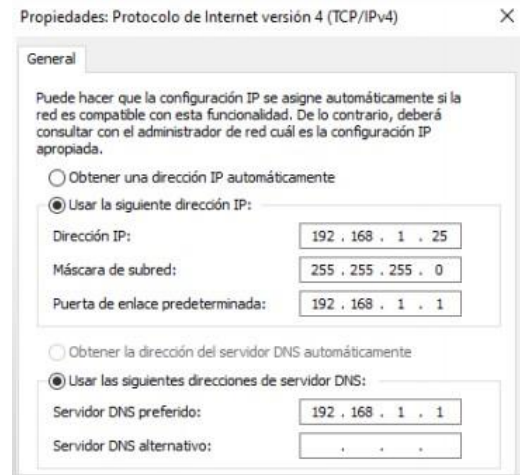
224.0.0.x son clase D, es para manejar multicast. Entonces las MAC también son multicast. Las direcciones MAC que empiezan con 01-00-5e son multicast.

Protocolos BOOTP – DHCP

Es una evolución, primero se usaba el protocolo RARP, luego BOOTP y actualmente DHCP.

Direccionamiento Estático

- Existen dos formas por las cuales se puede asignar o configurar una dirección IP a una PC: direccionamiento estativo y direccionamiento dinámico
- Una PC se puede configurar de manera estática
- Su dirección IP no se modifica, queda configurada de manera fija en esa maquina
- Es muy seguro, hay muchas empresas que lo implementan
- ¿Qué sucede si el administrador traslada la PC a otra área de la empresa y la conecta en otro Switch? Esa IP que tiene la maquina ya no le va a servir, hay que actualizarla a otra dirección de red o de subred acorde a donde esta conectado físicamente.
- No brinda movilidad



Protocolo RARP

- Reverse Address Resolution Protocol
- Permite configurar la dirección IP a una estación de trabajo sin disco a partir de su dirección MAC
- Requiere configurar una tabla en el servidor RARP
- Realiza un mapeo estático dirección IP – MAC
- Requiere un servidor RARP por cada LAN
- Fue reemplazado por el protocolo BOOTP

Hace el proceso inverso del protocolo ARP.

Cuando el dispositivo bootea le manda al servidor su dirección MAC, el servidor consulta una tabla y se fija a esa MAC qué dirección IP le corresponde y le devuelve la dirección IP.

Me permite asignarle una dirección IP a una máquina.

Surgió para las computadoras sin disco, que no podían guardar o grabar la dirección IP.

Había que tener un servidor RAR en cada LAN y había que configurarle un mapeo que relacionaba IP con MAC. Para que cuando llegara la solicitud del cliente, el servidor buscara la dirección MAC y en base a esa dirección MAC le asignara la dirección IP.

El problema que tiene esto es que hay que configurar de manera manual esa tabla en el servidor RARP y necesita que haya un servidor en cada LAN (si tengo muchas LANs, necesito muchos de estos servidores y configurar cada uno).

BOOTP - Bootstrap Protocol

Tiene la misma función que RARP, pero es mejor.

Características:

- Diseñado originalmente para estaciones de trabajo SIN disco
 - Permite a un host obtener su IP automáticamente (la misma lógica)
 - Se configuran tablas en un Servidor BOOTP
 - Permite la configuración de varios parámetros
- Es la ventaja que tiene con respecto al protocolo RARP, la respuesta que viene desde el servidor se pueden configurar mas parámetros, no solo la dirección IP, si no también la dirección de un servidor desde donde pueda cargar hasta el Sistema Operativo
- Realiza mapeos estáticos y permanentes IP – MAC
- Hay que configurar esas tablas manualmente, se hace una sola vez
- Protocolo cliente/servidor
- Hay un componente que se ejecuta en la maquina (cliente) y otro componente que se ejecuta en el servidor
- Clientes y servidor pueden estar en redes LAN diferentes
 - Se ejecuta sobre UDP, puertos 67 y 68 (lógicos)
- Es un protocolo de aplicación en la pila de protocolo TCP/IP
- El servidor escucha en el puerto 67 y el cliente en el puerto 68

Permite que tengamos un solo servidor en la empresa y desde ahí le brinde direccionamiento IP a todas las maquinas por mas que se encuentren en otras redes o subredes diferentes.

Es una evolución del protocolo anterior.

Pasos del proceso BOOTP:

- El cliente determina su dirección MAC desde la ROM de la placa
- El cliente envía un mensaje BOOTP en un segmento UDP
- El servidor busca la MAC en su archivo de configuración (en la tabla)
- El servidor completa los campos en el mensaje y se lo envía al cliente (dirección IP y ruta del archivo del S.O. a descargar, el servidor le puede dar toda la ruta para descargar un sistema operativo porque esto fue originalmente diseñado para dispositivos sin disco rígido, entonces, si no tienen disco rígido no tienen almacenado en ningún lado el sistema operativo, entonces lo tiene que descargar desde un servidor en la red)
- El cliente obtiene su dirección IP (ya empieza a tener conectividad)
- El cliente obtiene el S.O. desde un servidor TFTP (se utiliza para transferir archivos de una manera sencilla)
- El cliente carga el S.O. y se inicializa a sí mismo

Hay solo dos mensajes que se intercambian, una solicitud desde cliente y una respuesta desde servidor.

Desventajas:

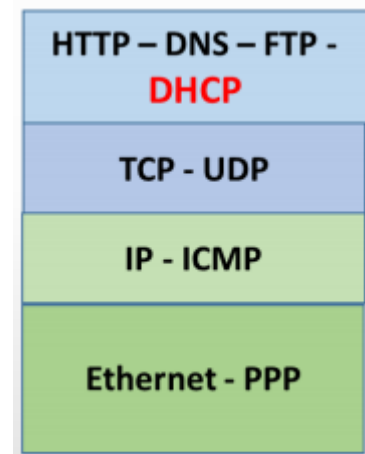
- **Configuración manual de tablas en el servidor**
Si una empresa tiene muchos puestos de trabajo, es bastante complejo cargar manualmente las direcciones
- **No facilita cambios y traslados**
Si una maquina se cambia a otra red hay que asignarle otra dirección IP, entonces tenemos que actualizar la tabla del servidor manualmente.
Si cambio la placa de una máquina, también queda obsoleta la información en la tabla, porque si bien la IP es la misma, la MAC cambia
- **Necesidad del administrador de red**
Tiene que estar constantemente actualizando la tabla en caso de que las PC se trasladen
- **No permite asignación dinámica de direcciones IP**
Asignación dinámica: poder reutilizar una IP y asignársela a veces a una máquina, a veces a otra máquina. No le asigna siempre la misma IP a una determinada máquina.

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Casi todas las empresas y casas usan este protocolo.

Características:

- **Protocolo cliente/servidor**
Es una evolución del BOOTP.
- **Brinda una administración simple y centralizada**
Es una gran ventaja. No hay que configurar casi nada y la red anda perfecta.
Se configura en un servidor DHCP todos los rangos o pools de direcciones IP de cada una de las redes o subredes.
Centralizado: puedo tener un solo servidor DHCP que permita la configuración de todas las máquinas de mi empresa. Independientemente de las redes.
Una vez que se configura el servidor, el administrador se desentiende, se queda tranquilo y las maquinas bootean y obtienen una IP de manera dinámica.
No necesita mucho mantenimiento, el administrador hace poco trabajo después. No hay tablas con mapeos estáticos.
- **Configuración dinámica**
De ahí viene su nombre. A una PC, el servidor le alquila una dirección IP durante un cierto tiempo (1 día, 2 días, eso se configura en el servidor) y la maquina va a usar esa dirección IP y cuando ya no la necesite más, se la devuelve al servidor y el servidor puede reutilizar esa dirección IP y asignársela a otra máquina. Permite aprovechar mejor las direcciones IP.
- **La configuración se “alquila” por un tiempo determinado**
Uno cuando configura tiene que establecer el tiempo de lease, de alquiler.
- **Permite reutilizar direcciones IP**
- **Facilita cambios y traslados**



Otra gran ventaja para los administradores de red. Ya sea si muevo una maquina de una oficina a otra (cambia la IP) o si cambio la placa de red (cambia la MAC).

- **Permite a los clientes de una red obtener parámetros de configuración**

Este protocolo se crea para obtener parámetros de configuración de red. Por ejemplo, IP, mascara, puerta de enlace, servidor DNS, servidor NTP, nombre de dominio, etc.

- **Se ejecuta sobre UDP, puertos 67 y 68**

Sobre los mismos puertos que BOOTP.

En la pila de protocolos TCP/IP el DHCP esta en la capa de aplicación.

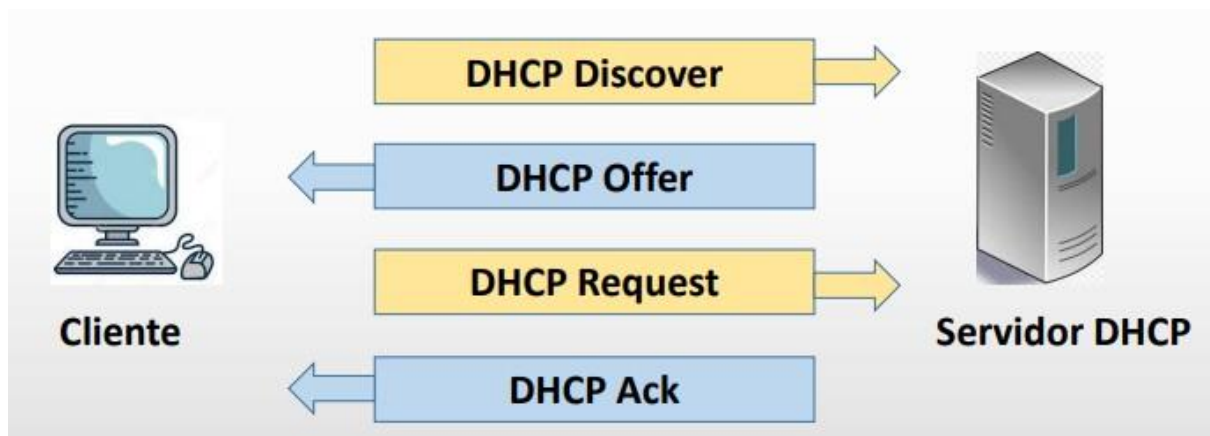
Métodos de asignación de direcciones IP:

Si bien es un protocolo de configuración dinámica, se lo puede usar de varias formas.

- **Manual** → la dirección IP la asigna el administrador de la red y DHCP se la entrega al host. El administrador le dice al servidor: "Cada vez que veas esta dirección MAC asígnale esta dirección IP". Es como una configuración estática, pero la hace automáticamente el DHCP. Se ancla una IP con una MAC.
- **Automática** → el servidor selecciona una dirección IP de las disponibles y se la asigna en forma permanente al cliente. No alquila la dirección por un tiempo, si no que se le va a signar para siempre al cliente.
- **Dinámica** → el servidor asigna una dirección IP al cliente durante un tiempo limitado o hasta que el cliente la libera. Permite la reutilización de direcciones IP. La que mas se utiliza. La alquila hasta que el cliente la libere o hasta que se acabe el tiempo.

Este servidor es **CON ESTADO**. Cada vez que asigna una dirección IP, el servidor registra en su memoria la asociación IP-MAC que tiene asignada. Para controlar y para saber qué IP le dio a qué cliente (MAC). Hasta que el cliente lo libera, cuando libera la dirección IP desaparece eso de su tabla y ya no lo considera más. Esa tabla **NO ES ESTATICA**, solamente mantiene el estado, saber qué IP le dio a cada máquina.

Funcionamiento DHCP



Cuando el cliente se inicia le va a mandar un mensaje que se llama **DHCP Discover** al servidor. Se llama Discover porque se intentan descubrir servidores DHCP. Como la maquina no tiene ninguna configuración, no tiene dirección IP asignada, no sabe si hay servidores DHCP en su red o no, entonces intenta descubrir. Cuando el servidor recibe el DHCP Discover, le manda un mensaje de oferta al cliente, un **DHCP Offer**. Le dice: "Te ofrezco este conjunto de parámetros, esta configuración". Entonces, si el cliente esta de acuerdo con lo que se le ofrece, dice: "Bueno, dame lo

que me estas ofreciendo”. Le manda un tercer mensaje que se llama **DHCP Request**. El servidor controla que esa dirección IP que le ofreció antes no la tenga ya asignada a otra máquina. Si está todo correcto manda un cuarto mensaje que se llama **DHCP Ack**, sería como un acuse de recibo. Le dice: “Te doy lo que solicitaste anteriormente”. Recién después del intercambio de estos cuatro mensajes, el cliente tiene conectividad de red y puede ponerse a navegar. Si o si tienen que intercambiarse estos cuatro mensajes. No es tan sencillo como el BOOTP que solamente había dos mensajes, acá hay cuatro mensajes. La idea es que analicemos cada uno de estos mensajes.

Estos cuatro mensajes son los que se usan para obtener todos los parámetros de configuración de red. Son los que se intercambian normalmente. Hay más mensajes también.

PREGUNTA: ¿Puede que haya más de un servidor DHCP en la red?

Si, hay empresas que, para darle mayor robustez y confiabilidad, configuran o instalan dos servidores DHCP. Si se llega a caer uno, el otro servidor asigna direcciones IP. Los dos tienen la misma configuración.

¿Pueden estar los dos funcionando simultáneamente? Si

DHCP – Tipos de mensajes

- DHCP Discover
- DHCP Offer
- DHCP Request
- DHCP Ack
- DHCP Nack
- DHCP Decline
- DHCP Release
- DHCP Inform

DHCP Discover

- Permite localizar servidores DHCP, trata de encontrarlos
- Es un mensaje de broadcast
- Contiene un *ID de transacción* → número aleatorio elegido por el cliente para asociar mensajes y respuestas entre un cliente y un servidor. Es para que un servidor DHCP que está atendiendo muchas solicitudes no se les mezclen las solicitudes de un cliente con otro.

DHCP Offer

- El servidor responde con un mensaje de ofrecimiento de parámetros de configuración (IP, máscara, Gateway, tiempo de alquiler, etc.)
- El servidor completa varios campos del mensaje DHCP Discover que estaban vacíos.
- Este mensaje puede ser de Broadcast o de Unicast, dependiendo de la implementación

DHCP Request

- El cliente selecciona una oferta de configuración y se la solicita al servidor.
- También se utiliza para extender el tiempo de alquiler de una dirección IP. Si el administrador le configuró pocas horas de alquiler y la maquina no se apaga transcurrido ese tiempo. Para que esa máquina no quede sin conectividad, el cliente se da cuenta que se le

esta por vencer el alquiler y envía un DHCP Request solicitando una extensión del tiempo del alquiler. Entonces, se le renueva el alquiler.

DHCP Ack

- El servidor confirma la configuración ofrecida anteriormente

DHCP Nack

- El servidor le niega al cliente la asignación de los parámetros IP porque no es válida o porque la posee otro cliente
- Lo podría rechazar porque puede que en el transcurso del tiempo entre que le ofreció algo y le manda este acuse de recibo, una maquina ya tenga configurada esa IP que se había ofrecido antes.
- Antes de enviar el Ack, el servidor controla que no haya alguna maquina en la red con la configuración que esta por enviar. Si llega a haber una maquina con esa configuración, le niega la configuración a la maquina que envió el DHCP Request. El cliente va a tener que empezar de nuevo.
- Es muy robusto este protocolo ya que garantiza que no haya dos máquinas que tengan la misma dirección IP.

DHCP Decline (Cliente ➡ Servidor)

- El cliente informa al servidor que la dirección IP ofrecida ya está en uso
- El cliente también controla que no se haya asignado ya la IP en la red. Antes de enviar un DHCP Request, controla que la IP que le ofreció el servidor no la tenga ya otra máquina. Si llega a detectar que la tiene otra maquina en la red, envía el mensaje DHCP Decline. Le avisa que no puede solicitar esa IP porque ya esta en uso. Vuelve a empezar el proceso de nuevo. Tanto el cliente como el servidor controlan que la IP no este duplicada.

DHCP Release (Cliente ➡ Servidor)

- El cliente informa al servidor que libera la dirección IP y cancela el tiempo restante de alquiler
- Le avisa al servidor que puede reutilizar esa IP, asignársela a otro host

DHCP Inform (Cliente ➡ Servidor)

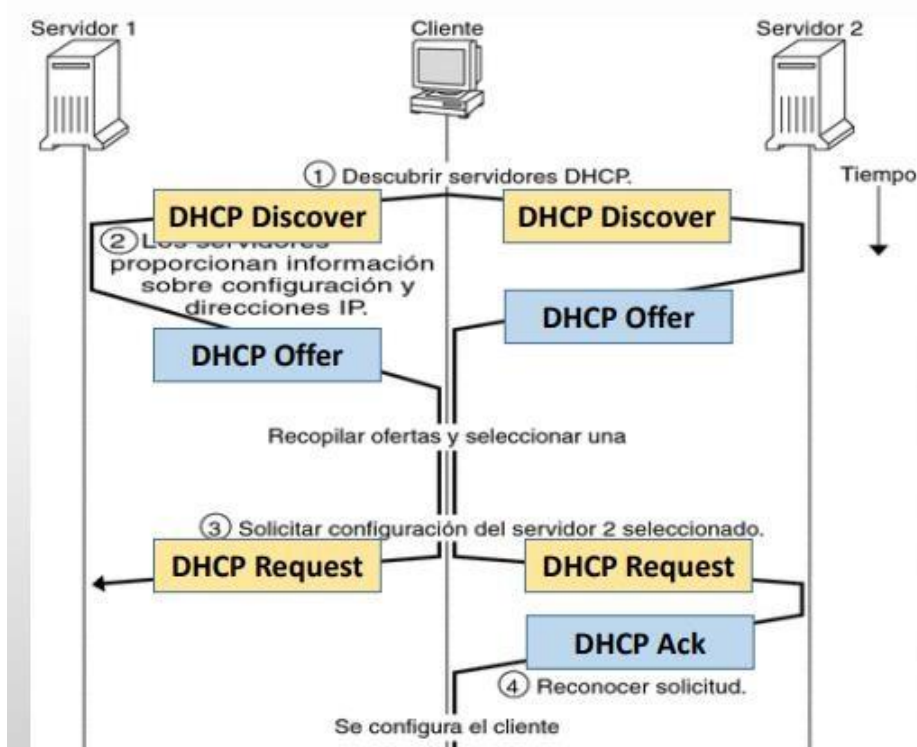
- El cliente consulta al servidor la configuración local
- Puede que el cliente quiera consultarle algún parámetro o configuración en particular. Por ejemplo, el nombre de dominio, servidor DNS, etc.

Funcionamiento de DHCP

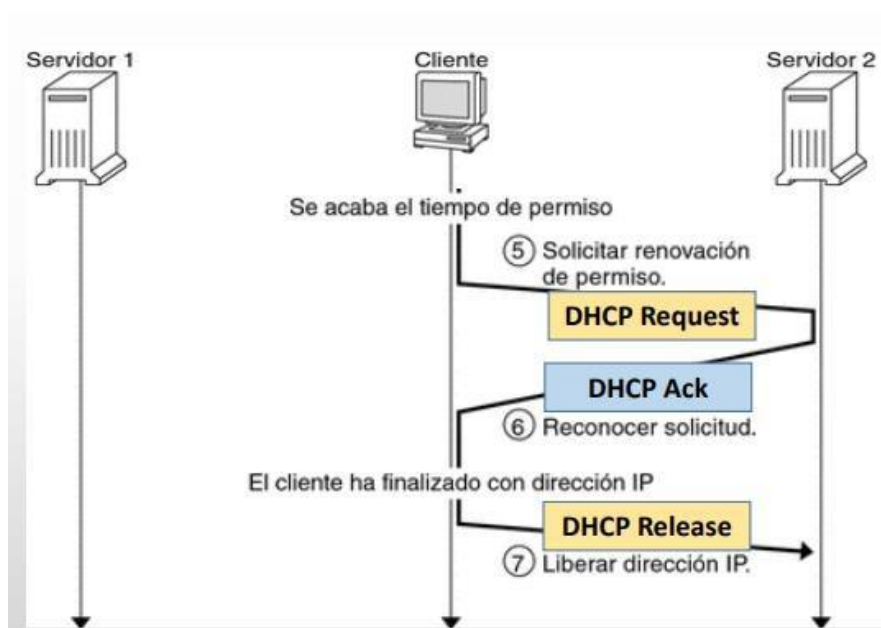
El eje del tiempo esta vertical.

Cuando el cliente se inicia envía mensajes de **DHCP Discover**, esos mensajes son de broadcast, entonces viajan para todos lados, van a ser recibidos por los dos servidores. Cada servidor interpreta que alguien necesita configuración y le ofrece una dirección IP. Los dos servidores son espejo, tienen configurados los mismos rangos de direcciones. Cada uno toma una IP que no haya asignado y se la ofrece al cliente, entonces, cada servidor le va a mandar un **DHCP Offer** al cliente. Al cliente va a entrar físicamente un mensaje y después el otro. El cliente va a tener en cuenta el primero que le llega. En este caso va a seleccionar la oferta del servidor 2. Por eso es importante el ID de transacción. El cliente pide esa configuración, le manda un **DHCP Request** a ambos. **Todos los**

mensajes que salen del cliente son de broadcast (el primer DHCP Request, la renovación de alquiler **NO**). Entonces, el DHCP Request es de broadcast. Le va a llegar al servidor 1, pero como va a tener otro ID de transacción y la IP del servidor que eligió el cliente, ya no responde más. El servidor 2 si va a responder, controla que la IP no la tenga ninguna maquina asignada ya y le manda un **DHCP Ack**. Ahí se completa la configuración. A partir de acá, el cliente ya tiene conectividad.



Una vez que al cliente se le está por vencer el tiempo de alquiler, tiene que enviar una renovación del alquiler con el mensaje DHCP Request (solo se lo envía al servidor que se la asignó, es decir, solo al servidor 2, porque ya tiene configuración). Le pide al servidor que le renueve el alquiler por más tiempo. El servidor se lo renueva con un mensaje DHCP Ack. Cuando el cliente ya no tiene más datos para enviar, libera la dirección IP con el DHCP Release.



Los servidores no mantienen la consistencia. No se intercambian datos entre ellos. Cada servidor tiene un pool de servidores. Si un servidor asigna la .5 y el otro asigna .6, cuando el servidor de la derecha quiera asignar la .6 porque en su pool aparece como libre, hace un ping y si le responde alguna maquina directamente la marca como ya asignada y no la ofrece a esa dirección IP. Pero no se hace un intercambio entre los servidores. No se sincronizan los servidores.

Mensajes DHCP – Discover

El mensaje DHCP Discover se va a encapsular en un segmento con cabecera de transporte. Eso se va a encapsular en una cabecera IPv4 y eso se va a encapsular en una trama.

En la cabecera de UDP tenemos como origen el puerto 68 (cliente) y como destino el 67 (servidor).

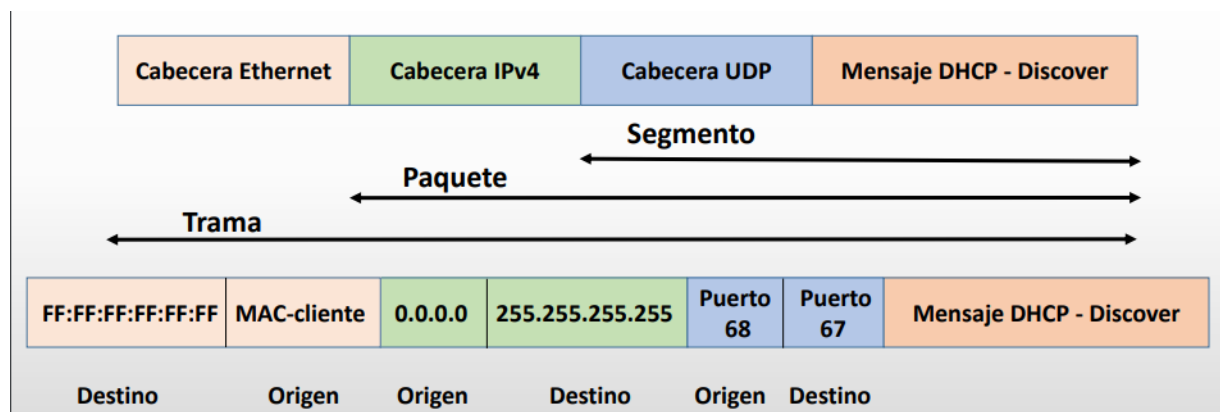
En el paquete tenemos la dirección IP de origen en **0.0.0.0** (propio host, se usa cuando el host no tiene configuración, no tiene dirección IP) y la de destino de broadcast en la red local. La IP 0.0.0.0 **NUNCA** va a ir en un campo de destino y la de broadcast **NUNCA** en un campo de origen.

En la trama tenemos todas F en el destino (Broadcast) y como origen la MAC del cliente, el numero de la placa.

Si el origen del paquete es Unicast ➡ La MAC también es Unicast

Si el destino del paquete es Broadcast ➡ La MAC también es Broadcast

Hay una relación directa entre el tipo de dirección de nivel IP con el tipo de dirección de nivel MAC.



Captura de WireShark.


```

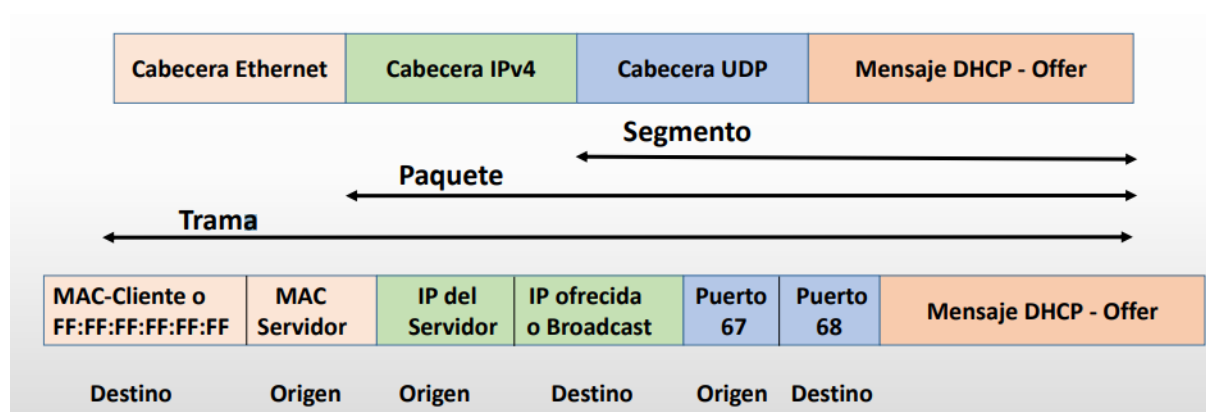
> Ethernet II, Src: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
v Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 0.0.0.0
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
  Option: (61) Client identifier
  Option: (50) Requested IP Address (192.168.1.18)
  Option: (12) Host Name
  Option: (60) Vendor class identifier

```

Mensajes DHCP – Offer

La lógica es exactamente la misma. Se invierten los puertos origen y destino (va al cliente). Como IP origen va la del servidor y como IP destino, va a depender de la implementación, puede ir la IP ofrecida a pesar de que la maquina no la tiene configurada (unicast) o la dirección de Broadcast, va a llegar a todas las maquinas de la red. En la MAC pasa exactamente lo mismo, en la MAC origen va la MAC del servidor, pero en el destino puede ir la MAC del cliente porque el servidor ya la sabe (ideal) o en algunas implementaciones más viejas, aparece la dirección de broadcast.

Es mejor que este como dirección MAC la del cliente porque si lo mando a una dirección de Broadcast de MAC voy a obligar a que todas las maquinas de esa LAN desencapsulen a nivel de trama, a nivel de paquete, lleguen hasta el segmento y digan: “Este segmento no va dirigido a mí, yo no soy un servidor DHCP”. Hice perder tiempo a las maquinas. Solo hay que enviar broadcast en el momento que corresponda. Los broadcasts no son buenos porque exigen que todas las maquinas desencapsulen y procesen hasta que se dan cuenta que el mensaje no va dirigido a ellas.



En la captura de WireShark se ve el mensaje Unicast.

```

> Frame 374: 322 bytes on wire (2576 bits), 322 bytes captured (2576 bits) on interface \Device\NPF_{3D
> Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.18
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
> Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 192.168.1.18
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
  Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
  Option: (51) IP Address Lease Time
  Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)

```

Mensajes DHCP – Request

```

> Ethernet II, Src: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 0.0.0.0
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Request)
  Option: (61) Client identifier
  Option: (50) Requested IP Address (192.168.1.18)
  Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
  Option: (12) Host Name

```

Mensajes DHCP – ACK

```

> Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.18
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
v Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  > Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 192.168.1.18
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  > Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
  > Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
  > Option: (51) IP Address Lease Time
  > Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)

```

Los cuatro mensajes que se intercambian entre cliente y servidor llevan siempre el mismo ID de transacción.

DHCP

Algunos de los parámetros que se le pueden configurar a un servidor DHCP para que le asigne a las máquinas cada vez que bootean (esto lo define el administrador de la red):

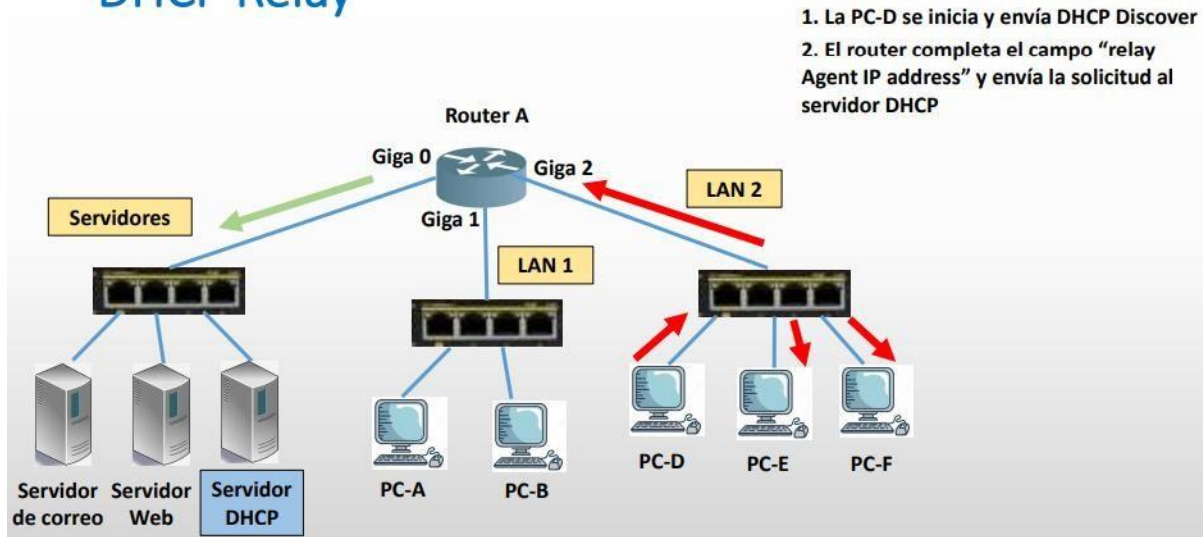
- Dirección IP
- Máscara de subred
- Puerta de enlace (gateway por defecto)
- Dirección del servidor DNS
- Nombre DNS
- MTU para la interfaz
- Servidores NTP (Network Time Protocol, para que se sincronicen, cuando tenemos que manejar tiempos es importante que todos manejen el mismo)
- Servidor SMTP (de correo)
- Servidor TFTP (transferir o descargar actualizaciones de SW)
-

DHCP Relay

- Es una función especial del DHCP, se usa cuando queremos tener un único servidor DHCP que le brinde servicios a todas las máquinas de la empresa
- ¿Qué sucede si el cliente y el servidor están en diferente LAN?
- Necesidad de DHCP relay (Retransmisión DHCP)
- Nos permite que todas las máquinas de mi empresa puedan recibir su configuración de red desde un único servidor DHCP
- Facilita la configuración de dispositivos ubicados en diferentes LAN
- Elimina la necesidad de poseer un servidor DHCP en cada LAN

- Se configuran varios rangos de direcciones IP en el servidor, tantos como redes, subredes o áreas tenga en mi empresa
- ¿Quién puede brindar esta función? Un Router o un servidor con funciones “DHCP relay” escucha broadcasts y los reenvía como mensajes unicast al servidor DHCP

DHCP Relay



Se pone la granja de servidores, todos los servidores juntos conectados a un solo Switch. Cuando la máquina D manda el DHCP Discover que es un broadcast, ¿El servidor DHCP lo va a escuchar? No, es otro dominio de broadcast. ¿Cuántos dominios de Broadcast hay? 3, uno por cada interfaz del Router.

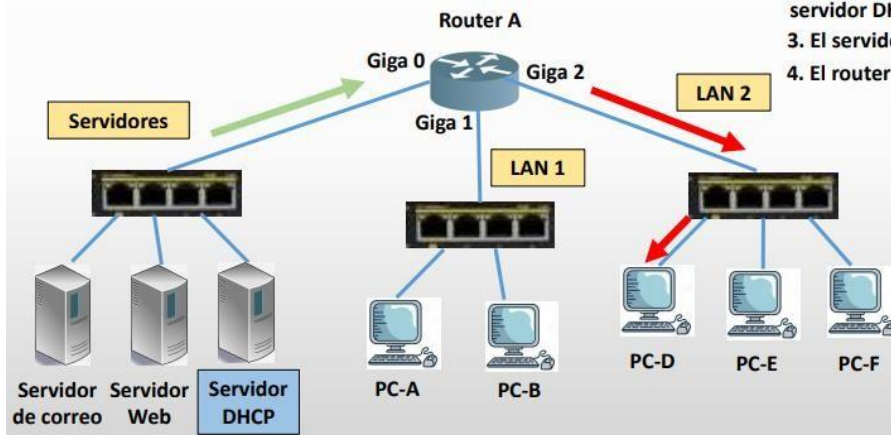
El DHCP Discover va a llegar a la interfaz Giga 2 del Router. Hay que configurarle al Router la función DHCP Relay y se le dice: “Cuando veas un broadcast por la interfaz Giga 2, mandale la petición al servidor DHCP” y se le configura la IP al Router del Servidor DHCP. Entonces, hay un campo en el mensaje DHCP Discover que se llama “Relay Agent IP Address”. En ese campo, el Router va a poner su dirección IP de esa interfaz (Giga 2). El Router envía la solicitud unicast al Servidor (se transforma el broadcast en una petición unicast que viaja desde el Router hacia el Servidor).

Entonces, como le llega la petición y el servidor ve que el campo “Relay Agent IP Address” tiene una IP de cierto rango, toma una IP de ese rango y se la ofrece.

¿Cómo se puede dar cuenta el servidor cuando tiene que asignarle una dirección IP a la PC D qué IP, de cuál de todos los rangos, asignar? El servidor tiene configurados tres rangos porque hay tres redes (LAN 1, LAN 2 y LAN de Servidores). ¿Como sabe el servidor DHCP de que rango elegir la dirección IP? Por la IP de la interfaz del Router.

El servidor busca un IP libre y le envía al Router en Unicast la dirección IP ofrecida. El Router entrega ese DHCP Offer al cliente, hace de intermediario. La máquina D de nuevo envía un Offer y continua normal.

DHCP Relay



1. La PC-D se inicia y envía DHCP Discover
2. El router completa el campo "relay Agent IP address" y envía la solicitud al servidor DHCP
3. El servidor envía al router el DHCP Offer
4. El router entrega el DHCP Offer al cliente

Comando en Windows

Ejemplos:

```
> ipconfig
... Muestra información.
> ipconfig /all
... Muestra información detallada.
> ipconfig /renew
... Renueva todos los adaptadores.
> ipconfig /renew EL*
... Renueva cualquier conexión cuyo nombre
comience con EL.
> ipconfig /release *Con*
... Libera todas las conexiones
coincidentes, por ejemplo:
"Conexión cableada Ethernet 1" o
"Conexión cableada Ethernet 2".
```

Muestra como renovar la dirección IP.

Ipconfig /realese

Libero la dirección IP

Ipdonfig /renew
envíe

Para que me renueve la dirección IP, obliga a la maquina a que
un DHCP Discover

Protocolo IPv6: características, ventajas con respecto a IPv4, formato del datagrama de IPv6.

ICMP: funcionamiento, tipos de mensajes.

ARP: funcionamiento, tablas ARP. Direccionamiento estático. Direccionamiento dinámico.

BOOTP: características.

DHCP: características, funcionamiento, agente relay de DHCP.